

KhipuTech — Real-Time Visitor Analytics

TB1 Report — Aplicaciones Web

Fabian Jesus Sandoval Cueto (U20221a132)
Oscar Diego Checa Burga (U20231E492)
Andrea Khristina Correa Rodriguez (U202412041)
Winnie Lisbeth Merino Ordinola (U20231E504)
Luis Alonso Huaco Oliva (U202417743)

Abril 2026

Contents

1	KhipuTech	2
1.1	Real-Time Visitor Analytics	2
1.1.1	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	2
1.2	□ Startup: WebStone	2
1.3	□ Integrantes del Equipo	2
1.3.1	Project Report Collaboration Insights	3
1.3.2	Registro de Versiones del Informe	7
1.4	□ Student Outcome	9
1.5	Capítulo I: Introducción	11
1.5.1	1.1. Startup Profile.	11
1.5.2	1.2. Solution Profile.	13
1.5.3	1.3. Segmento Objetivo	17
1.6	Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	18
1.6.1	2.1. Competidores	18
1.6.2	2.2. Entrevistas	21
1.6.3	Segmento objetivo 1: Gestores culturales o conocedores de administración de museos:	21
1.6.4	Segmento objetivo 2: Visitantes a museos (estudiantes o turistas)	22
1.6.5	2.3. Needfinding	25
1.6.6	2.4. Big Picture Event Storming	29
1.6.7	2.5. Ubiquitous Language	33
1.7	Capítulo III: Requirements Specification	33
1.7.1	3.1. User Stories	33
1.7.2	3.2. Impact Mapping	49
1.7.3	3.3. Product Backlog	49
1.8	Capítulo IV: Product Design	52
1.8.1	4.1. Style Guidelines	52
1.8.2	Página de Dashboard	72
1.8.3	Página de Sensores	72

1.8.4	Página de Reportes	72
1.8.5	Página de Contact	72
1.8.6	Registro y autenticación	72
1.8.7	Otras páginas y funciones	72
1.8.8	4.4. Web Applications UX/UI Design	77
1.8.9	4.5. Web Applications Prototyping	82
1.8.10	4.6. Domain-Driven Software Architecture	82
1.9	Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	101
1.9.1	5.1. Software Configuration Management	101
1.9.2	5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation	101
1.9.3	5.4. Video About-the-Product	103
1.10	Bibliografía	103
1.10.1	Referencias Técnicas	103
1.10.2	Sitios Web Consultados	104
1.10.3	Normas y Estándares	104
1.10.4	Herramientas Utilizadas	104

1 KhipuTech

1.1 Real-Time Visitor Analytics

Logo UPC

Figure 1: Logo UPC

1.1.1 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software | 2026-01

Curso: Aplicaciones Web (1ASI0730)

Sección: 12242

Docente: Angel Augusto Velasquez Nuñez

1.2 ☐ Startup: WebStone

KhipuTech es una plataforma de analítica en tiempo real para museos y espacios culturales que combina infraestructura IoT de bajo costo con experiencias digitales interactivas mediante QR/NFC.

1.3 ☐ Integrantes del Equipo

Nombre	Código	Rol
Fabian Jesus Sandoval Cueto	U20221a132	Team Leader
Oscar Diego Checa Burga	U20231E492	UX/UI Designer
Andrea Khristina Correa Rodriguez	U202412041	Domain Analyst
Winnie Lisbeth Merino Ordinola	U20231E504	Software Developer
Luis Alonso Huaco Oliva	U202417743	Technical Writer & QA Engineer

Entrega: TB1 (Trabajo de Base 1)

Fecha: Abril 2026

Versión del Documento: 1.0.0

1.3.1 Project Report Collaboration Insights

A continuación se presenta el análisis de contribuciones del equipo durante la elaboración del informe TB1, reflejando el trabajo colaborativo mediante Git y GitHub.

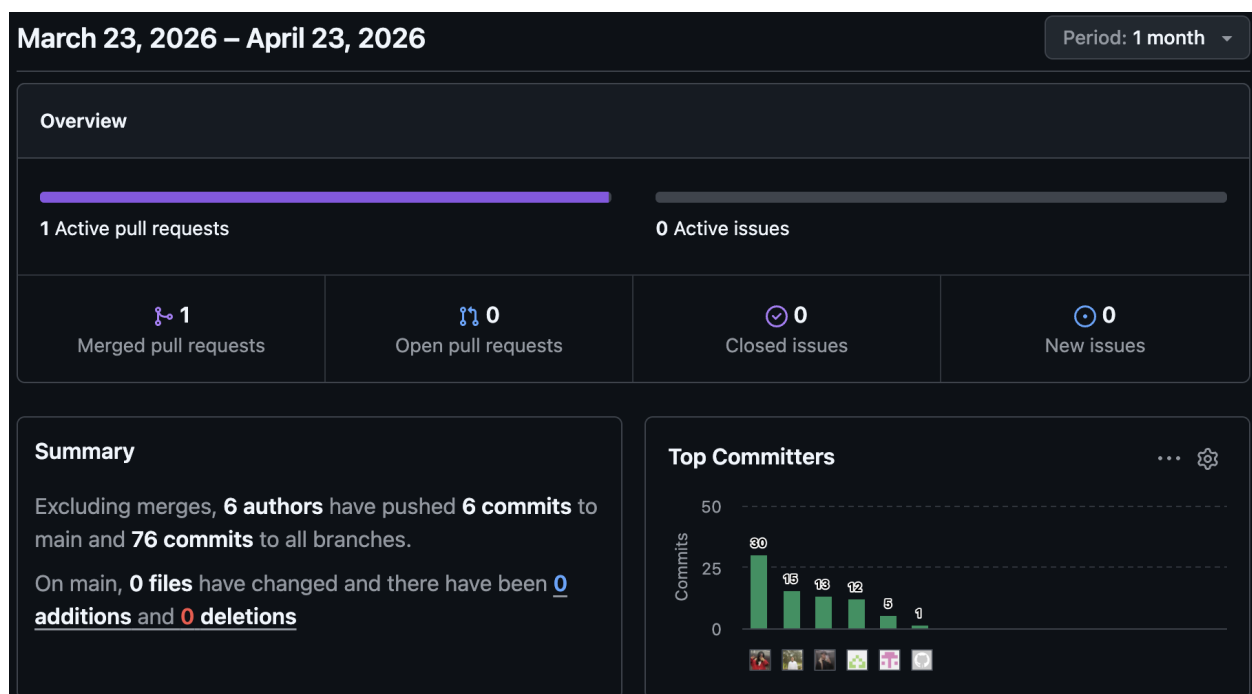


Figure 2: Pulse Graph

1.3.1.1 Pulse of Worked Members Gráfico que muestra la frecuencia de commits por semana durante el desarrollo del TB1.

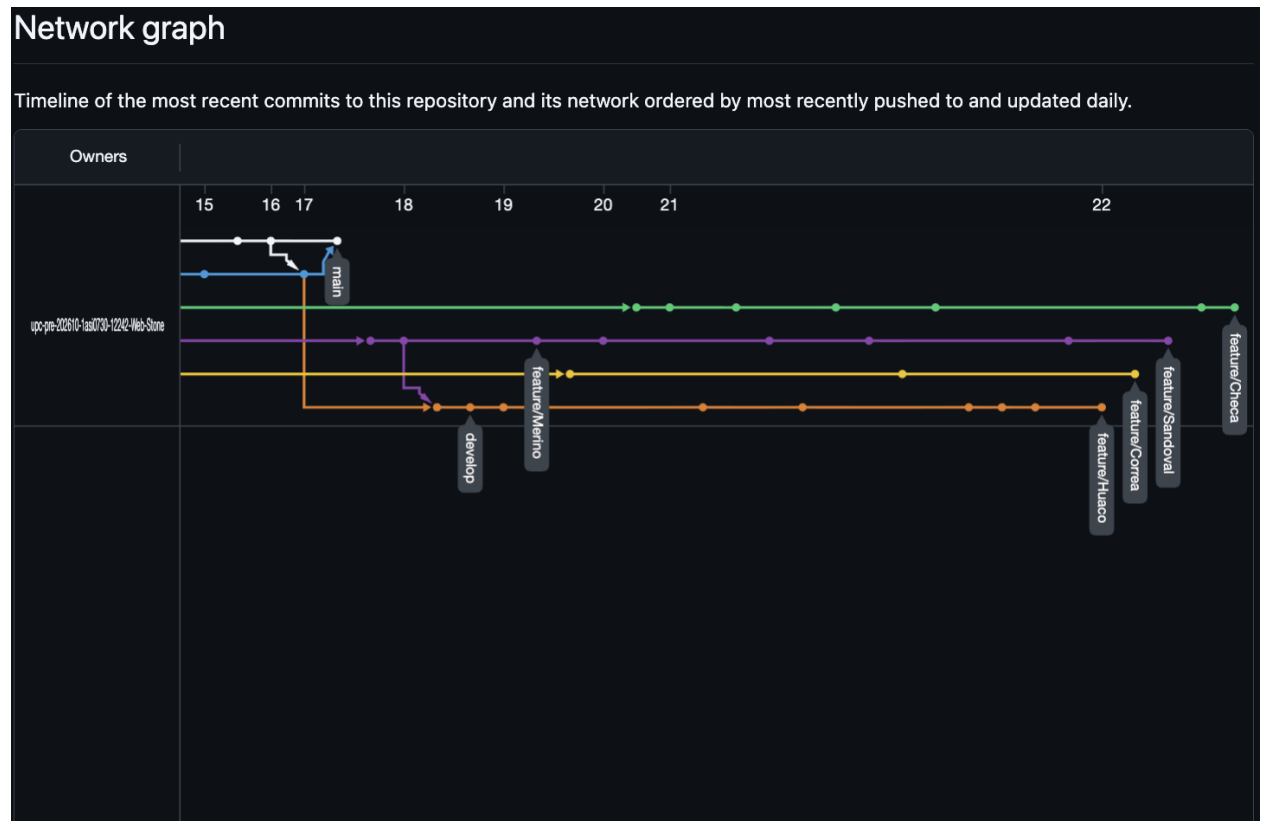


Figure 3: Network Graph

1.3.1.2 Network Graph & Collaboration *Visualización de ramas y merges durante el desarrollo colaborativo.*

Estrategia de Branching:

- `main` — Versión estable para entregas
- `develop` — Integración de capítulos
- `feature/lastname` — Desarrollo individual por capítulo
- `fix/corrections` — Correcciones post-revisión

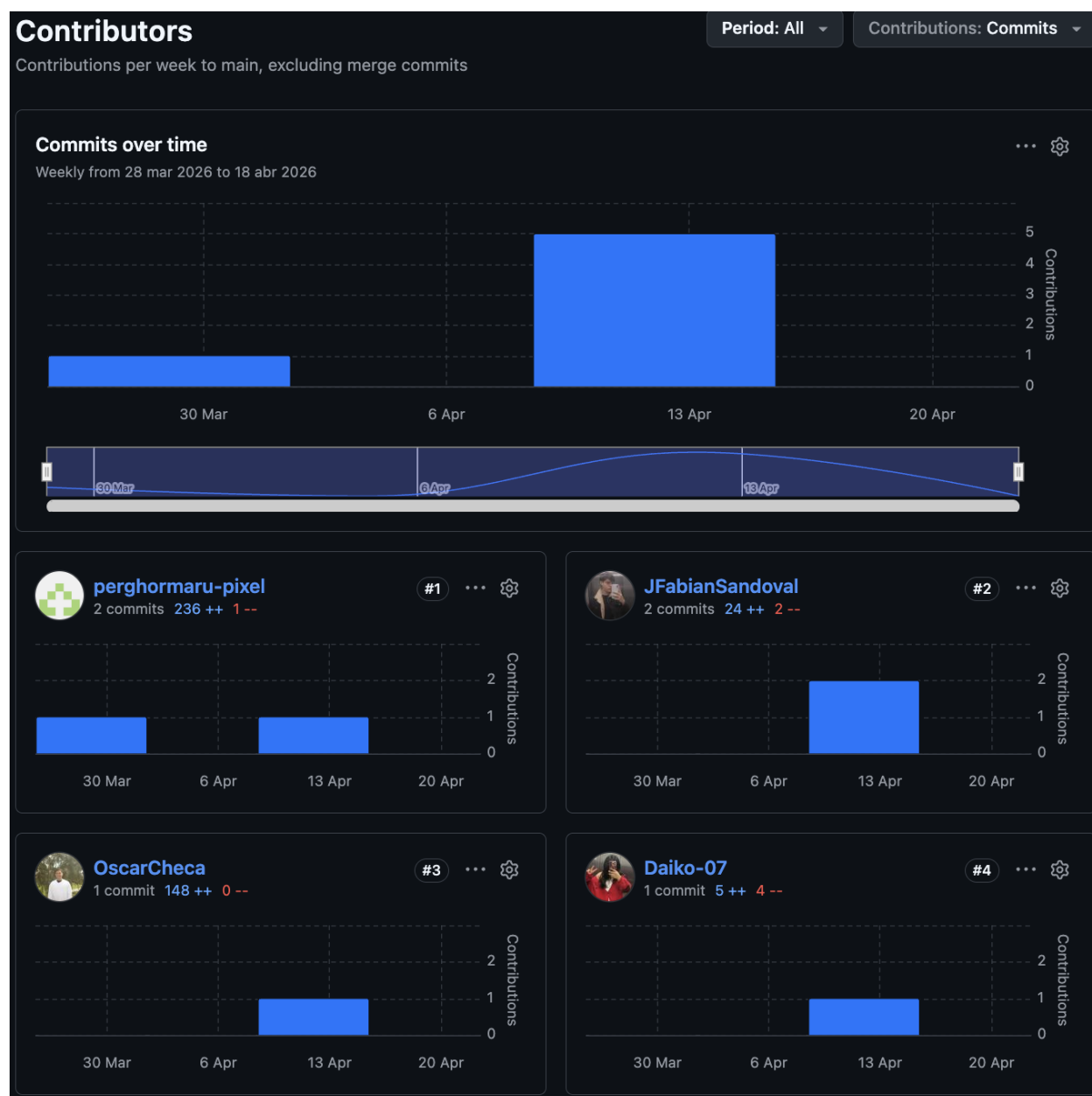


Figure 4: Contributors

1.3.1.3 Contribution Activity

Integrante	Com- mits	Líneas Añadidas	Líneas Eliminadas	Capítulos Principales
Fabian Sandoval	13	+24	-2	Cap. I, Coordinación general
Oscar Checa	15	+148	-0	Cap. IV (Product Design), Wireframes
Andrea Correa	30	+5	-4	Cap. V (Requirements), Event Storming
Winnie Merino	5	+0	-0	Cap. II (Implementation), Arquitectura
Luis Huaco	12	+236	-1	Cap. III (Specification), Documentación técnica

Total: 75 commits | +413 líneas añadidas | -7 líneas eliminadas

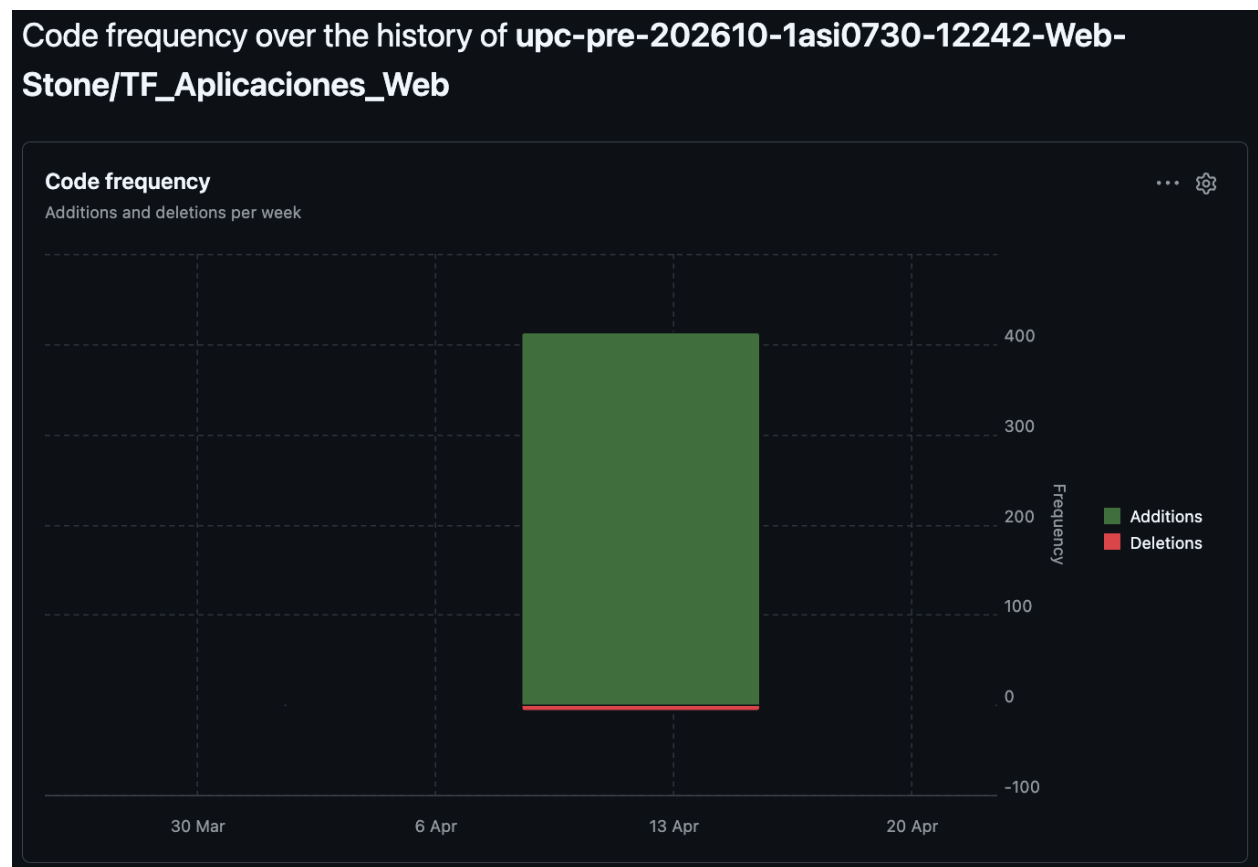


Figure 5: Code Frequency

1.3.1.4 Code Frequency *Evolución de adiciones y eliminaciones de líneas a lo largo del proyecto.*

Insights:

- **Pico de actividad:** Semana 3 (desarrollo intensivo de User Stories y Requirements)
 - **Refinamiento:** Semana 4 más eliminaciones que adiciones (limpieza de código/documentación)
-

1.3.1.5 Observaciones de Colaboración Fortalezas:

- Uso efectivo de GitFlow con ramas feature por capítulo
- Revisiones cruzadas mediante Pull Requests (promedio 2 revisores por PR)
- Comunicación activa en commits descriptivos siguiendo Conventional Commits

Áreas de Mejora:

- Aumentar frecuencia de commits pequeños vs. commits grandes
 - Implementar CI/CD para validación automática de Markdown
 - Agregar templates de PR para estandarizar revisiones
-

Nota: Las capturas de pantalla de GitHub (Pulse, Network, Contributors, Code Frequency) deben ser insertadas en `assets/img/insights/` antes de la compilación final del PDF.

1.3.2 Registro de Versiones del Informe

Este documento mantiene un historial de todas las versiones del informe, siguiendo versionado semántico (SemVer).

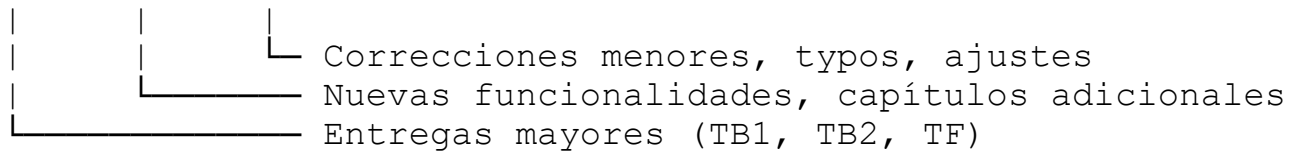
1.3.2.1 Tabla de Versiones

Ver- sión	Fecha	Autor(es)	Principal(es)	Descripción de Cambios	Es- tado
1.0.0	11/04/2026			AV1 - Primera Entrega Completa • Capítulos I-V documentados• 52 User Stories especificadas• Wireframes de 3 aplicaciones• Arquitectura DDD con 4 Bounded Contexts• General & Web Style Guidelines• Event Storming y Ubiquitous Language	☐ Com- ple- tado
1.1.0	Q1	Pen-Equipo Web	Stone	TP - Entrega Parcial • Sprints 2-4 completados• Landing Page desplegada • Testing completo y documentado• Video About-the-Product	☐ Pen- di- ente
2.0.0	Q1	Pen-Equipo Web	Stone	AV2 - Segunda Entrega • Sprint 1 implementado• Aplicación desplegada• Primeros componentes del Dashboard• Validation Interviews registradas	☐ Pen- di- ente

1.3.2.2 Convención de Versionado

Este proyecto sigue **Semantic Versioning (SemVer)**:

MAJOR.MINOR.PATCH



Ejemplos:

- 1.0.0 → AV1 (entrega completa de base)
 - 1.0.1 → Corrección de errores post-feedback TB1
 - 1.1.0 → TP1 (entrega parcial)
 - 2.0.0 → AV2 (entrega segundo avance con cambios mayores)
-

1.3.2.3 Changelog Detallado

1.3.2.3.1 v1.0.0 - AV1 (23/04/2026) Agregado:

- ☐ Capítulo I: Introducción (Startup Profile, Solution Profile, Segmentos Objetivo)
- ☐ Capítulo II: Requirements (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Event Storming)
- ☐ Capítulo III: Specification (52 User Stories, Impact Mapping, Product Backlog)
- ☐ Capítulo IV: Product Design (Style Guidelines, Wireframes, Arquitectura DDD)
- ☐ Capítulo V: Implementation (Configuration Management, primeros commits)
- ☐ General Style Guidelines con logo KhipuTech
- ☐ Web Style Guidelines con componentes UI
- ☐ Estructura Docs-as-Code con Pandoc
- ☐ 2 entrevistas a gestores culturales documentadas
- ☐ Ubiquitous Language definido
- ☐ Sprint 1 Planning y Retrospective

Modificado:

- N/A (primera versión)

Eliminado:

- N/A (primera versión)
-

1.3.2.3.2 v1.1.0 - TP (Pendiente) Agregado (planeado):

- ☐ Landing Page HTML/CSS/JS desplegada
- ☐ Primeros componentes React del Dashboard
- ☐ Validation Interviews (3-5 usuarios)
- ☐ Heuristic Evaluation

Modificado (planeado):

- ☐ User Stories refinadas según feedback

- ☐ Wireframes ajustados post-validación

1.3.2.3.3 v2.0.0 - AV2 (Pendiente) Agregado (planeado):

- ☐ Sprints 2, 3 y 4 completados
- ☐ Aplicación completa funcionando (Frontend + Backend + IoT)
- ☐ Testing completo (Unit, Integration, E2E)
- ☐ Video About-the-Product
- ☐ Deployment en producción

Modificado (planeado):

- ☐ Arquitectura ajustada según implementación real
 - ☐ Database Design optimizado
-

1.3.2.4 Proceso de Actualización de Versiones

1. **Desarrollo en rama feature:** Todo cambio se desarrolla en `feature/lastname`
 2. **Pull Request:** Se crea PR hacia `develop` con descripción de cambios
 3. **Code Review:** Mínimo 2 revisores aprueban cambios
 4. **Merge a develop:** Integración en rama de desarrollo
 5. **Testing:** Compilación de PDF de prueba con `make pdf`
 6. **Merge a main:** Solo para entregas oficiales (TB1, TB2, TF)
 7. **Tag de versión:** Se crea tag Git con número de versión (`git tag v1.0.0`)
 8. **Actualizar este documento:** Se registra la versión en esta tabla
-

Última actualización: 23/04/2026

Próxima entrega: TP (Martes 12 Abril - 09:00:00)

1.4 ☐ Student Outcome

Cri-
te-
rio
Es-
pecí-
fico

Acciones Realizadas

Conclusiones

AV1:

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Tra- baja en equipo para pro- por- cionar lid- er- azgo en forma con- junta		

Cri- te- rio Es- pecí- fico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		El entorno colaborativo se materializó en la consistencia entre capítulos: las User Stories del Cap. III reflejan los segmentos objetivo del Cap. I, los wireframes del Cap. IV implementan los requisitos del Cap. II, y la arquitectura del Cap. V responde a las especificaciones del Cap. III. La planificación por capítulos permitió avances paralelos: mientras Oscar diseñaba mockups (Cap. IV), Andrea documentaba competidores (Cap. II) y Luis especificaba el Product Backlog (Cap. III). Se cumplió el 100% de los entregables TB1: 5 capítulos completos, 52 User Stories, wireframes de 3 aplicaciones (Landing/Dashboard/WebApp), arquitectura DDD con 4 Bounded Contexts, Style Guidelines profesionales, y documentación técnica lista para compilación PDF. La inclusividad se evidenció en que propuestas de cualquier miembro eran incorporadas si mejoraban la calidad: la sugerencia de Winnie de agregar diagramas C4 enriqueció el Cap. V, y la propuesta de Luis de documentar Navigation Systems fortaleció el Cap. IV.

1.5 Capítulo I: Introducción

1.5.1 1.1. Startup Profile.

1.5.1.1 1.1.1. Descripción del startup KhipuTech es una startup tecnológica dedicada a la transformación digital de la experiencia museística y cultural. Se desarrolla soluciones híbridas que integran infraestructura IoT de bajo costo con plataformas web dinámicas, permitiendo a los gestores culturales obtener métricas precisas sobre el comportamiento del visitante en tiempo real.

El modelo de negocio de KhipuTech se basa en la optimización del flujo interno de los recintos a través de sensores automatizados, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de

conteo manual. Simultáneamente, la compañía facilita el acceso a experiencias de contenido exclusivas mediante tecnologías de interacción móvil inmediata como QR y NFC. Al convertir al visitante en un participante activo, KhipuTech no solo enriquece la visita cultural, sino que también dota a las instituciones de datos estratégicos de permanencia e interés, optimizando la gestión de recursos y mejorando el engagement entre las obras y su audiencia.

Con un enfoque en la viabilidad económica y la escalabilidad tecnológica, KhipuTech redefine la relación entre el patrimonio histórico y las herramientas digitales del siglo XXI.

1.5.1.2 Misión: Empoderar a las instituciones culturales mediante tecnología accesible para transformar el flujo de visitantes en datos estratégicos, enriqueciendo la conexión entre las personas y el patrimonio a través de experiencias digitales exclusivas y seguras

1.5.1.3 Visión: Convertirnos en el estándar tecnológico de gestión y analítica para museos en Latinoamérica, siendo reconocidos por democratizar el acceso a la inteligencia de datos y por revolucionar la narrativa interactiva en espacios culturales.

1.5.1.4 Pilares de KhipuTech:

- **Visibilidad Cultural:** Hacer visible lo que antes era invisible (el comportamiento del visitante).
- **Accesibilidad Radical:** Crear soluciones que funcionen con el hardware que el usuario ya posee (su smartphone) y con presupuestos realistas para el sector cultural.
- **Integridad de Datos:** Garantizar que la información del museo sea un activo privado y valioso para su crecimiento.

1.5.1.5 1.1.2. Perfiles de los integrantes del equipo

Nombre	Descripción
Luis Alonso Huaco Oliva (U202417743) Foto_Perfil	Estudiante de Ingeniería de Software interesado en documentación técnica y aseguramiento de calidad. Tiene experiencia en testing de software y redacción de documentación clara para proyectos. Le motiva asegurar que el software funcione correctamente y que esté bien documentado para futuros desarrolladores.
Fabian Jesus Sandoval Cueto (U20221A132) 	Especialista en automatización de procesos mediante n8n e integración de APIs (Meta, Shopify). Aporta experiencia en la configuración de infraestructura en la nube (GCP) y contenedores Docker, además de liderar la estrategia de captación de datos y marketing analítico de la solución.

Nombre	Descripción
Oscar Diego Checa Burga (U20231E492)	Estudiante de Ingeniería de Software especializado en diseño de experiencia de usuario (UX/UI). Lidero la creación de wireframes, mockups y guías de estilo visual. Manejo herramientas como Figma para prototipado y conocimientos en diseño responsive y accesibilidad web (WCAG). Mi Objetivo es crear experiencias digitales que combinen funcionalidad con negocios de mercado.
Andrea Khristina Correa Rodriguez (U202412041)	Estudiante de Ingeniería de Software con enfoque en análisis de sistemas y arquitectura de software. Tiene conocimientos en modelado de procesos de negocio. Le motiva entender cómo funcionan los sistemas complejos y traducir requisitos en soluciones técnicas efectivas.
Winnie Lisbeth Merino Ordinola (U20231E504)	Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, actualmente en el quinto ciclo. Mis principales destrezas son las habilidades para trabajar en grupo, la creatividad y la investigación. Mi mayor interés es tanto proponer ideas innovadoras que solucionen problemas cercanos en nuestra realidad, como llevarlas a cabo a través del software.
	

1.5.2 1.2. Solution Profile.

KhipuInsight es la plataforma centralizada de KhipuTech diseñada para la visualización de analíticas en tiempo real y la gestión de contenidos interactivos en museos. Actúa como el puente entre el hardware de conteo (sensores IoT) y la experiencia digital del usuario final.

Características clave:

- **Monitoreo de Afluencia en Tiempo Real:** Visualización precisa del número de visitantes por habitación mediante sensores infrarrojos de bajo costo, permitiendo detectar saturación de salas al instante.
- **Gestión de Contenido Dinámico vía QR:** Sistema de administración de subdominios que permite actualizar la información de las esculturas y pinturas de forma remota sin cambiar los códigos físicos.
- **Autenticación Invisible por Geolocalización:** Restricción de acceso al contenido premium basada en la ubicación del usuario, garantizando que el material exclusivo solo sea consumido dentro del recinto.
- **Dashboard de Permanencia Curatorial:** Reportes detallados sobre qué obras generan mayor interacción, ayudando a los curadores a tomar decisiones basadas en datos reales de interés.

1.5.2.1 1.2.1. Antecedentes y Problemática En el ecosistema cultural actual, los museos enfrentan el reto de modernizar la experiencia del visitante sin perder la esencia de la contemplación artística. Actualmente, la mayoría de los museos medianos y pequeños operan con métodos de conteo manuales (libros de visitas o contadores de mano) y ofrecen información estática (fichas

técnicas físicas) que no permite capturar datos sobre el comportamiento del usuario dentro de las salas.

Los 5 ‘W’ y 2 ‘H’

• 1. What (Qué):

La falta de datos sobre el flujo de personas por sala y el bajo compromiso (engagement) con la información de las obras.

- *¿Cuál es el problema?:* La invisibilidad de los datos de comportamiento del visitante tras cruzar la taquilla. Los museos operan “a ciegas” dentro de sus propias salas, desconociendo qué piezas generan interés y cuáles pasan desapercibidas, sumado a una oferta informativa estática que no conecta con el público digital.
- *¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?:* Para el administrador, es una pérdida de oportunidad estratégica y económica. Para el visitante, es una experiencia pasiva y limitada que no aprovecha la tecnología que ya lleva en su bolsillo (smartphone).

• 2. When (Cuándo):

Durante el horario de apertura al público, especialmente en horas pico donde la saturación de salas es un problema de seguridad y comodidad.

- *¿Cuándo sucede el problema?:* El problema de datos es constante, pero la crisis de gestión ocurre en las “horas pico” o durante exhibiciones temporales, donde la falta de métricas impide redistribuir al personal de seguridad o guías para evitar cuellos de botella.
- *¿Cuándo utiliza el cliente el producto?:* El museo utiliza el dashboard de analíticas de forma diaria para la toma de decisiones; el visitante interactúa con la solución durante todo el recorrido de la muestra, cada vez que desea profundizar en una obra.

• 3. Where (dónde):

Espacios cerrados de exhibición, galerías y museos con múltiples habitaciones.

- *¿Dónde está el cliente cuando usa el producto?:* El visitante se encuentra frente a las piezas de arte o circulando por los pasillos del museo. El administrador puede estar en la oficina técnica del museo o monitoreando de forma remota desde cualquier dispositivo con acceso a la red.
- *¿A dónde se dirige?:* El flujo del visitante es dinámico entre salas (Habitaciones 1, 2 y 3). El sistema busca guiarlo orgánicamente hacia las piezas menos concurridas o asegurar que complete el recorrido informativo diseñado por el curador.
- *¿Dónde surge el problema?:* En los puntos de transición (puertas y pasillos) donde el conteo manual falla, y en los puntos de contacto (fichas técnicas) donde el texto impreso es insuficiente o aburrido.

• 4. Who (quién):

Administradores de museos y centros culturales que carecen de analíticas precisas, y visitantes que buscan una experiencia interactiva sin fricciones tecnológicas

- *¿Quiénes están involucrados?:* Directores de museos, curadores de arte, personal de seguridad, encargados de marketing cultural y el público visitante (turistas y estudiantes).

- *¿A quiénes le sucede el problema?:* Principalmente a los gestores culturales que deben rendir cuentas sobre el éxito de una exposición y a los visitantes que se sienten abrumados en salas congestionadas.
- *¿Quién lo utilizará?:* Los visitantes escanearán los QR/NFC para el contenido exclusivo; los administradores y analistas de datos usarán la plataforma de KhipuTech para visualizar los reportes de tráfico.

- **5. Why (por qué):**

Porque sin métricas de permanencia y flujo, el museo no puede optimizar sus recursos, mejorar sus curadurías ni justificar presupuestos basados en el impacto real de sus exhibiciones.

- *¿Cuál es la causa del problema?:* El alto costo de las soluciones tecnológicas tradicionales (cámaras con IA costosas) y la falta de infraestructura digital integrada que combine hardware de conteo con entrega de contenido en una sola plataforma económica.

- **6. How (cómo):**

Implementando un sistema híbrido de sensores de hardware de bajo costo para el conteo de flujo y una capa de software accesible vía QR/NFC para la interacción con el contenido.

- *¿En qué condiciones los clientes usan nuestro producto?:* En un entorno de iluminación controlada (típico de museos) donde los sensores infrarrojos son altamente efectivos y donde se requiere un acceso rápido a la información sin necesidad de descargar aplicaciones pesadas (Web-based).
- *¿Cómo nos conocieron los compradores?:* A través de propuestas directas B2B (Business to Business), demostraciones de MVP en galerías locales o mediante la participación en ferias de innovación tecnológica aplicada a la cultura.
- *¿Qué llevó a la persona a llegar a esta situación?:* La necesidad de modernizar la institución bajo un presupuesto limitado y la presión por mejorar las métricas de satisfacción y seguridad del visitante tras la digitalización global.

- **7. How much (cuánto):**

El proyecto debe ser viable con un presupuesto inicial de \$500 USD para el desarrollo del MVP y escalable mediante suscripciones o licencias de bajo costo.

- **Costo para el cliente:** Se plantea un modelo de implementación económica (pago único por hardware) + una suscripción mensual mínima (SaaS) por el mantenimiento del subdominio y el acceso al dashboard de datos.

1.5.2.2 1.2.2. Lean UX Process

1.5.2.2.1 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual de la gestión en museos medianos y galerías presenta una desconexión crítica entre la presencia física del visitante y la recolección de datos analíticos.

- **Domain:** Tecnología aplicada al patrimonio cultural y analítica de espacios físicos (Smart Museums).
- **Customer Segments:** Directores de museos, curadores de arte y gestores de centros culturales que operan con presupuestos limitados.

- **Pain Points:**
 - Incapacidad de medir el tráfico interno por sala de forma automática.
 - Falta de métricas sobre qué obras específicas generan mayor interés o tiempo de permanencia.
 - Baja interacción del público joven con fichas técnicas estáticas y tradicionales.
- **Gap:** Existe una brecha entre el conteo masivo en taquilla y el comportamiento granular dentro de las exhibiciones, lo que impide una curaduría basada en datos.
- **Vision/Strategy:** Implementar una infraestructura de bajo costo (\$500 MVP) que combine sensores IoT para el conteo de flujo y una plataforma web móvil para la entrega de contenido exclusivo, transformando la visita en un flujo de datos accionables.
- **Initial Segment:** Museos municipales y galerías de arte contemporáneo con al menos 3 salas de exhibición.

1.5.2.2.2 1.2.2.2. Lean UX Assumptions Para el desarrollo de KhipuTech, el equipo asume los siguientes puntos como verdaderos:

- **Usuarios:** Los visitantes están dispuestos a usar sus propios dispositivos (BYOD) para acceder a información si el proceso es instantáneo y el contenido es exclusivo.
- **Negocio:** Los administradores de museos valoran más los datos de flujo por sala que un simple conteo total de entradas para justificar sus presupuestos.
- **Tecnología:** Los sensores infrarrojos conectados a microcontroladores ESP32 son lo suficientemente precisos para el conteo de personas en interiores sin requerir cámaras costosas.
- **Conectividad:** El uso de una arquitectura basada en web (subdominios) es preferible a una aplicación nativa para reducir la fricción de descarga en el usuario.
- **Seguridad/Privacidad:** Los usuarios se sienten más cómodos con un sistema de conteo anónimo (sensores) que con uno basado en reconocimiento facial (cámaras).

1.5.2.2.3 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements Hemos definido las siguientes hipótesis para validar el modelo de negocio:

- **Hipótesis de Valor de Datos:** Creemos que proporcionarle al administrador un reporte semanal de “Mapas de Calor” y permanencia por sala, le permitirá optimizar la distribución de sus guías y personal de seguridad, ahorrando hasta un 15% en costos operativos mensuales.
- **Hipótesis de Interacción:** Creemos que si el contenido de la obra está bloqueado fuera del museo y se accede mediante un “autologeo” por QR, el 40% de los visitantes escaneará al menos 3 obras para completar la experiencia informativa.
- **Hipótesis de Costo:** Creemos que podemos implementar un sistema funcional en un museo de 3 salas con un presupuesto de hardware de \$200 USD (parte de los \$500 totales), demostrando que la tecnología de punta no es exclusiva de museos con presupuestos millonarios.

- **Hipótesis de Retención:** Creemos que al ofrecer una “colección digital” de stickers o insignias por cada QR escaneado, el visitante promedio pasará un 25% más de tiempo dentro del museo para completar el recorrido.

1.5.2.3 1.2.2.4. Lean UX Canvas Figura 1

Lean UX Canvas

FotoLeanUXCanvas

Figure 6: FotoLeanUXCanvas

1.5.3 1.3. Segmento Objetivo

KhipuTech enfoca su modelo de negocio en dos segmentos institucionales distintos dentro del sector cultural. Ambos comparten la necesidad de modernización, pero difieren en su gobernanza y objetivos estratégicos.

- **Segmento A - Museos Privados y Galerías de Arte Contemporáneo:**

Este segmento agrupa a instituciones de gestión privada que dependen de la venta de entradas, patrocinios y la rotación constante de exhibiciones.

- *Características:*

- * Perfil: Instituciones con alta agilidad en la toma de decisiones y un enfoque fuerte en la curaduría innovadora.
 - * Necesidad: Requieren métricas exactas para demostrar el valor de sus exhibiciones a los artistas y patrocinadores (sponsors). Buscan exclusividad para fidelizar a su audiencia.
 - * Información Estadística: Según informes de gestión cultural en Latinoamérica, las galerías privadas reportan que el 60% de sus ingresos por patrocinios dependen de la capacidad de demostrar el alcance y la interacción real del público con las obras.

- *Valor de KhipuTech:* Proporciona “Prueba de Impacto” para sus patrocinadores mediante el dashboard de analíticas.

- **Segmento B - Centros Culturales Municipales y Museos Públicos**

Este segmento comprende espacios administrados por gobiernos locales o entidades del estado que buscan democratizar la cultura y gestionar grandes flujos de personas.

- *Características:*

- * Perfil: Instituciones con presupuestos públicos anuales limitados, enfocadas en la educación y la seguridad del ciudadano.
 - * Necesidad: Optimizar el gasto operativo. Necesitan sistemas de conteo automatizados para redistribuir a su personal de seguridad y guías de manera eficiente, especialmente en días de entrada gratuita.
 - * Información Estadística: De acuerdo con el Ministerio de Cultura, los museos públicos reciben picos de afluencia que pueden superar el 300% de su capacidad normal en fechas festivas. La falta de sistemas de conteo en tiempo real genera riesgos de seguridad y deterioro del patrimonio.

- *Valor de KhipuTech*: Gestión de aforo y seguridad mediante sensores de flujo de bajo costo, facilitando el cumplimiento de normas de Defensa Civil.

- **Sustento de Selección del Segmento Inicial**

Aunque ambos son viables, KhipuTech iniciará operaciones con el Segmento A (Galerías Privadas). La razón técnica es que su ciclo de venta es más rápido (no requiere licitaciones públicas complejas) y el presupuesto de \$500 permite instalar una red completa en sus espacios, que suelen ser más compactos y controlados, ideales para validar las hipótesis de nuestro Lean UX Canvas.

1.6 Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

1.6.1 2.1. Competidores

1.6.1.1 2.1.1. Análisis competitivo

- **Competitive Analysis Land Landscape**

¿Por qué llevar a cabo este análisis?

Este análisis no permite identificar las brechas de costo y funcionalidad en el mercado de tecnología museística, para validar el posicionamiento de KhipuTech como la opción líder en analítica de bajo costo y alta interacción.

Cat- e- goría	Sub Categoría	KhipuTech	Competi- dor 1: T.M.A.S. (Storetraf- fic)	Competidor 2: Footfall- Cam	Competi- dor 3: Muse Software AI	Competi- dor 4: Sense- Max	Competi- dor 5: Living Museum	Competi- dor 6: Counter- est
Per- fil	Overview	Solución híbrida de IoT y Web App para analítica y engagement.	Líder en conteo de personas y KPIs de tráfico para re-tail/museos.	Especialistas en conteo 3D avanzado y mapas de calor.	ERP/CRM integral para operaciones completas de museos.	Sistema de sensores inalámbricos con transmisión Cloud.	Plataforma experimental de IA para guías virtuales.	Analítica de flujo mediante WiFi y sensores térmicos.
Per- fil	Ventaja competitiva	Bajo costo operativo y hardware DIY con interacción QR/NFC.	Dashboard profesional y hardware inalámbrico de fácil instalación.	Alta precisión técnica en grandes flujos de personas.	Centralización de toda la administración del museo.	Simplicidad de uso y reportes automáticos.	Interacción conversacional inmersiva con IA.	Análisis de rutas y comportamiento del usuario.

Cat- e- goría	Sub Categoría	KlapuTech	Competi- dor 1: T.M.A.S. (Storetrafic)	Competidor 2: Footfall- Cam	Competi- dor 3: Muse Software AI	Competi- dor 4: Sense- Max	Competi- dor 5: Living Museum	Competi- dor 6: Counter- est
P. Mar- ket- ing	Mer- cado Ob- je- tivo	Museos medianos, galerías de arte y centros culturales.	Retail, bibliotecas y museos pe- queños/me- dianos.	Centros comer- ciales, aeropuer- tos y grandes museos.	Museos de gran escala y organiza- ciones sin fines de lucro.	Retail, museos y centros de exhibi- ción.	Estudi- antes y visi- tantes de museos vir- tuales/fisi- cos.	Espacios de eventos, museos y retail de lujo.
P. Mar- ket- ing	Es- trate- gias de Mar- ket- ing	Venta directa B2B y demostra- ciones de pilotos locales.	Posi- cionamiento SEO global y partner- ships con hardware.	Marketing basado en precisión técnica y casos de éxito corpo- rativos.	marketing Inbound marketing y demostra- ciones enter- prise.	Canal de dis- tribuidores globales.	Difusión en comu- nidades tech y educati- vas.	Ventas consulti- vas para proyec- tos a medida.
P. Pro- ducto & Ser- vi- cios	Pro- duc- tos & Ser- vi- cios	Sensores de flujo + Web App de contenido exclusivo.	Sensores infrarrojos (Pearl) + Plataforma SaaS.	Cámaras 3D con IA + Software de análisis de ruta.	CRM, Ticketing, POS y Fundrais- ing.	Sensores infrarro- jos y colec- tores de datos.	Chatbot Web basado en con- tenido de museos.	Sen- sores térmicos y rastreo de señales WiFi.
P. Pro- ducto	Pre- cios & Cos- tos	<\$500 Setup Total (Sin suscrip- ciones obligato- rias).	\$1,100+ Hardware + \$19.95/mes de suscrip- ción.	\$500+ por unidad de hardware + costos de instalación.	Premium (Alto, basado en coti- zación).	€330+ Kit inicial + cuota mensual.	Gratuito (Proyecto experi- mental).	Alto (Costo por proyecto/li- cencia).
P. Pro- ducto	Canales (Web & Movil)	Web App (Mobile- first) y Dash- board.	Cloud- based Dashboard y App móvil de monitoreo.	Software de escritorio y Dashboard.	Multi- plataforma (SaaS).	Web Dash- board y escrito- rio.	Web App accesi- ble desde cualquier naveg- ador.	Dash- board Web de analítica avan- zada.

Cat- e- goría	Sub Categoría	KhipuTech	Competi- dor 1: T.M.A.S. (Storetraf- fic)	Competidor 2: Footfall- Cam	Competi- dor 3: Muse Software AI	Competi- dor 4: Sense- Max	Competi- dor 5: Living Museum	Competi- dor 6: Counter- est
Análisis SWOT	Fortalezas	Costo disruptivo y flexibilidad de automatización.	Marca establecida y hardware muy confiable.	Tecnología de punta y gran precisión en 3D.	Solución definitiva para administración.	Instalación rápida sin cables.	Innovación tecnológica (Generative AI).	Análisis de comportamiento profundo.
Análisis SWOT	Debilidades	Percepción de marca nueva/tecnología DIY.	Costo elevado para instituciones públicas.	Instalación compleja y precio restrictivo.	Curva de aprendizaje y costo alto.	Dependencia de suscripciones SaaS.	No soluciona el flujo físico ni métricas.	Inversión técnica y económica alta.

1.6.1.2 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores Tras el análisis del panorama competitivo, KhipuTech ha definido las siguientes estrategias preliminares para posicionarse como la opción líder en el segmento de museos medianos y galerías.

- **Estrategias frente a Fortalezas de la Competencia**

- *Enfoque en la Agilidad vs. Robustez:* Mientras que los competidores ofrecen sistemas complejos que requieren meses de implementación, KhipuTech aplicará la estrategia de “Implementación Express”, garantizando un sistema funcional en menos de 1 mes, atacando la lentitud burocrática de las grandes plataformas.
- *Soporte Local y Personalización vs. Gigantes Globales:* Frente a FootfallCam o SensMax (basados en el extranjero), nuestra táctica será el Acompañamiento Técnico Presencial. Al estar basados en Lima, podemos ofrecer mantenimiento físico y ajustes de red in situ, algo que la competencia internacional no puede igualar sin costos de viáticos prohibitivos.

- **Tácticas para aprovechar Debilidades de la Competencia**

- *Modelo No-Subscription vs. Suscripciones Eternas:* La mayor debilidad de T.M.A.S. y SensMax es la renta mensual. KhipuTech aplicará la táctica de Venta de Activo, donde el museo es dueño de su hardware y sus datos (almacenados en su propio Google Sheets o Baserow), eliminando el miedo al “gasto fijo” recurrente.
- *Hardware DIY-Pro vs. Hardware Propietario Caro:* Aprovechando que competidores como FootfallCam cobran más de \$500 por sensor, KhipuTech utiliza microcontroladores ESP32 de bajo costo. Nuestra táctica es el “Diseño Modular”: si un sensor falla, el costo de reposición es mínimo (\$15), a diferencia de los cientos de dólares que costaría reparar un equipo de la competencia.

- **Contexto de Oportunidades y Amenazas**

Factor	Descripción	Acción
Oportunidad	Alta tasa de digitalización en museos post-pandemia en Latam.	Lanzar campañas de “Digitalización de Guerrilla” para museos municipales.
Oportunidad	Preferencia del visitante por usar su propio smartphone (BYOD).	Optimizar la Web App para que no requiera descargas (uso de subdominios).
Amenaza	Competidores globales lanzando versiones “Lite” de bajo costo.	Blindar el mercado local mediante alianzas exclusivas con gestores culturales.
Amenaza	Falta de conectividad WiFi estable en edificios coloniales/históricos.	Implementar protocolos de comunicación LoRa o comunicación local entre sensores.

1.6.2 2.2. Entrevistas

El objetivo de las entrevistas es comprender las experiencias y opiniones de dos segmentos clave: gestores de museos y visitantes. Esto permitirá identificar problemas en la gestión de exhibiciones y en la interacción del usuario.

La información obtenida ayudará a validar las hipótesis del proyecto y ajustar la propuesta de KhipuTech según necesidades reales.

1.6.2.1 2.2.1. Diseño de entrevistas Las entrevistas fueron diseñadas para obtener información cualitativa sobre prácticas actuales, necesidades y expectativas.

Se consideraron dos segmentos:

1.6.3 Segmento objetivo 1: Gestores culturales o conocedores de administración de museos:

1. Al terminar el montaje de una exhibición, ¿Cómo evalúas si la distribución de las piezas fue efectiva para transmitir la narrativa que planeas?
2. ¿Alguna vez tomaste una decisión de museografía o marketing basada en datos de comportamiento del visitante? ¿Cómo obtuviste los datos?
3. Si pudieras ver un reporte de qué piezas de la exposición fueron las preferidas o generaron más tiempo de permanencia, ¿Cómo influiría eso en tu próximo proyecto de museografía?
4. ¿Qué herramientas usas hoy para medir el éxito de una exposición? ¿Con qué frecuencia las usas?
5. ¿El museo tiene presupuesto asignado para tecnología o innovación? ¿Quién aprueba ese tipo de inversión?
6. ¿Qué preguntas te hace el público con más frecuencia durante las visitas guiadas que no están respondidas en ningún material físico?
7. ¿Has visto a visitantes buscar información de una pieza en Google en lugar de leer la ficha del museo? ¿Qué te dice eso?

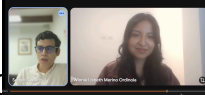
8. Si pudieras darle al visitante una capa extra de información sobre una pieza, ¿qué sería lo primero que añadirías: contexto histórico, audio del artista, videos del proceso creativo, algo más?
9. ¿El museo ofrece contenido en otros idiomas o formatos accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva? ¿Cómo lo resuelven hoy?
10. ¿Crees que una solución digital podría ayudarte a llegar a visitantes que normalmente no se sienten representados en el museo?
11. ¿Qué centros culturales consideras que están haciendo un buen trabajo tecnológico?

1.6.4 Segmento objetivo 2: Visitantes a museos (estudiantes o turistas)

1. Nombre, edad, museo visitado recientemente.
2. ¿Cómo decidiste qué salas visitar o cuánto tiempo quedarse en cada una?
3. ¿Hubo algún momento en que sentiste que una sala estaba demasiado llena o incómoda? ¿Qué hiciste?
4. ¿Hubo alguna pieza que te llamó la atención pero no encontraste suficiente información sobre ella?
5. ¿Buscaste información adicional sobre alguna obra en tu teléfono durante la visita?
6. ¿Qué tipo de información te hubiera gustado tener que no estaba disponible?
7. ¿Usarías tu teléfono para escanear un código QR y ver contenido extra sobre una pieza, como un video del artista o contexto histórico?
8. ¿Preferirías una audioguía, leer en pantalla o ver un video corto?
9. ¿Qué te parecería acceder a contenido exclusivo que no está en ningún otro lado, solo disponible escaneando en el museo?
10. Si el museo ofreciera un recorrido temático guiado por tu teléfono (tipo “ruta del amor”, “ruta política”, “ruta técnica”), ¿lo seguirías?

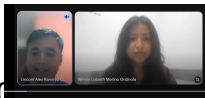
1.6.4.1 2.2.2. Registro de entrevistas

1.6.4.1.1 Registro de entrevistas del segmento objetivo 1:

En- tre- vista Du- Ini- 1 ración	Imagen	URL
Ser- 20m0:50 gio Sal- gado		Click aquí

Resumen:

Sergio es egresado de la UDEP en la carrera de Historia y Gestión Cultural. Afirma que en cuanto se trata de evaluar si una exposición cumplió en transmitir la narrativa esperada, es algo muy subjetivo porque cada persona que visita el museo es libre de impresionarse por la pieza de su elección. Asimismo, menciona que, en términos museográficos, es necesario identificar al público objetivo de la exposición y hacerla accesible acorde a sus necesidades. Considera que la “observación no participante” de los movimientos de un visitante es una de las muchas maneras en las que se puede evaluar las preferencias de un visitante. En sus palabras “la cultura se debe a la ciudadanía” por lo que considera fundamental investigar no solo como se comporta el público, sino también como piensa. Evocó un estudio de público realizado en un museo en Piura para conocer más a las familias que visitan museos. Ese estudio se realizó mediante encuestas y entrevistas. Considera que conocer cómo piensa el público corresponde a una parte importante para la museografía. Admite que el estudio de público es paradójicamente dejado de lado. En cuanto al presupuesto para las áreas de innovación y tecnología, la realidad es que los museos privados de lima cuentan con impulso suficiente para contar con dichas áreas, pero que la visión en museos regionales es desoladora en ese aspecto. En el mejor de los casos, se encuentran cámaras de seguridad. Por otro lado, cree que la experiencia mediador-visitante es muy valiosa y complementa con creces la experiencia en los museos/recorridos culturales para que las personas no se lleven una mirada rígida, sino que se lleven la exposición como una parte de sí mismos. Finalmente, cree que depende de que tan receptivo es un público en cuanto a capas adicionales de tecnología, pero que su preferencia es la realidad virtual y realidad aumentada.

En- tre- vista Du- Ini- 2 ración	Imagen	URL
Lin- 11m0:30 conl Ramírez		Click aquí

Resumen:

Lincoln es egresado de la UDEP en la carrera de Historia y Gestión Cultural. Afirma que en cuanto se trata de evaluar si una exposición cumplió en transmitir la narrativa esperada, cree que el montaje es una parte de mucha importancia, ya que debe encontrarse en lugares estratégicos y en armonía con el entorno, la accesibilidad también es importante para que todos puedan acercarse a la exposición. Considera la pertinencia del reporte que contiene la información sobre las preferencias del visitante. Contó que para un trabajo de la universidad, tuvo que usar un portal del gobierno sobre la afluencia hacia el museo de Narihualá de Piura (el propio museo no contaba con esa información.) Además, contó que para medir el éxito de una exposición se cuenta con un cuaderno físico ofrecido por el mediador que reúne las opiniones de los visitantes al final de su recorrido, esta metodología la observó en el museo LUM. Por otro lado, en cuanto a las áreas de tecnología e innovación en los museos, cuenta que el sector privado cuenta con más libertades y tienen diferentes fuentes de financiamiento que les permite tener más capital de inversión. Sobre las preguntas que la gente le hace durante el recorrido, contó entre risas que la gente le pregunta cosas que no están en el guión, y que lo más recurrente es el contexto histórico (a veces existen objetos aislados sin un contexto en general) esa información extra les permitiría aprender. Al igual que Sergio, confirmó que existe muy poca investigación sobre los públicos de los museos. Dió el ejemplo de Narihualá, en el que se presenta la información en inglés, español y quechua. A su parecer, eso ayuda a derribar barreras, y por ello se debe profundizar en el estudio de públicos.

En-
tre-
vista Du- Ini-

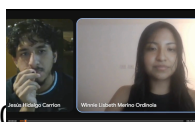
3

ración

Imagen

URL

Je- 24m0:1
sus
Hi-
dalgo



[Click Aquí](#)

Resumen:

Jesús es egresado de la UDEP en la carrera de Historia y Gestión Cultural. Nos contó que no existe un mecanismo específico para evaluar si una pieza en específico tuvo una buena performance, sino que se mide como un todo al final del recorrido, y que no se suele medir qué partes tuvieron más éxito. Cree que contar con un análisis de preferencias permitiría mejorar las exposiciones para futuras oportunidades, corregir errores y recibir feedback. Mencionó que algunas de las herramientas utilizadas para obtener data de los visitantes son entrevistas en google forms y cuadernos de visitantes. Sobre el presupuesto para las áreas de tecnología e innovación, no existen áreas de ese tipo en la mayoría de museos, pero el área de administración suele encargarse de gestionar ese presupuesto. Más adelante, hablando sobre sus experiencias como mediador, comentó que la gente busca profundizar en ciertos detalles que a veces no se encuentran en la exposición, le parece que sería útil mostrar material multimedia adicional. En cuanto a accesibilidad a personas con discapacidades, mencionó dispositivos de audio implementados en algunos centros culturales así como el material en braille, pero no va más allá. También recalcó la importancia de la presencia de los mediadores para guiar a los visitantes con discapacidades durante el recorrido para que puedan disfrutar de una experiencia completa. Considera que los QRs resultan inútiles

en muchos casos para mejorar la experiencia inmersiva en los museos, y que no cree que se deba depender mucho de ellos. Él cree que se necesitan soluciones tradicionales para problemas que una solución no respondería a las necesidades de varias personas. Cree que los repositorios digitales de algunos centros son buenas maneras de aplicar tecnología en museos.

1.6.4.2 2.2.3. Análisis de entrevistas Los tres señalan que no existe un mecanismo preciso para medir qué partes de una exposición funcionan mejor. Jesús lo dice explícitamente; Sergio lo describe como algo subjetivo; Lincoln lo ejemplifica con el cuaderno físico del museo LUM como único registro disponible. Sergio y Lincoln lo afirman directamente: el estudio de públicos es “paradójicamente dejado de lado” a pesar de ser fundamental. Jesús lo refuerza al valorar el análisis de preferencias para corregir errores futuros. Los tres mencionan herramientas actuales (encuestas, entrevistas, cuadernos físicos, observación no participante) como insuficientes o subutilizadas. Los tres coinciden en la brecha privado/público. Jesús señala que la mayoría de museos no tiene áreas de tecnología. Sergio describe los museos regionales como “desoladores” en ese aspecto (en el mejor caso, cámaras de seguridad). Lincoln confirma que el sector privado tiene más fuentes de financiamiento; el contexto estructural que condiciona cualquier propuesta tecnológica. Los tres valoran al mediador por encima de cualquier herramienta digital. Jesús lo señala como necesario para accesibilidad. Sergio lo describe como generador de experiencia profunda. Lincoln indica que la gente pregunta cosas “fuera del guión”, evidenciando una demanda de contexto adicional que el montaje actual no cubre. En conclusión, Los tres entrevistados comparten el mismo diagnóstico de fondo: los museos peruanos, especialmente los regionales y públicos, operan sin sistemas de retroalimentación reales. Recopilan opiniones al final del recorrido (cuando ya no se puede hacer nada) y casi no investigan a sus públicos de manera sistemática. Eso no es un descuido aislado, es una carencia estructural. Donde más valor tiene el análisis conjunto es en el tema del mediador: los tres lo mencionan espontáneamente como el elemento que más agrega valor a la experiencia. Lincoln incluso da el detalle más rico al decir que la gente pregunta cosas “fuera del guión”, eso es evidencia directa de que la exposición no satisface la demanda de contexto del visitante. Esa brecha entre lo que el montaje ofrece y lo que el público necesita es el problema de diseño central que emerge de las tres voces. La divergencia en tecnología es interesante porque no es superficial: Jesús habla desde la experiencia de mediador en contextos con poco presupuesto y un público heterogéneo, por lo que su escepticismo ante los QRs tiene base práctica. Sergio habla más desde una visión museográfica ideal. Lincoln resuelve la tensión sin decirlo explícitamente: el multilingüismo en Narihualá es la única “tecnología” que los tres coincidirían en validar, porque responde directamente a las características del público, no a una tendencia de innovación.

1.6.5 2.3. Needfinding

1.6.5.1 2.3.1. User Personas User Persona Segmento Objetivo 1:

User Persona Segmento Objetivo 2:

1.6.5.2 2.3.2. User Task Matrix User Task Matrix Segmento Objetivo 1:

User Task Matrix Segmento Objetivo 2:

1.6.5.3 2.3.3. User Journey Mapping User Journey Map - Segmento 1 y 2 respectivamente

Antonio – Curador y gestor cultural — museo regional, Lima/provincias



Egresado de gestión cultural que trabaja como curador o coordinador en un museo con presupuesto limitado.



Diseña exposiciones, acompaña mediaciones y toma decisiones sobre el montaje sin contar con datos concretos sobre qué funciona y qué no.



Quiere mejorar, pero no tiene las herramientas para saber por dónde empezar.

Frustraciones

- No sabe qué obras generan más interés real
- El feedback llega tarde y de forma general
- Los visitantes piden contexto que no está en el montaje
- Poco o nulo presupuesto para tecnología
- El estudio de públicos se deja de lado por falta de herramientas.

Motivaciones

- Mejorar cada exposición con base en evidencia
- Que la cultura llegue a públicos diversos (regionales, adultos mayores, familias)
- Complementar, no reemplazar, la figura del mediador
- Justificar decisiones curatoriales ante directivos o sponsors
- Ofrecer contexto adicional sin saturar el espacio físico

Actividades diarias de Antonio

- Coordina con mediadores el recorrido y distribución de grupos.
- Actualiza cédulas o materiales impresos cuando una pieza necesita más contexto.
- Supervisa o realiza visitas guiadas, anotando mentalmente qué obras generan más interés.
- Prepara informes de gestión con estimaciones de afluencia para la dirección.

Actitud ante la tecnología

Adopción



Escepticismo



Valor del dato



Figure 7: User-Persona-Segmento1

Alessia – Visitante casual — estudiante universitaria, Lima



Visitante curiosa y digitalmente activa que acude al museo con genuino interés por aprender,



Se frustra cuando la información disponible es insuficiente o poco accesible.



No quiere instalar apps ni complicarse: espera que la tecnología se adapte a ella, no al revés.

Frustraciones

- Las cédulas físicas no profundizan lo suficiente
- Sale del museo sintiendo que le faltó contexto
- No siempre hay mediador disponible cuando lo necesita
- Herramientas digitales que obligan a descargar una app "Me interesa la obra, pero si tengo que descargar una app para entenderla, mejor busco en Google."

Motivaciones

- Entender el contexto histórico de lo que observa
- Acceder a contenido multimedia enriquecido
- Experiencia fluida, sin fricción tecnológica
- Información disponible en su idioma

Actividades diarias de Antonio

- Asiste a clases y revisa material académico desde su laptop.
- Consume contenido en TikTok, Instagram y Twitter desde su iPhone.
- Coordina actividades grupales por WhatsApp.
- Visita museos o espacios culturales de forma ocasional, sola o con amigos.
- Busca información adicional en Google cuando algo le genera curiosidad.

Actitud ante la tecnología

Adopción



Escepticismo



Interés cultural



Figure 8: User-Persona-Segmento2

SEGMENTO OBJETIVO 1: Curador / Gestor Cultural		
TAREA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA
Monitorear afluencia por sala	ALTA	ALTA
Ver reporte de permanencia por obra	MEDIA	ALTA
Actualizar contenido de una pieza	MEDIA	ALTA
Preparar reporte para dirección	BAJA	MEDIA
Redistribuir grupos por saturación	MEDIA	ALTA
Escanear QR de una obra	MEDIA	BAJA

Figure 9: User Task Matrix -1

SEGMENTO OBJETIVO 2: Visitantes del museo (estudiantes y turistas)		
TAREA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA
Escanear QR de una obra	ALTA	ALTA
Ver material multimedia de la obra	ALTA	ALTA
Cambiar idioma del contenido	ALTA	ALTA
Desbloquear contenido exclusivo	MEDIA	MEDIA
Navegar obras sin mediador	ALTA	ALTA
Acceder a información adicional	MEDIA	ALTA

Figure 10: User Task Matrix - 2

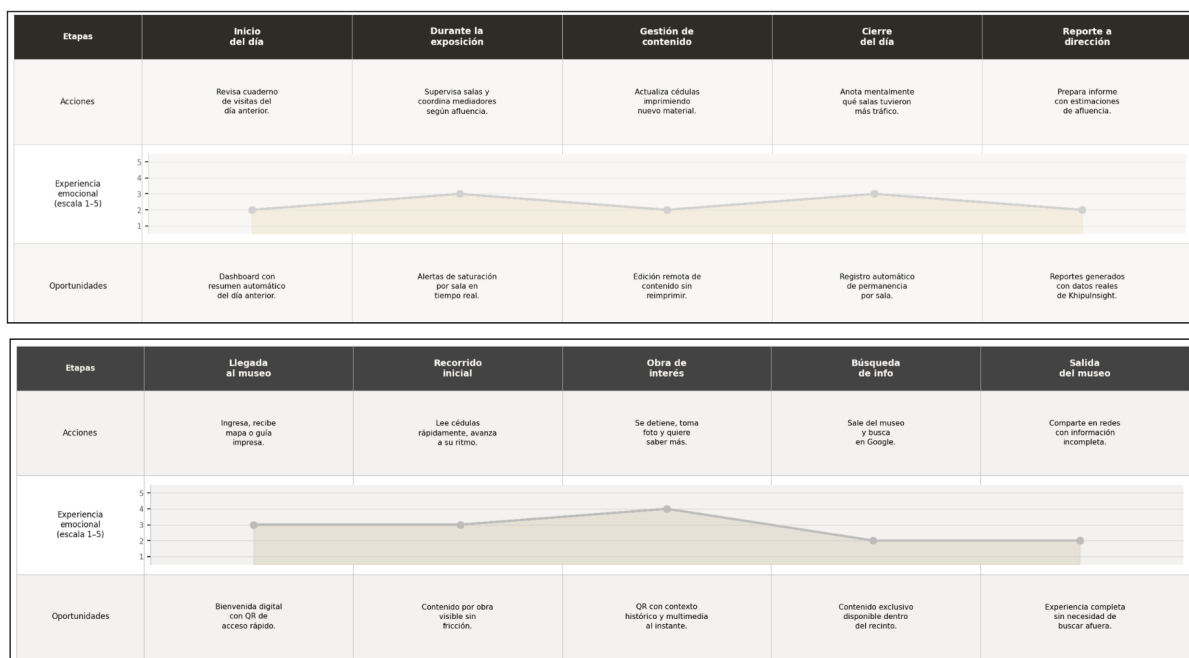


Figure 11: user journey map - 0102



Figure 12: empathy mapping-01

1.6.5.4 2.3.4. Empathy Mapping Empathy Mapping Segmento Objetivo 1:

Empathy Mapping Segmento Objetivo 2:



Figure 13: empathy mapping-2

1.6.6 2.4. Big Picture Event Storming

Para el desarrollo del Big Picture Event Storming de KhipuTech, se utilizó la herramienta Miro, que facilitó la colaboración y visualización de los diferentes elementos del proceso. A continuación, se presenta un resumen de los principales componentes identificados durante la sesión de Event Storming:

Primero, se definieron las leyendas para los diferentes elementos que se van a usar en el Event Storming:

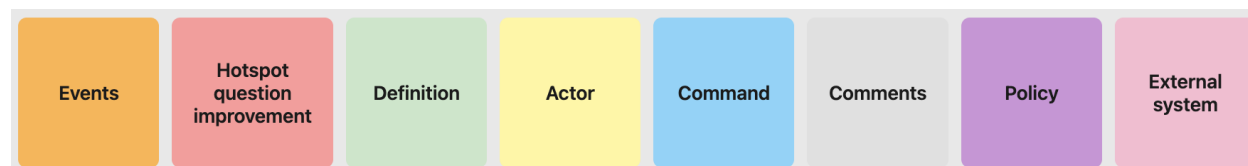


Figure 14: Leyenda Event Storming

- **Domain Events:** Representa un hecho del negocio que ya ocurrió y no puede cambiarse.
- **Hotspot Question Improvement:** Señala un punto de incertidumbre, duda o posible conflicto en el proceso. Se utiliza para visibilizar preguntas que aún no tienen respuesta clara, de modo que el equipo pueda discutirlos y mejorarlos más adelante.
- **Definition:** Aporta una explicación breve y precisa de un concepto clave dentro del dominio.

- **Actor:** Es la persona, rol u organización que interactúa con el sistema o provoca eventos.
- **Command:** Expresa la intención de realizar una acción en el sistema.
- **Comment:** Sirve para añadir notas, aclaraciones o hipótesis que enriquecen el contexto. No alteran el flujo, pero ayudan a documentar observaciones útiles para futuras discusiones.
- **Policy:** Define una regla de negocio que conecta automáticamente un evento con un comando.
- **External System:** Representa servicios o plataformas externas que interactúan con tu sistema, aunque no las controles directamente.

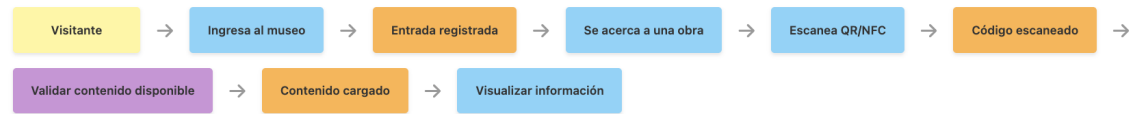
El Event Storming permitió identificar de forma colaborativa los eventos clave que marcan el flujo del sistema, desde las interacciones principales de los usuarios hasta los procesos internos que sostienen la experiencia. El proceso se desarrolló siguiendo pasos como el reconocimiento de los domain events, la incorporación de los actores que desencadenan acciones, la definición de los comandos que impulsan dichos eventos y la identificación de las políticas o reglas que guían la dinámica del sistema. A partir de esto se generaron ideas que ayudaron a visualizar cómo se conectan las acciones, qué actores participan en cada etapa y qué resultados se esperan, lo que facilitó comprender mejor la dinámica general y detectar oportunidades de mejora o innovación.

1.6.6.1 Big Picture Event Storming 1: Gestión de Visitantes Para el desarrollo del primer Event Storming se identifican los domain events relacionados con la experiencia del visitante en el museo, como el escaneo de códigos QR/NFC en obras, el acceso a contenido multimedia y la acumulación de puntos de gamificación. Luego se reconocen los pasos que ejecuta el actor principal (el visitante), como ingresar al museo, aproximarse a una obra, escanear el código QR y visualizar información adicional. También se muestran las validaciones del sistema, por ejemplo, cuando una obra no tiene contenido disponible, lo que genera una notificación. Finalmente, se plantean preguntas para mejorar el flujo, como cómo hacer más atractiva la gamificación o cómo personalizar recomendaciones de obras según el perfil del visitante.

1.6.6.2 Big Picture Event Storming 2: Control de Aforo en Tiempo Real Para el desarrollo del segundo Event Storming se identifican los domain events relacionados con el monitoreo de aforo, como la detección de entrada/salida de visitantes mediante sensores IoT, el cálculo de ocupación en tiempo real y la generación de alertas cuando se superan umbrales. El actor principal (gestor cultural/administrador) realiza acciones como acceder al dashboard, visualizar métricas de aforo por sala y configurar umbrales de alerta. El sistema interviene validando los datos de sensores a través de algoritmos de conteo y actualizando el dashboard según el resultado. Además, se incluyen notificaciones push para informar al gestor y preguntas clave para manejar casos especiales, como qué sucede si los sensores fallan temporalmente o cómo ajustar umbrales dinámicamente según eventos especiales.

1.6.6.3 Big Picture Event Storming 3: Gestión de Contenido de Obras Para el desarrollo del tercer Event Storming se identifican los domain events relacionados con la administración de contenido cultural en la plataforma. El actor principal (curador/gestor de contenido) inicia con la carga de información de una nueva obra: título, artista, descripción, imágenes de alta

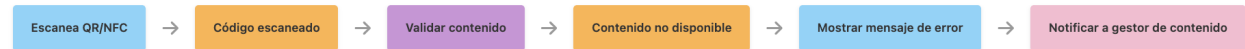
FLUJO PRINCIPAL: INGRESO Y ESCANEADO DE OBRA



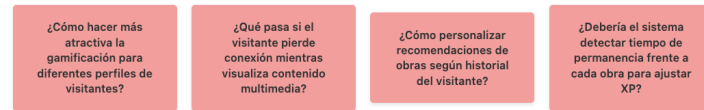
ACUMULACIÓN DE XP



ESCENARIO ALTERNATIVO: OBRA SIN CONTENIDO



PREGUNTAS Y MEJORAS



SISTEMAS EXTERNOS

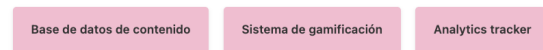
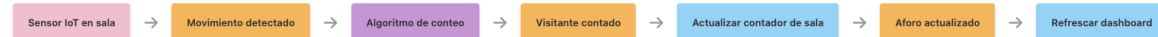


Figure 15: Big Picture Event Storming 1

FLUJO PRINCIPAL: DETECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA



MONITOREO POR GESTOR



GENERACIÓN DE ALERTAS AUTOMÁTICAS



ESCENARIO: FALLO DE SENSOR



PREGUNTAS Y MEJORAS



SISTEMAS EXTERNOS

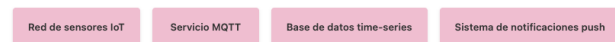


Figure 16: Big Picture Event Storming 2

resolución y archivos de audio. Posteriormente, se asignan códigos QR/NFC únicos a cada obra y se valida que el contenido cumpla con estándares de calidad (resolución mínima, duración de audio, texto descriptivo). El sistema interviene en la generación automática de códigos, la compresión de imágenes para optimizar tiempos de carga y la sincronización con la base de datos central. Finalmente, se abordan preguntas como: ¿qué sucede si una obra tiene contenido multimedia en varios idiomas? ¿cómo gestionar versiones del contenido (por ejemplo, contenido infantil vs. adultos)?

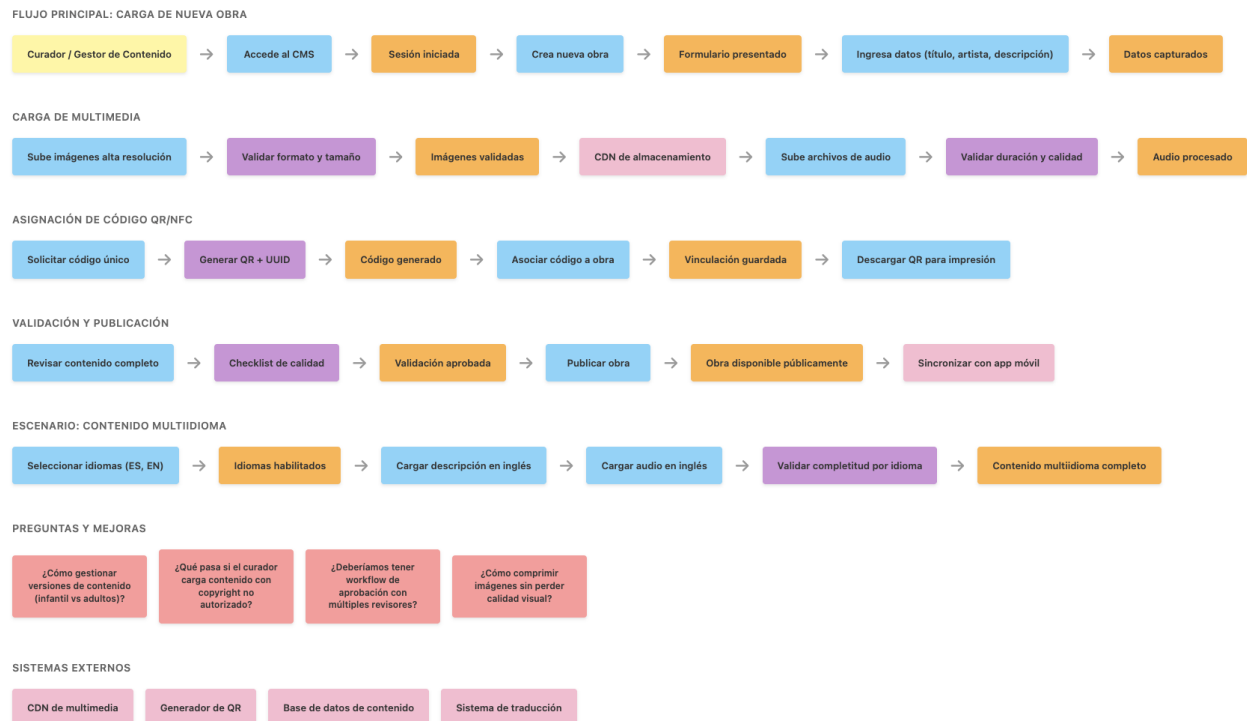


Figure 17: Big Picture Event Storming 3

1.6.6.4 Big Picture Event Storming 4: Analítica y Generación de Reportes Para el desarrollo del cuarto Event Storming se identifican los domain events de análisis de datos y generación de insights, como la creación de reportes de afluencia semanal, la identificación de obras más populares y el envío de alertas por patrones anómalos. El actor principal (administrador del museo) realiza acciones como iniciar sesión en el dashboard, seleccionar filtros de fecha/sala, configurar parámetros de reporte y exportar datos a PDF/Excel. El sistema valida los datos históricos almacenados, procesa métricas mediante algoritmos de agregación y notifica automáticamente cuando se detectan tendencias relevantes (por ejemplo, caída drástica en interacciones con ciertas obras). Finalmente, surgen preguntas clave sobre métricas a considerar, detección de patrones estacionales y definición de KPIs críticos para la toma de decisiones.

1.6.6.5 Big Picture Event Storming 5: Gamificación y Ranking de Visitantes Para el desarrollo del quinto Event Storming se identifican los domain events relacionados con el sistema de

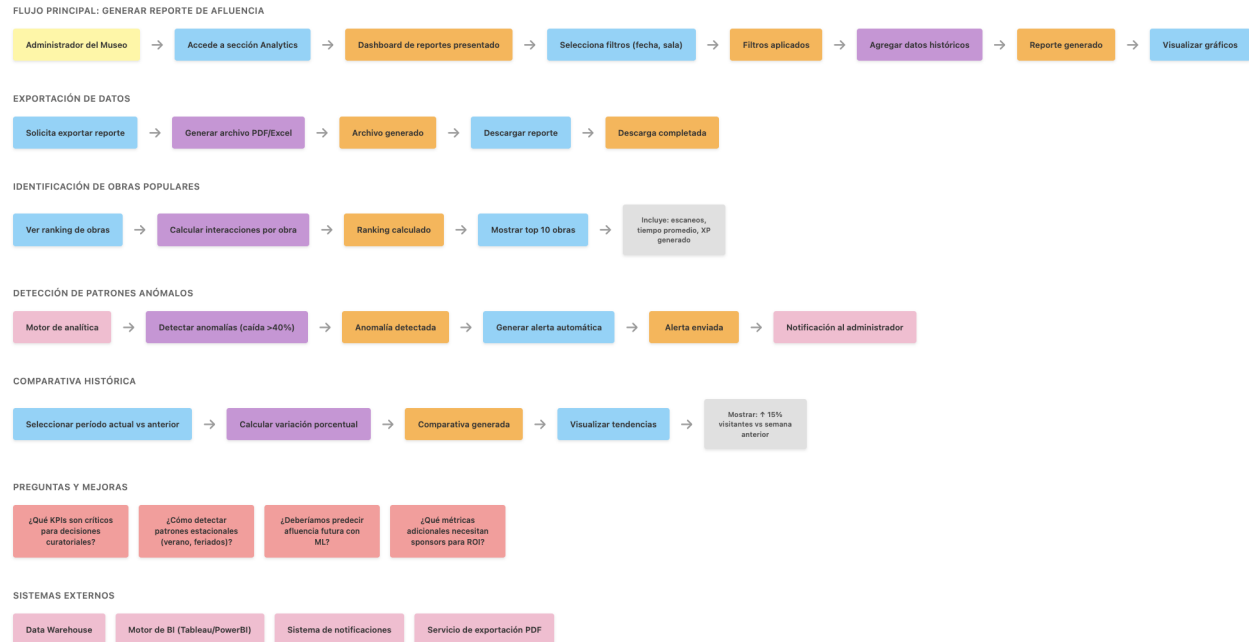


Figure 18: Big Picture Event Storming 4

gamificación, como la acumulación de puntos XP por interacción con obras, el avance de nivel del visitante y la actualización del ranking semanal. El actor principal (visitante) inicia sesión mediante QR/NFC, escanea múltiples obras durante su recorrido y acumula experiencia según el tiempo de permanencia y la cantidad de contenido consumido. El sistema valida la acumulación de XP, verifica si el visitante alcanzó un nuevo nivel (umbrales: 10, 50, 100 obras) y actualiza su posición en el ranking público. Se notifica al visitante cuando obtiene una insignia o sube de nivel. Surgen preguntas clave sobre cómo evitar comportamientos fraudulentos (escaneos rápidos sin interacción real), qué recompensas ofrecer a los visitantes más activos y cómo incluir desafíos semanales para aumentar engagement.

El Event Storming colaborativo permitió al equipo de KhipuTech identificar los flujos críticos del sistema, desde la experiencia del visitante hasta la gestión administrativa y analítica. Este ejercicio facilitó la detección temprana de puntos de fricción, oportunidades de automatización y necesidades de integración con sistemas externos (sensores IoT, pasarelas de pago para sponsors, APIs de redes sociales para compartir logros). Los insights obtenidos fueron fundamentales para definir los Bounded Contexts del diseño DDD y priorizar las User Stories en el Product Backlog.

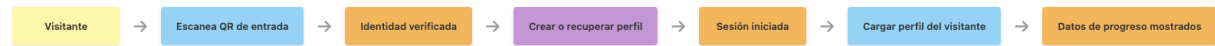
1.6.7 2.5. Ubiquitous Language

1.7 Capítulo III: Requirements Specification

1.7.1 3.1. User Stories

Epic/Story ID

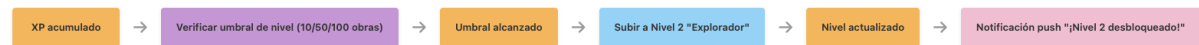
FLUJO PRINCIPAL: INICIO DE SESIÓN DEL VISITANTE



ACUMULACIÓN DE XP POR INTERACCIÓN



SUBIDA DE NIVEL



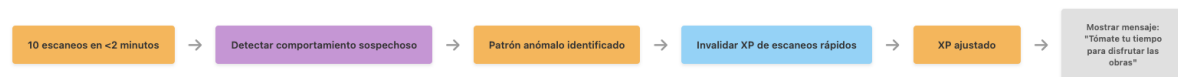
ACTUALIZACIÓN DE RANKING SEMANAL



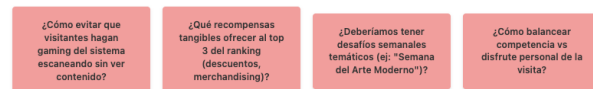
OBTENCIÓN DE INSIGNIAS



ESCENARIO: DETECCIÓN DE FRAUDE



PREGUNTAS Y MEJORAS



SISTEMAS EXTERNOS



Figure 19: Big Picture Event Storming 5

Título

Descripción

Criterios de Aceptación

Relacionado con (Epic ID)

EP01

Experiencia personalizada e interactiva

Como museo privado, quiero ofrecer contenido digital accesible mediante códigos QR/NFC para enriquecer el recorrido y brindar una experiencia más atractiva e interactiva a los visitantes.

- El sistema permite escanear códigos QR/NFC desde smartphones
 - El contenido se carga en menos de 3 segundos
 - Se registra la interacción del usuario
 - No requiere instalación de aplicación

-

EP02

Inteligencia de negocio basada en comportamiento

Como gestor de museo privado, quiero analizar el comportamiento e interacción de los visitantes con las exposiciones para identificar cuáles generan mayor interés y así tomar decisiones estratégicas de marketing y curaduría.

- El sistema recopila datos de interacción por obra y exposición
 - * Se visualizan métricas como visitas, tiempo de permanencia y engagement
 - * Los datos pueden filtrarse por fecha y exposición
 - * Se generan dashboards visuales para análisis
 - * Es posible exportar reportes para uso estratégico

-

EP03

Optimización de ingresos y operación del museo

Como gestor de museo privado, quiero analizar el comportamiento de los visitantes y el uso de los recursos operativos para optimizar la asignación de recursos, maximizar los ingresos y mejorar la eficiencia del museo.

- El sistema identifica patrones de flujo de visitantes en el museo
 - * Se visualiza el uso de recursos (salas, personal, horarios)
 - * Se generan métricas relacionadas a ingresos y rendimiento de exposiciones
 - * Se permite comparar desempeño entre diferentes periodos o exhibiciones
 - * Se brindan insights para optimizar la operación del museo

-

EP04

Control de aforo y cumplimiento de normativas

Como administrador de museo público, quiero monitorear y controlar el flujo de visitantes en tiempo real para garantizar el cumplimiento de las normativas de aforo y asegurar la seguridad de los visitantes dentro del museo.

- El sistema muestra el número de visitantes en tiempo real
 - * Se configuran límites de aforo por sala o zona
 - * Se generan alertas cuando se supera el aforo permitido
 - * Los datos se capturan automáticamente mediante sensores de flujo

- * El sistema mantiene funcionamiento ante fallas de conexión (modo resiliente)

—

EP05

Optimización de la experiencia del visitante

Como administrador de museo público, quiero ofrecer a los visitantes acceso a contenido digital interactivo y orientación dentro del museo para mejorar su experiencia, facilitar el aprendizaje y aumentar su satisfacción durante la visita.

- Los visitantes pueden acceder a información digital mediante QR
 - * El contenido está optimizado para dispositivos móviles
 - * Se ofrecen rutas o recorridos sugeridos dentro del museo
 - * El sistema soporta múltiples idiomas
 - * Se pueden medir niveles de interacción del visitante

—

EP06

Toma de decisiones basada en datos

Como administrador de museo público, quiero analizar datos de afluencia y comportamiento de los visitantes para tomar decisiones informadas sobre la gestión del museo y optimizar el uso de los recursos disponibles.

- El sistema genera reportes de afluencia por día, semana y mes
 - * Se identifican horas pico y patrones de visita
 - * Se visualizan métricas de comportamiento de los visitantes
 - * Los datos pueden ser utilizados para planificación operativa
 - * Se permite exportar reportes para entidades gubernamentales

—

EP07

Control de acceso y seguridad de la información

Como administrador del museo, quiero controlar y gestionar el acceso a los datos del sistema para proteger la información de las exposiciones y garantizar un uso seguro y eficiente de la plataforma.

- El sistema requiere autenticación para acceder a la información
 - * Existen roles de usuario (administrador, analista, etc.)
 - * Se controla el acceso a datos según permisos definidos
 - * Se registran logs de acceso al sistema
 - * Los datos sensibles están protegidos mediante mecanismos de seguridad

—

US01

Acceso a contenido mediante QR

Como visitante, quiero escanear un código QR para acceder al contenido digital de una obra, para obtener información adicional de forma rápida durante mi recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el visitante se encuentra frente a una obra con un código QR visible When escanea el código QR con su dispositivo móvil Then el contenido digital se abre correctamente en el navegador Given que el visitante accede al contenido When el sistema carga la información Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos Given que el visitante utiliza su dispositivo móvil When accede al contenido mediante el QR Then no es necesario instalar ninguna aplicación adicional

EP01

US02

Acceso mediante NFC

Como visitante, quiero acceder al contenido digital de una obra acercando mi dispositivo a un punto NFC, para obtener información de forma rápida y sin fricción durante mi recorrido.
Criterios de aceptación: Given que el visitante posee un dispositivo con NFC activado When acerca su dispositivo al punto NFC Then el contenido digital se abre automáticamente en el navegador Given que el visitante interactúa con el punto NFC When el sistema detecta el dispositivo Then no se requieren pasos adicionales para acceder al contenido Given que el visitante utiliza un dispositivo sin soporte NFC When intenta interactuar con el punto NFC Then se muestra un mensaje indicando que su dispositivo no es compatible

EP01

US03

Visualización multimedia enriquecida

Como visitante, quiero visualizar contenido multimedia (imágenes, audio y video) asociado a una obra, para comprender mejor su contexto y enriquecer mi experiencia durante el recorrido.
Criterios de aceptación: Given que el visitante accede al contenido de una obra When el sistema muestra la información Then se visualiza al menos texto e imagen correctamente Given que el contenido incluye audio o video When el visitante interactúa con el contenido Then el audio o video se reproduce sin errores Given que el visitante reproduce contenido multimedia When utiliza los controles del reproductor Then puede pausar y reanudar la reproducción correctamente

EP01

US04

Selección de idioma

Como visitante, quiero seleccionar el idioma del contenido digital, para comprender la información de las obras en mi idioma preferido durante el recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede al contenido digital When visualiza las opciones de idioma Then se muestran al menos dos idiomas disponibles Given que el visitante selecciona un idioma When navega entre diferentes contenidos Then el idioma seleccionado se mantiene durante la sesión Given que el visitante cambia el idioma When selecciona una nueva opción Then el contenido se actualiza sin recargar la página

EP01

US05

Contenido contextual por sala

Como visitante, quiero recibir contenido digital específico según la sala o ubicación en la que me encuentre, para obtener información relevante de las obras durante mi recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el visitante escanea un código QR o interactúa con un punto NFC en una sala When el sistema identifica la ubicación Then se muestra el contenido correspondiente a esa sala Given que el visitante se encuentra en diferentes salas When accede al contenido digital Then cada sala presenta contenido único y diferenciado Given que el visitante accede al contenido de una sala When el sistema carga la información Then no se muestran contenidos de otras salas

EP01

US06

Historial de obras visitadas

Como visitante, quiero visualizar el historial de las obras que he explorado durante mi recorrido, para poder revisarlas nuevamente y dar seguimiento a mi experiencia.

Criterios de aceptación: Given que el visitante interactúa con diferentes obras When accede al historial Then se muestra una lista de las obras visitadas durante la sesión Given que el visitante accede al historial When selecciona una obra previamente vista Then puede volver

a visualizar su contenido digital Given que el visitante utiliza el sistema sin autenticación When navega por las obras Then el historial se guarda automáticamente sin requerir inicio de sesión

EP01

US07

Recomendaciones de obras

Como visitante, quiero recibir recomendaciones de obras relacionadas basadas en mis interacciones previas, para descubrir contenido relevante y enriquecer mi recorrido dentro del museo.

Criterios de aceptación: Given que el visitante ha interactuado con al menos una obra When accede al contenido digital Then se muestran al menos dos recomendaciones de obras relacionadas Given que el sistema genera recomendaciones When analiza el historial del visitante Then las recomendaciones se basan en obras previamente vistas Given que el visitante visualiza las recomendaciones When selecciona una de ellas Then puede navegar al contenido de la obra recomendada correctamente

EP01

US08

Marcado de obras favoritas

Como visitante, quiero marcar obras como favoritas, para guardarlas y poder revisarlas fácilmente durante mi recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el visitante visualiza una obra When selecciona la opción de marcar como favorita Then la obra se guarda como favorita Given que una obra está marcada como favorita When el visitante vuelve a interactuar con ella Then puede desmarcarla correctamente Given que el visitante marca una obra como favorita When navega por el contenido Then el estado de favorito se mantiene durante la sesión y se refleja visualmente

EP01

US09

Visualización de interacciones por obra

Como gestor del museo, quiero visualizar la cantidad de interacciones por cada obra, para identificar cuáles generan mayor interés en los visitantes.

Criterios de aceptación: Given que los visitantes interactúan con las obras mediante QR o NFC When el sistema registra las interacciones Then se almacena cada acceso correctamente Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then se muestra el conteo de interacciones por obra Given que existen nuevas interacciones When el sistema actualiza los datos Then la información se refleja en tiempo casi real

EP02

US10

Medición de tiempo de interacción por obra

Como gestor del museo, quiero medir el tiempo de interacción de los visitantes en cada contenido, para evaluar el nivel de interés y mejorar la experiencia ofrecida.

Criterios de aceptación: Given que un visitante accede al contenido de una obra When inicia y finaliza la interacción Then el sistema registra el tiempo de permanencia por sesión Given que existen múltiples interacciones registradas When el gestor consulta las métricas Then se calcula el tiempo promedio de interacción por obra Given que se registran sesiones de muy corta duración When el sistema procesa los datos Then se excluyen las sesiones por debajo de un umbral definido

EP02

US11

Ranking de obras más populares

Como gestor del museo, quiero visualizar un ranking de las obras más visitadas, para identificar cuáles generan mayor interés y optimizar la curaduría y estrategias de exhibición.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción de los visitantes When el gestor accede al dashboard Then se muestra una lista de obras ordenadas por número de visitas Given que el gestor configura el ranking When selecciona la cantidad de resultados Then el sistema muestra un top configurable (ej. top 5, top 10) Given que se registran nuevas interacciones When el sistema actualiza los datos Then el ranking se actualiza automáticamente en tiempo casi real

EP02

US12

Análisis por franjas horarias

Como gestor del museo, quiero analizar las interacciones de los visitantes por franjas horarias, para identificar horas pico y optimizar la gestión operativa y de personal.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción de los visitantes When el sistema procesa la información Then los datos se agrupan por franjas horarias Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then se muestra una visualización clara de las interacciones por hora Given que el gestor desea analizar un periodo específico When aplica filtros de fecha Then los datos se actualizan según el rango seleccionado

EP02

US13

Identificación de obras con baja interacción

Como gestor del museo, quiero identificar las obras con baja interacción, para tomar decisiones informadas sobre su mejora, reubicación o reemplazo dentro de la exhibición.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción de las obras When el sistema analiza la información Then se muestra una lista de obras con menor número de interacciones Given que el gestor configura un umbral mínimo de interacción When el sistema aplica el filtro Then se identifican las obras por debajo de ese umbral Given que el gestor revisa las métricas When compara el rendimiento de las obras Then se muestran datos comparativos entre obras de alta y baja interacción

EP02

US14

Dashboard en tiempo real

Como gestor del museo, quiero visualizar métricas de interacción en tiempo real a través de un dashboard, para monitorear el comportamiento de los visitantes y tomar decisiones oportunas.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción de los visitantes When el sistema recibe nueva información Then el dashboard se actualiza automáticamente en tiempo casi real Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then se muestran datos como visitas actuales, interacciones y tiempo de permanencia Given que el gestor utiliza el dashboard When navega por la interfaz Then la información se presenta de forma clara, organizada y fácil de interpretar

EP02

US15

Exportación de reportes

Como gestor del museo, quiero exportar los datos y métricas del sistema en formatos compatibles, para realizar análisis externos y compartir información con stakeholders.

Criterios de aceptación: Given que el gestor accede al dashboard When selecciona la opción

de exportar datos Then el sistema genera un archivo en formato CSV o Excel Given que el sistema genera el reporte When el archivo es descargado Then incluye métricas clave como visitas, tiempo de interacción y ranking de obras Given que el gestor solicita la exportación When el sistema procesa la solicitud Then la descarga se realiza en un tiempo adecuado

EP02

US16

Segmentación por tipo de contenido

Como gestor del museo, quiero analizar el engagement según el tipo de contenido (texto, imagen, audio, video), para identificar cuáles generan mayor interés y optimizar la estrategia de contenido digital.

Criterios de aceptación: Given que existen interacciones registradas con diferentes tipos de contenido When el sistema procesa los datos Then las interacciones se clasifican por tipo de contenido Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then se muestran métricas separadas por cada tipo de contenido Given que el gestor analiza el rendimiento When compara los tipos de contenido Then se visualiza una comparación clara del nivel de engagement entre ellos

EP02

US17

Visualización de métricas de ingresos

Como gestor del museo, quiero visualizar métricas de ingresos generados por las exhibiciones, para identificar cuáles generan mayor rentabilidad y optimizar la estrategia comercial.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de ingresos registrados When el gestor accede al dashboard Then se muestran los ingresos agrupados por periodo (día, semana, mes) Given que el gestor analiza las exhibiciones When visualiza las métricas Then los ingresos se diferencian por cada exhibición Given que el gestor consulta el dashboard When revisa la información Then los datos se presentan de forma clara, organizada y comprensible

EP03

US18

Identificación de obras más rentables

Como gestor del museo, quiero identificar qué obras generan mayor interacción asociada a ingresos, para optimizar la selección y diseño de futuras exhibiciones.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción e ingresos When el sistema analiza la información Then se muestra un ranking de obras basado en su rentabilidad Given que se registran nuevas interacciones o ingresos When el sistema actualiza los datos Then el ranking se actualiza automáticamente Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then la información se presenta de forma clara y fácil de interpretar

EP03

US19

Optimización de distribución de recursos

Como gestor del museo, quiero analizar el flujo de visitantes por sala, para redistribuir el personal y los recursos de manera eficiente y mejorar la operación del museo.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de flujo de visitantes When el sistema procesa la información Then se muestran métricas de flujo por sala Given que el gestor accede al dashboard When visualiza las métricas Then se presentan recomendaciones visuales para la redistribución de recursos Given que el gestor necesita tomar decisiones operativas When accede al sistema Then puede consultar esta información desde el dashboard

EP03

US20

Generación de reportes de desempeño

Como gestor del museo, quiero generar reportes de desempeño de las exhibiciones, para evaluar resultados y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Criterios de aceptación: Given que el gestor solicita un reporte When el sistema procesa la información Then se genera un reporte que integra métricas de interacción, ingresos y rendimiento Given que el reporte es generado When el gestor lo visualiza o descarga Then incluye tanto datos resumidos como detallados por exhibición Given que el gestor accede al reporte When revisa la información Then el contenido se presenta en un formato claro, estructurado y legible

EP03

US21

Optimización de experiencia basada en interacción

Como gestor del museo, quiero monitorear la interacción de los visitantes con el contenido digital, para identificar oportunidades de mejora y optimizar la experiencia ofrecida.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de interacción de los visitantes When el sistema procesa la información Then se muestran métricas de interacción por obra Given que el gestor analiza las métricas When identifica patrones de bajo o alto engagement Then puede detectar oportunidades de mejora en la experiencia Given que el gestor accede al dashboard When revisa la información Then los datos se presentan en tiempo casi real y de forma clara

EP03

US22

Comparación de rendimiento entre exhibiciones

Como gestor del museo, quiero comparar el rendimiento entre distintas exhibiciones, para identificar oportunidades de mejora y optimizar la planificación futura.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de múltiples exhibiciones When el gestor selecciona exhibiciones a comparar Then el sistema muestra métricas comparativas entre ellas Given que el gestor analiza el rendimiento When visualiza la información Then se presentan gráficos claros que facilitan la comparación Given que el sistema procesa los datos When genera la comparación Then la información es consistente y corresponde a los periodos seleccionados

EP03

US23

Análisis de tendencias de visitantes

Como gestor del museo, quiero analizar tendencias de visitas a lo largo del tiempo, para anticipar picos de demanda y planificar mejor los recursos y la operación.

Criterios de aceptación: Given que existen datos históricos de visitas When el sistema procesa la información Then se generan gráficos de tendencias por fechas Given que el gestor analiza las tendencias When visualiza los datos Then se identifican patrones como horas o días de mayor afluencia Given que se registran nuevas visitas When el sistema actualiza la información Then las tendencias se actualizan automáticamente

EP03

US24

Optimización de contenido premium

Como gestor del museo, quiero ajustar el contenido premium en función del interés de los visitantes, para aumentar su valor percibido y mejorar la experiencia digital.

Criterios de aceptación: Given que el gestor accede al panel de administración When edita el contenido premium Then los cambios se guardan correctamente en el sistema Given que el

contenido ha sido actualizado When los visitantes acceden al contenido Then se visualiza la versión más reciente en tiempo casi real Given que existen usuarios accediendo al contenido When se realizan actualizaciones Then no se interrumpen ni afectan los accesos existentes

EP03

US25

Monitoreo de aforo en tiempo real

Como gestor de museo público, quiero monitorear el número de visitantes en tiempo real, para controlar el aforo permitido y garantizar la seguridad dentro del recinto.

Criterios de aceptación: Given que existen sensores de conteo de visitantes When las personas ingresan o salen del museo Then el sistema registra automáticamente el número de visitantes Given que se actualiza el flujo de visitantes When el sistema procesa los datos Then el conteo de aforo se actualiza en tiempo casi real Given que el gestor accede al sistema When visualiza el dashboard Then el aforo actual se muestra de forma clara, indicando capacidad máxima y ocupación actual

EP04

US26

Alertas por exceso de aforo

Como gestor de museo público, quiero recibir alertas cuando se supere el aforo permitido, para tomar acciones inmediatas y garantizar la seguridad de los visitantes.

Criterios de aceptación: Given que el aforo máximo está configurado When el número de visitantes supera ese límite Then el sistema envía una notificación automática al gestor Given que el gestor administra el sistema When configura los límites de aforo Then el sistema respeta los valores definidos para generar alertas Given que ocurre un incremento en el número de visitantes When se alcanza o supera el límite Then la alerta se genera en tiempo casi real

EP04

US27

Control de flujo de visitantes por sala

Como gestor de museo público, quiero controlar el flujo de visitantes entre salas, para evitar congestión y garantizar una circulación segura dentro del museo.

Criterios de aceptación: Given que existen sensores de conteo en cada sala When los visitantes ingresan o salen de una sala Then el sistema registra automáticamente las entradas y salidas Given que el sistema procesa los datos de flujo When el gestor accede al dashboard Then se muestran métricas de ocupación por cada sala Given que el gestor visualiza la información When consulta el estado de las salas Then los datos se presentan de forma clara, indicando posibles zonas de congestión

EP04

US28

Historial de aforo

Como gestor de museo público, quiero acceder al historial de aforo registrado, para evaluar el cumplimiento de normativas y analizar el comportamiento de visitantes en distintos periodos.

Criterios de aceptación: Given que el sistema registra datos de aforo When se almacenan las interacciones de entrada y salida Then la información se guarda correctamente en el historial Given que el gestor accede al sistema When realiza una consulta por rango de fechas Then el sistema muestra los datos históricos correspondientes Given que el gestor necesita analizar o reportar información When solicita la exportación de datos Then el sistema permite descargar el historial en un formato compatible

EP04

US29

Visualización de zonas congestionadas

Como gestor de museo público, quiero identificar zonas con alta concentración de visitantes mediante una visualización clara, para mejorar la distribución y evitar congestiones.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de flujo de visitantes por sala When el sistema procesa la información Then se genera un mapa visual que representa la concentración de personas por zona Given que se registran cambios en el flujo de visitantes When el sistema actualiza los datos Then la visualización se actualiza de forma periódica o en tiempo casi real Given que el gestor accede al dashboard When visualiza el mapa Then las zonas de alta, media y baja concentración se diferencian claramente y son fáciles de interpretar

EP04

US30

Cumplimiento de normativas de aforo y seguridad

Como gestor de museo público, quiero asegurar el cumplimiento de las normativas de aforo y seguridad, para evitar sanciones y garantizar la protección de los visitantes.

Criterios de aceptación: Given que el gestor configura las reglas de aforo y seguridad When el sistema monitorea el flujo de visitantes Then se valida automáticamente el cumplimiento de las normativas definidas Given que el sistema está en funcionamiento When se registran cambios en el aforo Then el monitoreo se realiza de forma continua en tiempo casi real Given que el gestor accede al sistema When visualiza el estado de cumplimiento Then se muestra la última hora de actualización y el estado actual (cumple/no cumple) Given que ocurren eventos relacionados al aforo When el sistema registra la información Then se almacena un historial de cumplimiento para auditoría

EP04

US31

Acceso remoto al sistema de monitoreo

Como gestor del museo, quiero acceder al sistema de monitoreo desde cualquier dispositivo con conexión a internet, para supervisar el estado del museo de forma remota y en tiempo real.

Criterios de aceptación: Given que el gestor dispone de un dispositivo con acceso a internet When accede al sistema mediante un navegador web Then puede visualizar el dashboard de monitoreo sin necesidad de instalación Given que el gestor accede desde distintos dispositivos When visualiza la interfaz Then el sistema es compatible con dispositivos móviles y de escritorio (diseño responsive) Given que el gestor accede al sistema When inicia sesión Then el acceso se realiza de forma segura mediante autenticación válida

EP04

US32

Redirección de flujo para prevención de congestión

Como gestor del museo, quiero aplicar acciones de control cuando se detecten zonas congestionadas, para redistribuir a los visitantes y garantizar su seguridad dentro del museo.

Criterios de aceptación: Given que el sistema detecta una zona con alta congestión When se supera el umbral definido Then el sistema genera una recomendación o acción para redirigir el flujo de visitantes Given que el gestor recibe la recomendación When consulta el dashboard Then puede visualizar acciones sugeridas para reducir la congestión Given que se aplican medidas de redistribución When el flujo de visitantes cambia Then el sistema actualiza los datos en tiempo casi real

EP04

US33

Acceso a contenido mediante QR

Como visitante del museo, quiero escanear códigos QR para acceder a información digital de las obras de forma rápida y sin fricción.

Criterios de aceptación: Given que el visitante se encuentra dentro del museo When escanea un código QR válido Then se muestra el contenido digital correspondiente a la obra Given que el visitante escanea un código QR inválido o dañado When intenta acceder al contenido Then el sistema muestra un mensaje de “Contenido no disponible” Given que el visitante accede al contenido When se carga la información Then el contenido se muestra en menos de 3 segundos sin necesidad de instalar una aplicación

EP05

US34

Acceso a contenido sin instalación de aplicaciones

Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital directamente desde mi navegador sin necesidad de descargar aplicaciones, para tener una experiencia rápida y accesible.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede a un enlace de contenido When lo abre desde su navegador móvil o de escritorio Then el contenido se visualiza correctamente sin requerir instalación de aplicaciones Given que el visitante utiliza distintos dispositivos When accede al contenido Then la experiencia es compatible con los navegadores más comunes Given que el visitante accede al contenido When se carga la página Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos en condiciones normales

EP05

US35

Visualización de contenido multimedia

Como visitante del museo, quiero visualizar contenido multimedia (imágenes, audio y video) asociado a las obras, para enriquecer mi experiencia durante el recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el contenido de una obra incluye elementos multimedia When el visitante accede al contenido Then se muestran correctamente imágenes, audio o video asociados Given que el contenido incluye audio o video When el visitante reproduce el contenido Then este se reproduce sin errores y con controles de reproducción (play/pausa) Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil o de escritorio When visualiza el contenido multimedia Then este se adapta correctamente al tamaño de pantalla

EP05

US36

Navegación entre contenidos de obras

Como visitante del museo, quiero navegar fácilmente entre los contenidos de distintas obras, para mejorar mi recorrido y explorar el museo de forma continua.

Criterios de aceptación: Given que el visitante se encuentra visualizando una obra When selecciona otra obra desde la interfaz Then el sistema carga el contenido correspondiente a la nueva obra Given que el visitante navega entre contenidos When cambia de una obra a otra Then la transición se realiza sin recargar completamente la página Given que el visitante accede a múltiples obras When utiliza la navegación Then puede identificar claramente en qué obra se encuentra actualmente

EP05

US37

Recomendaciones de recorrido personalizadas

Como visitante del museo, quiero recibir sugerencias de recorrido basadas en la disponibilidad de las salas y mi interacción, para optimizar mi visita y evitar zonas congestionadas.

Criterios de aceptación: Given que el sistema dispone de datos de afluencia por sala When el

visitante accede al contenido Then se muestran sugerencias de salas con menor congestión
Given que el visitante ha interactuado con ciertas obras When el sistema analiza su comportamiento Then se recomiendan obras o salas relacionadas
Given que el visitante visualiza las recomendaciones When selecciona una sugerencia Then puede navegar directamente al contenido de la obra o sala recomendada

EP05

US38

Acceso a contenido exclusivo dentro del museo

Como visitante del museo, quiero acceder a contenido exclusivo únicamente dentro del recinto, para enriquecer mi experiencia durante la visita.

Criterios de aceptación: Given que el visitante se encuentra dentro del museo When accede al contenido mediante QR o NFC Then el sistema desbloquea el contenido exclusivo
Given que el visitante intenta acceder al contenido fuera del museo When abre el enlace Then el sistema restringe el acceso y muestra un mensaje indicando que el contenido es exclusivo del recinto
Given que el sistema valida la ubicación o contexto de acceso When el visitante solicita contenido exclusivo Then se verifica correctamente si cumple las condiciones de acceso

EP05

US39

Sistema de recompensas e insignias digitales

Como visitante del museo, quiero obtener insignias digitales al interactuar con las obras, para motivar mi recorrido y hacer la experiencia más dinámica.

Criterios de aceptación: Given que el visitante interactúa con una obra (QR/NFC) When completa la visualización del contenido Then recibe una insignia digital asociada a esa obra
Given que el visitante obtiene insignias When accede a su historial de interacción Then puede visualizar las insignias obtenidas durante su recorrido
Given que el visitante interactúa con múltiples obras When cumple ciertos criterios (ej: número de obras visitadas) Then el sistema puede otorgar insignias adicionales o logros especiales

EP05

US40

Carga rápida de contenido

Como visitante del museo, quiero que el contenido digital cargue rápidamente, para no interrumpir mi experiencia durante el recorrido.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede a contenido digital When el sistema carga la información Then el tiempo de carga es menor a 3 segundos en condiciones normales de red
Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil When visualiza el contenido Then la carga es eficiente y optimizada para conexiones móviles
Given que el contenido incluye elementos multimedia When se carga la página Then los elementos se muestran progresivamente sin bloquear la interacción

EP05

US41

Dashboard de afluencia por sala

Como gestor del museo, quiero visualizar la afluencia de visitantes por sala en un dashboard interactivo, para tomar decisiones rápidas y mejorar la gestión del flujo dentro del museo.

Criterios de aceptación: Given que los sensores de flujo están activos When el sistema recibe datos de visitantes Then el dashboard muestra la afluencia por sala en tiempo casi real
Given que el gestor accede al dashboard When visualiza la información Then se presentan gráficos claros que facilitan la interpretación de los datos
Given que el flujo de visitantes cambia When

el sistema actualiza los datos Then la información se refresca automáticamente sin necesidad de recargar la página

EP06

US42

Análisis de permanencia por obra

Como gestor del museo, quiero conocer el tiempo de permanencia de los visitantes en cada obra, para medir el nivel de engagement y evaluar el interés del público.

Criterios de aceptación: Given que los visitantes interactúan con el contenido de una obra When el sistema registra la duración de la interacción Then se calcula el tiempo de permanencia por visita Given que el gestor accede al dashboard When consulta una obra específica Then se muestra el tiempo promedio de permanencia Given que existen múltiples registros de interacción When el sistema procesa los datos Then se presentan métricas agregadas (promedio, máximo y mínimo) de permanencia

EP06

US43

Ranking de obras más visitadas

Como curador del museo, quiero identificar las obras más visitadas mediante un ranking, para optimizar la disposición y planificación de las exhibiciones.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de visitas por obra When el sistema procesa la información Then se genera un ranking ordenado de mayor a menor número de visitas Given que el curador accede al dashboard When visualiza el ranking Then puede identificar fácilmente las obras más populares Given que el curador necesita analizar diferentes periodos When aplica filtros por fecha Then el ranking se actualiza según el rango seleccionado

EP06

US44

Detección de obras con baja interacción

Como curador del museo, quiero identificar obras con baja interacción mediante métricas de visitas y permanencia, para replantear su presentación y mejorar el interés del público.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de visitas y permanencia por obra When el sistema analiza las métricas Then identifica las obras con valores por debajo de un umbral definido como baja interacción Given que el curador accede al dashboard When consulta las obras con bajo rendimiento Then se muestra una lista clara de obras clasificadas como baja interacción Given que el sistema permite configuración When el curador ajusta el umbral de interacción Then la lista de obras se actualiza según los nuevos criterios

EP06

US45

Exportación de reportes analíticos

Como administrador del museo, quiero exportar reportes analíticos de las exhibiciones, para presentarlos a patrocinadores y respaldar la toma de decisiones.

Criterios de aceptación: Given que existen datos analíticos disponibles When el administrador solicita la exportación Then el sistema genera un archivo descargable en formato PDF o Excel Given que el administrador configura filtros (fecha, sala, obra) When genera el reporte Then el archivo contiene únicamente la información filtrada Given que el reporte ha sido generado When el administrador descarga el archivo Then este incluye métricas clave como visitas, permanencia y ranking de obras

EP06

US46

Alertas inteligentes de saturación por sala

Como gestor del museo, quiero recibir alertas inteligentes cuando una sala alcance niveles críticos de ocupación, para tomar decisiones rápidas y optimizar la distribución de visitantes. Criterios de aceptación: Given que existe un umbral de ocupación definido por sala When el número de visitantes supera el límite establecido Then el sistema genera una alerta en tiempo casi real Given que el gestor recibe una alerta When accede al dashboard Then puede visualizar la sala afectada y su nivel de ocupación Given que el sistema registra datos históricos de afluencia When analiza patrones de saturación Then puede anticipar posibles picos y generar alertas preventivas

EP06

US47

Análisis histórico comparativo

Como gestor del museo, quiero comparar datos históricos de visitas e interacción entre diferentes periodos, para mejorar la planificación y toma de decisiones estratégicas.

Criterios de aceptación: Given que existen datos históricos de visitas e interacción When el gestor selecciona diferentes rangos de fechas Then el sistema muestra métricas comparativas entre los periodos seleccionados Given que el gestor accede al dashboard When visualiza el análisis histórico Then se presentan gráficos claros que permiten identificar tendencias Given que existen variaciones en los datos When el sistema analiza los periodos Then se destacan incrementos o disminuciones en las métricas clave

EP06

US48

Análisis de distribución y flujo de visitantes por sala

Como gestor del museo, quiero visualizar la distribución y el flujo de visitantes entre las diferentes salas, para entender los patrones de movimiento y optimizar la organización del espacio.

Criterios de aceptación: Given que existen datos de visitantes por sala When el sistema procesa la información Then se muestra la distribución de visitantes en cada sala mediante una visualización clara Given que el gestor accede al dashboard When visualiza la información Then puede identificar las salas con mayor y menor concentración de visitantes Given que existen datos de movimiento entre salas When el sistema analiza los patrones de flujo Then se representan los recorridos o transiciones más frecuentes entre salas

EP06

US49

Acceso rápido sin registro obligatorio

Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital sin necesidad de registrarme, para tener una experiencia rápida y sin fricción.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede al contenido mediante QR o enlace When abre el contenido en su dispositivo Then puede visualizarlo sin necesidad de iniciar sesión o registrarse Given que el visitante navega por el contenido When interactúa con las obras Then el sistema no bloquea funcionalidades básicas por falta de registro Given que el sistema ofrece registro opcional When el visitante decide registrarse Then puede hacerlo sin afectar su acceso inmediato al contenido

EP05

US50

Accesibilidad del contenido digital

Como visitante del museo, quiero que el contenido digital sea accesible (texto legible, audio y adaptación a dispositivos), para comprender mejor la información y tener una experiencia inclusiva.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede al contenido When visualiza la información Then el texto es legible y con tamaño adecuado en distintos dispositivos Given que el contenido incluye opciones de accesibilidad When el visitante lo requiere Then puede reproducir audio asociado a la obra Given que el visitante accede desde un dispositivo móvil When navega por el contenido Then la interfaz se adapta correctamente al tamaño de pantalla

EP05

US51

Alertas de comportamiento por interacción

Como administrador del museo, quiero recibir alertas cuando una obra tenga niveles altos o bajos de interacción, para tomar acciones más precisas en la gestión de exhibiciones.

Criterios de aceptación: Given que existen umbrales configurables de interacción When una obra supera o cae por debajo de los valores definidos Then el sistema genera automáticamente una alerta Given que el administrador recibe una alerta When accede al sistema Then puede visualizar qué obra generó la alerta y su nivel de interacción Given que el sistema detecta cambios en la interacción When se actualizan los datos Then las alertas se activan en tiempo casi real

EP02

US52

Análisis de tendencias históricas de interacción

Como administrador del museo, quiero visualizar la evolución del interés de los visitantes a lo largo del tiempo, para identificar tendencias y mejorar la planificación de exhibiciones.

Criterios de aceptación: Given que el sistema almacena datos históricos de interacción When el administrador accede al dashboard Then se muestran gráficos que reflejan la evolución de las métricas a lo largo del tiempo Given que el administrador selecciona un rango de fechas When el sistema procesa la información Then se visualizan tendencias (incremento o disminución) en las métricas clave Given que existen variaciones significativas en los datos When el sistema analiza la información histórica Then se destacan patrones relevantes que facilitan la interpretación

EP02

US53

Acceso temporal a contenido

Como visitante del museo, quiero acceder al contenido digital por un tiempo limitado, para disfrutar de la experiencia durante mi visita sin necesidad de un acceso permanente.

Criterios de aceptación: Given que el visitante accede al contenido mediante QR o NFC When el sistema valida el acceso Then se habilita el contenido por un tiempo limitado definido Given que el tiempo de acceso ha expirado When el visitante intenta acceder nuevamente Then el sistema restringe el acceso y muestra un mensaje informativo Given que el sistema gestiona accesos temporales When se registra una sesión Then el tiempo de acceso se controla automáticamente

EP07

US54

Acceso permanente mediante suscripción

Como visitante del museo, quiero acceder de forma permanente al contenido digital mediante una suscripción, para consultar las obras en cualquier momento sin restricciones de tiempo.

Criterios de aceptación: Given que el visitante cuenta con una suscripción activa When accede al contenido digital Then el sistema permite el acceso sin limitación de tiempo Given que la suscripción ha expirado When el visitante intenta acceder al contenido Then el sistema restringe el acceso y solicita renovación Given que el sistema valida el estado de la suscripción

When el visitante inicia acceso Then se verifica automáticamente la vigencia de la suscripción EP07

1.7.2 3.2. Impact Mapping



Figure 20: Impact-Mapping

1.7.3 3.3. Product Backlog

# Or-den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US01	Acceso a contenido mediante QR	Como visitante quiero escanear un código QR para acceder al contenido digital de una obra para obtener información inmediata durante el recorrido.	3
2	US02	Acceso sin instalación	Como visitante quiero acceder al contenido desde mi navegador sin instalar aplicaciones para tener una experiencia rápida y sin fricción.	2
3	US03	Visualización multimedia	Como visitante quiero visualizar contenido multimedia de las obras para comprender mejor su contexto y enriquecer mi experiencia.	3
4	US04	Contenido exclusivo	Como visitante quiero acceder a contenido exclusivo dentro del museo para vivir una experiencia diferenciada.	3
5	US05	Selección de idioma	Como visitante quiero seleccionar el idioma del contenido para entender la información en mi idioma preferido.	2
6	US06	Navegación entre obras	Como visitante quiero navegar entre contenidos de distintas obras para explorar el museo de forma continua.	3
7	US07	Acceso sin registro	Como visitante quiero acceder al contenido sin necesidad de registrarme para ingresar rápidamente al sistema.	2
8	US08	Carga rápida	Como visitante quiero que el contenido cargue en menos de 3 segundos para no perder tiempo durante mi recorrido.	3

# Or- den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
9	US09	Historial de obras	Como visitante quiero ver las obras que ya visité para revisarlas nuevamente durante mi recorrido.	3
10	US10	Obras favoritas	Como visitante quiero marcar obras como favoritas para acceder fácilmente a ellas después.	2
11	US11	Recomen- daciones de obras	Como visitante quiero recibir recomendaciones basadas en mis interacciones para descubrir nuevas obras relevantes.	5
12	US12	Rutas sugeridas	Como visitante quiero recibir sugerencias de recorrido para optimizar mi visita dentro del museo.	5
13	US13	Accesibili- dad del contenido	Como visitante quiero que el contenido sea accesible (audio, texto claro) para mejorar mi experiencia.	3
14	US14	Registro de interac- ciones	Como gestor quiero registrar las interacciones de los visitantes para analizar su comportamiento.	5
15	US15	Dashboard en tiempo real	Como gestor quiero visualizar métricas en tiempo real para monitorear el comportamiento de los visitantes.	5
16	US16	Ranking de obras	Como gestor quiero visualizar las obras más visitadas para identificar cuáles generan mayor interés.	3
17	US17	Tiempo de interacción	Como gestor quiero medir el tiempo de permanencia en cada obra para evaluar el nivel de engagement.	5
18	US18	Baja interacción	Como gestor quiero detectar obras con bajo interés para tomar decisiones de mejora.	3
19	US19	Exportación de reportes	Como gestor quiero exportar reportes para analizarlos y compartirlos con stakeholders.	3
20	US20	Análisis por horarios	Como gestor quiero analizar visitas por franjas horarias para identificar horas pico.	5
21	US21	Tendencias históricas	Como gestor quiero analizar tendencias en el tiempo para mejorar la planificación.	5
22	US22	Control de aforo	Como gestor quiero monitorear la cantidad de visitantes en tiempo real para garantizar la seguridad.	5
23	US23	Alertas de aforo	Como gestor quiero recibir alertas cuando se supere el límite de visitantes para actuar rápidamente.	3
24	US24	Flujo por salas	Como gestor quiero visualizar el flujo de visitantes por sala para evitar congestión.	5
25	US25	Zonas con- gestionadas	Como gestor quiero identificar zonas con alta concentración para mejorar la distribución de visitantes.	5
26	US26	Recomen- daciones operativas	Como gestor quiero recibir recomendaciones para optimizar recursos y flujo del museo.	5
27	US27	Reportes de desempeño	Como gestor quiero generar reportes integrales para evaluar resultados del museo.	5

# Or- den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
28	US28	Compara- ción de exhibiciones	Como gestor quiero comparar exhibiciones para identificar oportunidades de mejora.	5
29	US29	Métricas de ingresos	Como gestor quiero visualizar ingresos por exhibición para optimizar la rentabilidad.	5
30	US30	Control de acceso	Como administrador quiero gestionar accesos y roles para proteger la información del sistema.	3
31	US31	Acceso remoto	Como gestor quiero acceder al sistema desde cualquier dispositivo para monitorear el museo en tiempo real.	3
32	US32	Redirección de flujo	Como gestor quiero redirigir visitantes en caso de congestión para mejorar la circulación.	5
33	US33	Acceso alternativo QR	Como visitante quiero acceder al contenido mediante QR de forma confiable para evitar errores.	2
34	US34	Compatibili- dad dispositivos	Como visitante quiero que el sistema funcione en cualquier dispositivo para acceder sin problemas.	2
35	US35	Multimedia adaptable	Como visitante quiero que el contenido multimedia se adapte a mi pantalla para mejorar la visualización.	3
36	US36	Navegación fluida	Como visitante quiero cambiar entre obras sin recargar la página para una mejor experiencia.	3
37	US37	Recomen- daciones inteligentes	Como visitante quiero recomendaciones según afluencia para evitar zonas congestionadas.	5
38	US38	Validación de contenido exclusivo	Como visitante quiero que el contenido exclusivo solo funcione dentro del museo para mantener su valor.	3
39	US39	Insignias digitales	Como visitante quiero obtener logros por interactuar con obras para motivar mi recorrido.	3
40	US40	Rendimiento del sistema	Como visitante quiero que el sistema responda rápido para no afectar mi experiencia.	3
41	US41	Dashboard de afluencia	Como administrador quiero ver la afluencia por sala para tomar decisiones rápidas.	5
42	US42	Permanen- cia en obras	Como administrador quiero conocer el tiempo de permanencia para medir engagement.	5
43	US43	Ranking curatorial	Como curador quiero identificar obras populares para optimizar exhibiciones.	3
44	US44	Detección de baja interacción	Como curador quiero detectar obras con bajo interés para mejorarlas.	3
45	US45	Exportación avanzada	Como administrador quiero exportar reportes en varios formatos para presentaciones.	3

# Or- den	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
46	US46	Alertas de saturación	Como administrador quiero recibir alertas de saturación para actuar rápidamente.	3
47	US47	Análisis histórico	Como administrador quiero comparar datos históricos para mejorar decisiones.	5
48	US48	Distribución de visitantes	Como administrador quiero visualizar la distribución para entender el flujo del museo.	5
49	US49	Acceso sin fricción	Como museo quiero permitir acceso rápido sin login para mejorar la adopción.	2
50	US50	Accesibilidad	Como visitante quiero contenido accesible para mejorar la experiencia general.	3
51	US51	Alertas de comportamiento	Como administrador quiero recibir alertas de interacción para tomar decisiones.	3
52	US52	Tendencias de comportamiento	Como administrador quiero analizar tendencias para mejorar la planificación.	5

1.8 Capítulo IV: Product Design

1.8.1 4.1. Style Guidelines

1.8.1.1 4.1.1. General Style Guidelines

1.8.1.1.1 Branding Concepto de Marca:

El nombre “**KhipuTech**” une el *Khipu* (sistema de registro incaico basado en nudos) con la tecnología moderna. Visualmente, buscamos transmitir **conexión, datos y herencia cultural**.

El logotipo utiliza líneas minimalistas que emulen las cuerdas de un khipu, formando una **red o nodo** que simboliza los puntos de datos (sensores). Esta geometría representa la precisión del monitoreo en tiempo real y la herencia intelectual de sistemas de información ancestrales reencuadrados con tecnología contemporánea.

Logotipo Principal:

Logotipo principal: Nodo central con ramificaciones conectadas, wordmark “Khipu” (peso 600) + “Tech” (peso 300)

Versión con Tagline:

Versión completa con tagline “REAL-TIME VISITOR ANALYTICS” en DM Mono, caps espaciado

Variaciones de Color:

De izquierda a derecha: Versión fondo oscuro (principal), fondo claro (navy), versión Inca Gold



Figure 21: Logo KhipuTech



Figure 22: Logo KhipuTech con Tagline

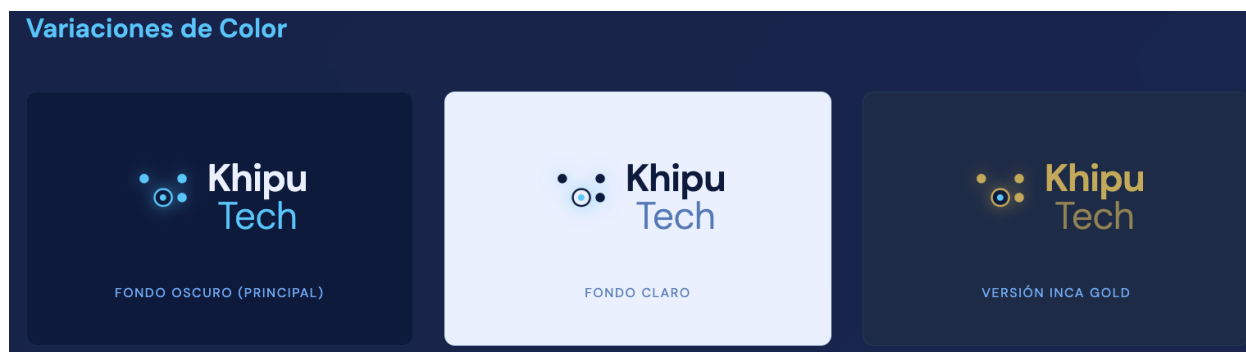


Figure 23: Logo Variaciones

1.8.1.1.2 Typography KhipuTech utiliza un sistema tipográfico dual que separa contenido editorial de datos técnicos.

Familia Tipográfica Principal:

- **DM Sans** — Títulos, navegación, cuerpo de texto general
 - Weights disponibles: 300 (Light), 400 (Regular), 500 (Medium), 600 (SemiBold), 700 (Bold)
- **DM Mono** — Datos numéricos, timestamps, códigos de sala, métricas de sensores
 - Weights disponibles: 400 (Regular), 500 (Medium)

Uso	Familia	Weight	Tamaño	Line Height	Letter Spacing	Aplicación
Display	DM Sans	700	48px	56px	-1px	Hero sections, títulos principales de landing
H1	DM Sans	700	32px	40px	-0.5px	Encabezados de página, títulos de dashboard
H2	DM Sans	700	24px	32px	-0.5px	Secciones principales, títulos de cards
H3	DM Sans	600	20px	28px	0px	Subsecciones, títulos de componentes
H4	DM Sans	600	18px	24px	0px	Títulos de módulos pequeños
Body Large	DM Sans	400	16px	24px (1.5)	0px	Texto principal de landing page
Body	DM Sans	400	14px	20px	0px	Texto general de aplicación
Body Small	DM Sans	400	12px	18px	0px	Texto secundario, descripciones
Caption	DM Sans	500	10px	14px	0.5px	Labels, metadatos, badges
Data/Code	DM Mono	400-500	12px	18px	0px	Valores numéricos, timestamps, IDs de sala

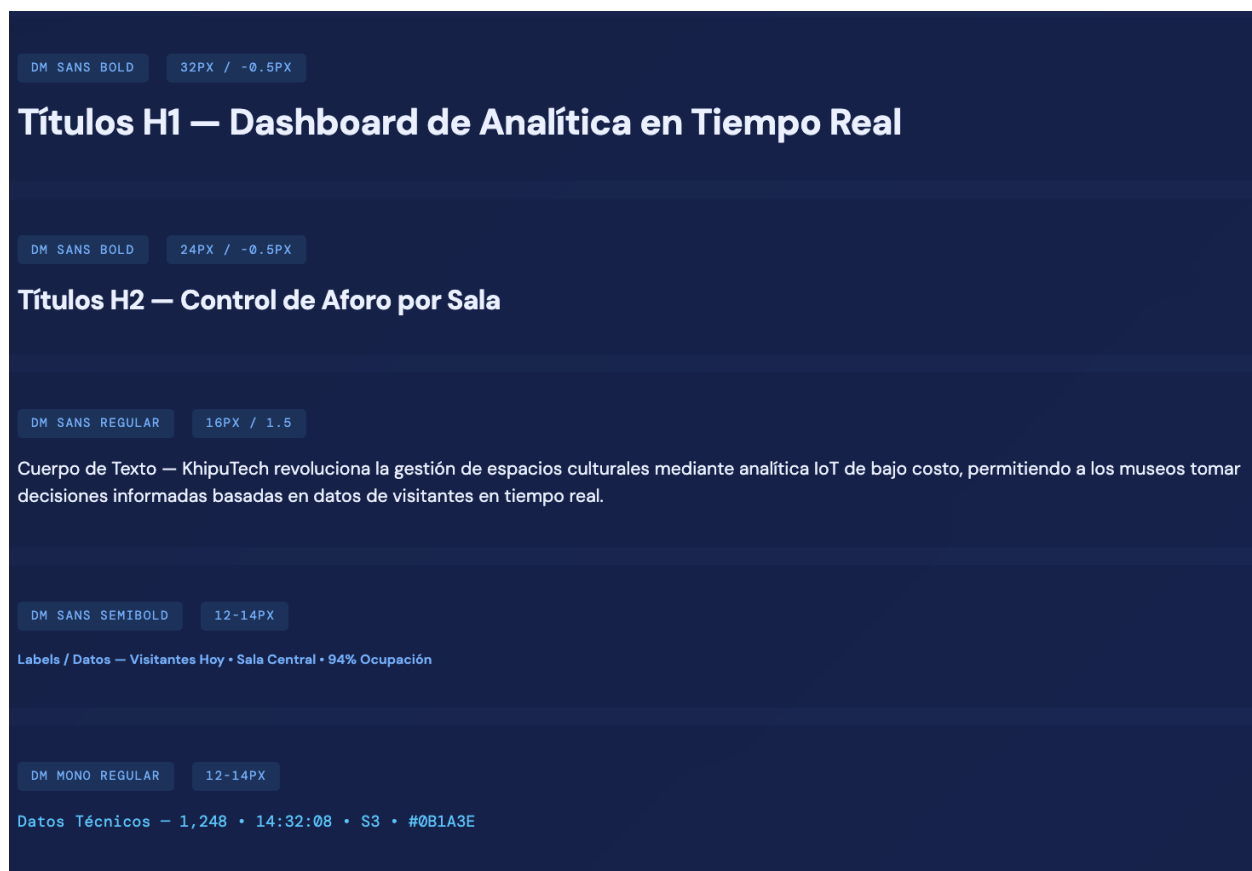


Figure 24: Especímenes Tipográficos

Uso de DM Mono:

La tipografía monoespaciada se reserva exclusivamente para:

- Valores de aforo (ej: “1,248 visitantes”)
- Timestamps (ej: “14:32:08”)
- IDs de sala (ej: “S3”, “Sala-042”)
- Métricas de sensores
- Códigos de color (ej: “#0B1A3E”) Esto mantiene legibilidad óptima en tablas densas de datos y dashboards con información técnica.

1.8.1.1.3 Iconography Sistema de Iconos:

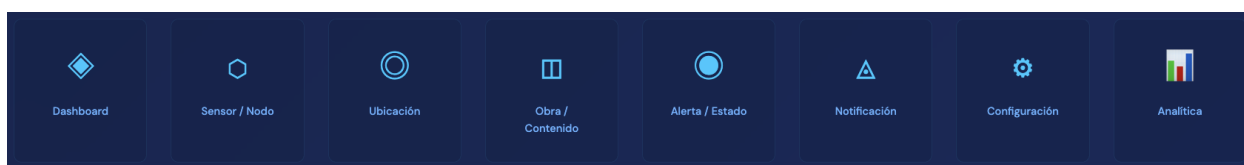


Figure 25: Grid de Iconografía

Sistema de iconos: Dashboard, Sensor/Nodo, Ubicación, Obra, Alerta, Notificación, Configuración, Analítica

Especificaciones Técnicas:

Los iconos del sistema utilizan **Lucide Icons** con las siguientes características:

- **Stroke:** 2px (coherente con la geometría limpia del logo)
 - **Estilo:** Outline sin relleno sólido
 - **Tamaños:** 16px, 20px, 24px, 32px (según contexto)
 - **Color:** Hereda del elemento padre o usa Electric Blue (#00C8FF) para estados activos
- Iconos de Sensores y Zonas:**

Los iconos que representen sensores, zonas o puntos de conteo siguen la **estética de nodos conectados**, alineada al concepto del Khipu:

- Nodo central con ramificaciones
 - Sin relleno sólido, solo trazo
 - Geometría que sugiere precisión y monitoreo
- Ejemplo de aplicación:**

Dashboard: □ (nodo con crosshair central)

Sensor: □ (hexágono outline)

Ubicación: □ (círculo con punto central)

Alerta: □ (círculo con indicador)

Esta iconografía refuerza visualmente el mensaje de “red de datos” inherente a la marca KhipuTech.



Figure 26: Uso de Logo

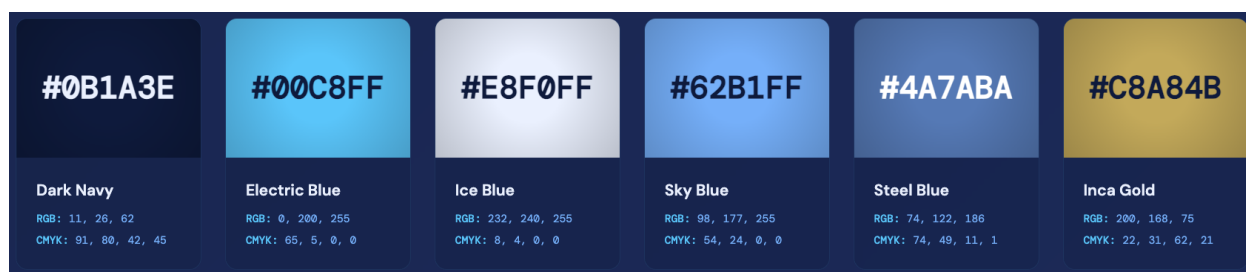


Figure 27: Paleta de Colores

1.8.1.1.4 Color Palette Paleta Principal:

Color	HEX	RGB	CMYK	Uso Principal
Dark Navy	#0B1A3E	11, 26, 62	91, 80, 42, 45	Texto principal, fondos oscuros, headers
Electric Blue	#00C8FF	0, 200, 255	65, 5, 0, 0	Acentos, CTAs, enlaces activos, indicadores en vivo
Ice Blue	#E8F0FF	232, 240, 255	8, 4, 0, 0	Fondos claros, texto sobre fondos oscuros
Sky Blue	#62B1FF	98, 177, 255	54, 24, 0, 0	Hover states, elementos secundarios
Steel Blue	#4A7ABA	74, 122, 186	74, 49, 11, 1	Elementos terciarios, bordes, texto muted
Inca Gold	#C8A84B	200, 168, 75	22, 31, 62, 21	Estados de advertencia (moderado), logo en fondos oscuros

Colores Semánticos (uso en aplicación web):

Color	HEX	Aplicación
Success	#2DFFA0	Confirmaciones, estado libre/normal (<50% aforo)
Warning	#FFB547	Alertas moderadas, estado moderado (50-85% aforo)
Danger	#FF4D6A	Errores, estado crítico (>85% aforo)
Info	#62B1FF	Información neutral, tooltips

Justificación Cromática:

La paleta combina:

- **Navy profundo:** Autoridad técnica, confianza institucional
- **Cyan eléctrico:** Tecnología, datos en tiempo real, precisión digital
- **Inca Gold:** Herencia cultural peruana, calidez controlada en contextos de alerta. Esta combinación evita el corporativismo genérico mientras mantiene seriedad técnica requerida por tomadores de decisión en instituciones culturales.

1.8.1.1.5 Logo Communication Tone Sustento de Decisiones de Diseño:

Decisión de Diseño	Señal de Tono
Paleta dark navy + cyan eléctrico	Entorno tecnológico, dashboards, datos. Evita lo corporativo genérico
Geometría de nodos con crosshair central	Precisión, monitoreo, tracking. No decorativo sino funcional
Peso 600 / 300 en el logotipo	Autoridad sin rigidez. La palabra fuerte (“Khipu”) ancla, la palabra ligera (“Tech”) abre
Tagline en caps espaciado	Claridad directa, sin adornos. Habla de lo que hace, no de lo que aspira
Referencia al khipu como sistema de datos	Herencia intelectual + innovación. No es nostalgia, es reencuadre

Filosofía de Marca:

“El tono no es entusiasta ni cercano porque KhipuTech vende a tomadores de decisión (museos, espacios públicos, gestores) que necesitan confiar en la exactitud del dato antes que en la calidez de la marca. La emoción viene después, cuando el dashboard funciona.”

La marca comunica:

- **Precisión técnica** sobre calidez emocional
- **Funcionalidad** sobre aspiración
- **Innovación cultural** sobre nostalgia decorativa
- **Datos confiables** sobre promesas de marketing. Este enfoque resuena con directores de museos, curadores y administradores culturales que priorizan efectividad operativa sobre imagen corporativa convencional.

1.8.1.1.6 Logo Usage Reglas de Aplicación:

Área de Reserva:

Se debe mantener un espacio mínimo de seguridad equivalente al **20% del ancho del logo** en todos sus lados para evitar interferencias visuales con otros elementos gráficos.

Esta área de reserva:

- Garantiza legibilidad en aplicaciones reducidas
- Previene saturación visual en composiciones densas
- Mantiene jerarquía visual del logotipo **Uso en Fondos:**

Tipo de Fondo	Versión de Logo	Color
Fondos oscuros (Navy #0B1A3E, azules profundos, negros)	Inca Gold o Blanco	#C8A84B o #FFFFFF
Fondos claros (Ice Blue #E8F0FF, blancos, grises claros)	Dark Navy	#0B1A3E
Fondos intermedios (Blues #1A2B48)	Electric Blue o Inca Gold	#00C8FF o #C8A84B

Prohibiciones:

No se permite:

- ☐ Deformar la relación de aspecto (estirar o comprimir)
- ☐ Cambiar los colores fuera de la paleta oficial
- ☐ Aplicar sombras paralelas internas
- ☐ Rotar el logo en ángulos no ortogonales
- ☐ Aplicar gradientes no autorizados
- ☐ Modificar el espaciado entre wordmark e icono
- ☐ Usar versiones de baja resolución en impresión **Tamaño Mínimo:**

Para garantizar legibilidad óptima:

- **Digital (pantallas):** 120px de ancho mínimo
- **Impreso:** 25mm de ancho mínimo
- **Favicon/App Icon:** Usar solo el icono del nodo (sin wordmark) **Versiones del Logo:**

1. **Principal:** Icono + Wordmark completo (uso general)
2. **Con Tagline:** Logo principal + “REAL-TIME VISITOR ANALYTICS” (landing page, presentaciones)
3. **Solo Icono:** Nodo de khipu aislado (favicon, app icons, redes sociales)
4. **Horizontal:** Wordmark a la derecha del icono (headers estrechos)
5. **Vertical:** Wordmark debajo del icono (formatos cuadrados) Cada versión tiene su archivo correspondiente en formatos SVG (web), PNG (presentaciones) y AI/EPS (impresión profesional).

Referencia Visual Completa:

Consultar el archivo interactivo [General Style Guide](#) para visualización de todas las aplicaciones de marca y especificaciones técnicas detalladas.

1.8.1.2 4.1.2. Web Style Guidelines

1.8.1.3 4.1.2. Web Style Guidelines Define los estándares visuales y de interacción para las interfaces web de KhipuTech, asegurando una experiencia óptima tanto en el Dashboard administrativo como en la Web App del visitante. Este diseño corresponde a una plataforma que revoluciona la gestión de espacios culturales mediante analítica en tiempo real e interacción digital con visitantes.

1.8.1.3.1 Descripción General La interfaz de KhipuTech busca brindar a gestores de museos, administradores culturales y visitantes una experiencia clara, funcional y sin fricción. El dashboard administrativo optimiza la toma de decisiones mediante visualización de datos en tiempo real, mientras que la Web App del visitante facilita el acceso inmediato a contenido cultural mediante QR/NFC, sin necesidad de instalación o registro previo.

La plataforma se divide en tres experiencias principales:

1. **Landing Page** — Presentación institucional del producto para potenciales clientes
 2. **Dashboard Administrativo** — Panel de control con analítica en tiempo real para gestores
 3. **Web App del Visitante** — Experiencia móvil para acceso a contenido de obras durante el recorrido
-

1.8.1.3.2 1. Pantalla Principal — Landing Page Header:

- Logo de KhipuTech (esquina superior izquierda) — Nodo central con ramificaciones tipo khipu
- Menú de navegación con las opciones: **Características**, **Cómo Funciona**, **Casos de Uso**, **Precios**, **Contacto**
- Selector de idioma (español e inglés)
- Botón “Solicitar Demo” con color Electric Blue (#00C8FF) **Hero Section:**

Mostramos nuestra propuesta de valor con el mensaje central: **“Transforma la experiencia de tu museo con analítica en tiempo real”**

Contamos con dos botones claros para guiar al usuario (CTAs):

- **“Solicitar Demo”**: Llamado a la acción primario y directo (Electric Blue #00C8FF)
- **“Ver Características”**: Opción secundaria para usuarios que necesitan más información (Ghost button con borde Steel Blue) **Características Clave:**

Esta sección presenta las funcionalidades principales de KhipuTech y tiene como objetivo convencer al usuario de por qué debe elegir nuestra plataforma.

Beneficios clave presentados en tarjetas (cards), cada uno explicando una característica específica:

- **Analítica en Tiempo Real** — Visualiza el flujo de visitantes al instante
- **Interacción QR/NFC** — Contenido digital sin apps ni registros
- **Alertas Inteligentes** — Notificaciones automáticas por saturación de salas
- **Control de Aforo** — Gestión de capacidad según normativas
- **Dashboards Personalizables** — Métricas adaptadas a tu museo
- **Soporte Especializado** — Acompañamiento técnico continuo El botón **“Conocer Más”** es el paso clave que se quiere que el usuario realice.

Cómo Funciona:

En esta sección presentamos el flujo de uso de KhipuTech, dirigido específicamente a gestores culturales:

1. **Instalación de Sensores IoT** — Hardware de bajo costo en cada sala
2. **Dashboard en Tiempo Real** — Visualización instantánea de métricas
3. **Códigos QR en Obras** — Acceso inmediato a contenido para visitantes
4. **Analítica Histórica** — Reportes y tendencias para planificación **Casos de Uso:**

Presentamos ejemplos reales de instituciones que han transformado su gestión con KhipuTech:

- **Museo de Arte Contemporáneo** — Reducción de 40% en congestión de salas
- **Galería Nacional** — Incremento de 60% en interacción con obras
- **Centro Cultural Municipal** — Optimización de recursos en horarios pico Cada caso de uso incluye un botón **“Ver Caso Completo”** que redirige a un estudio detallado.

Planes Diseñados para tu Escala:

Se presentan tres planes escalonados con diferentes niveles de funcionalidad y precio:

- **Museo Pequeño** (\$299/mes): Hasta 5 salas, 2000 visitantes/mes, soporte email
- **Museo Mediano** (\$599/mes): Hasta 15 salas, 10,000 visitantes/mes, soporte prioritario — Etiquetado como **“Más Popular”**
- **Museo Grande** (\$1,299/mes): Salas ilimitadas, visitantes ilimitados, API personalizada, soporte dedicado Cada plan incluye un botón **“Empezar Ahora”** para conversión inmediata.

Call to Action Final:

Esta sección actúa como el cierre final de la presentación, diseñado para convertir al visitante en cliente:

- **“Solicitar Demo Gratuita”**: Para usuarios decididos
- **“Hablar con Ventas”**: Para quienes necesitan consultoría antes de comprometerse **Footer:**

Proporciona navegación adicional e información institucional.

Estructura organizada en cuatro columnas temáticas:

- **Producto**: Características, Precios, Documentación Técnica, API
- **Empresa**: Sobre Nosotros, Equipo, Blog, Prensa
- **Soporte**: FAQ, Contacto, Centro de Ayuda, Estado del Sistema
- **Legal**: Términos de Servicio, Política de Privacidad, Cumplimiento GDPR Incluye enlaces a redes sociales y sello de certificaciones de seguridad (ISO 27001).

1.8.1.3.3 2. Dashboard Administrativo Pantalla Principal — Métricas en Tiempo Real:

El dashboard presenta KPIs clave en cards destacadas en la parte superior:

- **Visitantes Hoy** — Número total con comparativa vs. ayer (↑ 12%)
- **Interacciones QR/NFC** — Total de escaneos realizados
- **Permanencia Media** — Tiempo promedio por visitante (47 min)

- **Alertas Activas** — Número de salas en estado crítico (badge rojo si >0) Cada card usa **iconos de Lucide** con stroke 2px y colores semánticos:
- Verde (#2DFFA0) para métricas positivas
- Rojo (#FF4D6A) para alertas
- Cyan (#00C8FF) para datos neutrales **Gráficos de Afluencia:**

Visualización de datos mediante:

- **Gráfico de Barras** — Visitantes por hora del día (uso de gradientes Electric Blue)
- **Gráfico de Líneas** — Tendencia semanal de visitantes
- **Mapa de Calor** — Distribución de visitantes por sala con estados:
 - Verde: Ocupación normal (<50%)
 - Amarillo/Gold: Ocupación moderada (50-85%)
 - Rojo: Ocupación crítica (>85%)

Tabla de Obras Más Populares:

Presenta un ranking de obras con mayor interacción:

Obra	Sala	Escaneos	Permanencia	Estado
Sin título #042	S3	892	4:30 min	□ Top
Composición VII	S3	678	3:15 min	□ Alto
Horizonte K	S2	412	2:40 min	— Medio

La tabla usa **DM Mono** para valores numéricos y badges de estado con colores semánticos.

Panel de Alertas:

Muestra notificaciones en tiempo real:

□ Sala Central — CRÍTICO
 188 / 200 visitantes · 94% capacidad · Hace 5 min
 [Gestionar Alerta]

□ Jardín — MODERADO
 376 / 500 visitantes · 75% capacidad · Hace 12 min
 [Monitorear]

Cada alerta incluye:

- Icono de estado (círculo con color semántico)
- Título descriptivo (Bold DM Sans 14px)
- Detalles en DM Mono 12px
- Timestamp relativo
- Botón de acción contextual

Sidebar de Navegación:

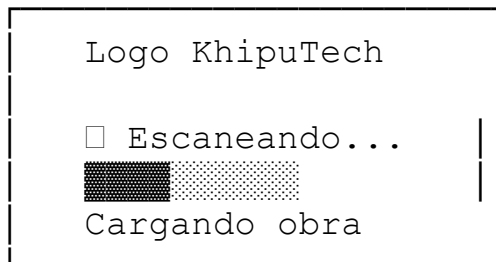
Menú lateral fijo (240px desktop, colapsable a 64px en tablet):

- **Dashboard** (icono □)
- **Afluencia** (icono □)
- **Mapa de Salas** (icono □)
- **Obras** (icono □)
- **Ranking** (icono □)

- **Reportes** (icono )
 - **Configuración** (icono ) El ítem activo se resalta con:
 - Fondo cyan con opacidad 8%
 - Borde izquierdo cyan 3px
 - Texto Electric Blue (#00C8FF)
-

1.8.1.3.4 3. Web App del Visitante Pantalla de Entrada — Escaneo QR/NFC:

Pantalla inicial minimalista tras escanear código:



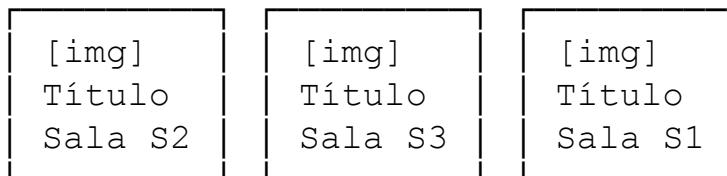
Tiempo de carga objetivo: <3 segundos desde escaneo hasta visualización

Detalle de Obra:

Presentación del contenido multimedia de la obra:

- **Imagen principal** — Hero image de la obra (aspect ratio 4:3)
- **Título de la obra** — DM Sans Bold 24px, Dark Navy
- **Artista y fecha** — DM Sans Regular 14px, Steel Blue
- **Descripción** — DM Sans Regular 16px, line-height 1.6
- **Audio explicativo** — Player con controles simples (play/pause, progress bar)
- **Galería adicional** — Carousel horizontal con thumbnails **Obras Relacionadas:**

Cards deslizables (swipe horizontal) con:



Cada card tiene:

- Imagen thumbnail (180×180px)
- Título de la obra (DM Sans SemiBold 14px)
- Ubicación de sala (DM Mono 12px)
- Tap para navegar al detalle **Mapa del Museo:**

Vista simplificada de planta con:

- **Indicador “Estás aquí”** — Pin cyan con pulso animado
- **Salas con código de color:**

- Verde: Baja ocupación
- Amarillo: Ocupación moderada
- Rojo: Alta ocupación (evitar)

- **Tap en sala** — Navega a lista de obras de esa sala **Gamificación — Sistema de Logros:**

Panel de progreso del visitante:

□ Explorador Nivel 3	
	850 / 1000 XP
□ Ranking Semanal	
1. Ana Torres	1,240 XP
2. Carlos Ruiz	1,180 XP
3. Tú	850 XP

Bottom Navigation (Mobile):

Barra fija inferior con 4 iconos:

- **QR** — Escanear nueva obra
- **Obra** — Detalle actual
- **Mapa** — Plano del museo
- **Logros** — Gamificación Cada ícono tiene:
- Tamaño touch target: 44×44px
- Spacing: 8px entre íconos
- Color activo: Electric Blue (#00C8FF)
- Color inactivo: Steel Blue (#4A7ABA)

Sistema de Grid

Figure 28: Sistema de Grid

1.8.1.3.5 Grid & Spacing Sistema de Grid:

- **Desktop (1025px+):** Grid de 12 columnas, ancho máximo contenedor 1440px
- **Tablet (481px - 1024px):** Grid de 8 columnas
- **Mobile (320px - 480px):** Grid de 4 columnas **Unidad Base de Espaciado:**
- Unidad base: **8px**
- Espaciados estándar: 8px, 16px, 24px, 32px, 40px, 48px, 64px
- Todos los márgenes y paddings son múltiplos de 8 **Aplicación:**

```
/* Ejemplo de espaciado modular */
.card {
  padding: 24px; /* 3 x 8px */
```

```

margin-bottom: 32px; /* 4 x 8px */
gap: 16px; /* 2 x 8px */
}

```

Márgenes de contenedor:

- Desktop: 40px laterales
- Tablet: 32px laterales
- Mobile: 16px laterales

Botones

Variantes y tamaños con estados hover optimizados

Tamaño Large (48px)



Tamaño Medium (40px)



Tamaño Small (32px)



Figure 29: Componentes UI - Botones

1.8.1.3.6 UI Components Botones:

Variante	Back-ground	Text	Border	Hover	Uso
Primary	#00C8FF	#0B1A3E	None	#62B1FF	Solicitar Demo, CTAs principales
Secondary	Transpar-ent	#00C8FF	1px #00C8FF	bg #E8F0FF	Ver Características
Ghost	Transpar-ent	#4A7ABA	None	bg #E8F0FF	Navegación terciaria
Danger	#FF4D6A	#FFFFFF	None	#FF6B82	Gestionar Alerta, acciones destructivas
Disabled	#CBD8F0	#6B89B4	None	—	Estado deshabilitado

Tamaños de botones:

- **Large:** Height 48px, Padding 24px horizontal, Font 16px

- **Medium:** Height 40px, Padding 20px horizontal, Font 14px
- **Small:** Height 32px, Padding 16px horizontal, Font 12px

| Cards & KPIs

Tarjetas con hover elevado y métricas destacadas



Figure 30: Componentes UI - Cards y KPIs

Cards:

Tipo	Back-ground	Border	Shadow	Padding	Uso
KPI Card	#FFFFFF	1px #CBD8F0	0 2px 8px rgba(11,26,62,0.08)	24px	Métricas principales dashboard
Alert Card	#FFF5F5	1px #FF4D6A	None	16px	Notificaciones críticas
Info Card	#F2F6FF	None	None	20px	Información contextual
Obra Card	#F2F6FF	1px #E8F0FF	0 2px 4px rgba(11,26,62,0.04)	16px	Cards de obras relacionadas

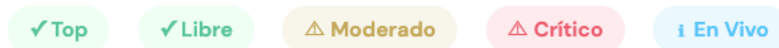


Figure 31: Componentes UI - Badges

Badges de Estado:

Estado	Background	Text	Uso
Top	rgba(45,255,160,0.12)	#00C896	Obra más popular, completado
Crítico	rgba(255,77,106,0.12)	#FF4D6A	Aforo >85%, alertas
Moderado	rgba(200,168,75,0.12)	#C8A84B	Aforo 50-85%, pendiente
Normal	rgba(0,200,255,0.12)	#00C8FF	Aforo <50%, información

Barras de Progreso (Aforo):

```
/* Estado Crítico (>85%) */
.progress-critical {
  background: linear-gradient(90deg, #ff4d6a 0%, #ff6b82 100%);
}
```



Figure 32: Componentes UI - Barras de Progreso

```

/* Estado Moderado (50-85%) */
.progress-warning {
  background: linear-gradient(90deg, #c8a84b 0%, #ffb547 100%);
}

/* Estado Normal (<50%) */
.progress-normal {
  background: linear-gradient(90deg, #2dffa0 0%, #62ffb8 100%);
}

```

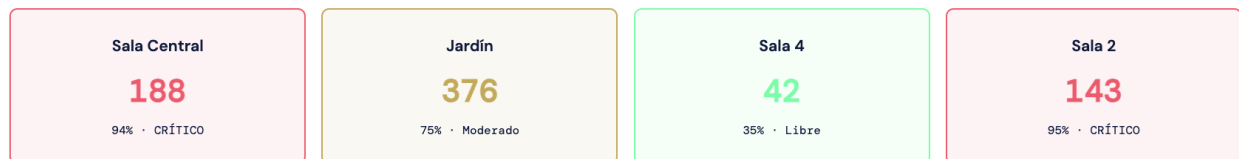
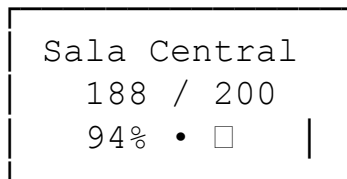


Figure 33: Componentes UI - Room Cards

Room-Cards (Mapa de Salas):

Componente específico para visualización de distribución de visitantes:



Estados visuales:

- **Crítico:** Border rojo 2px, background rgba(255,77,106,0.08)
- **Moderado:** Border amarillo 2px, background rgba(200,168,75,0.08)

- **Seguro:** Border verde 2px, background rgba(45,255,160,0.08)

Inputs y Campos de Formulario:

Estados de campos:

Inputs & Forms

Campos de formulario con estados focus y error

Email del Gestor

gestor@museo.pe

Umbral de Alerta (%)

85

Estado	Border	Background	Text	Icon
Default	1px #CBD8F0	#FFFFFF	#0B1A3E	#6B89B4
Hover	1px #4A7ABA	#FFFFFF	#0B1A3E	#4A7ABA
Focus	2px #00C8FF	#FFFFFF	#0B1A3E	#00C8FF
Error	2px #FF4D6A	#FFF5F5	#0B1A3E	#FF4D6A
Disabled	1px #CBD8F0	#F2F6FF	#6B89B4	#CBD8F0

OBRA	SALA	ESCANEOS	PERMANENCIA	ESTADO
Sin título #042	S3	892	4:30 min	 Top
Composición VII	S3	678	3:15 min	 Alto
Horizonte K	S2	412	2:40 min	 Medio
Dualidad	S1	187	1:50 min	 Bajo

Figure 34: Componentes UI - Tablas

Tablas de Datos:

Elemento	Estilo
Header	Background #0B1A3E, Text #E8F0FF, Font DM Mono 10px uppercase
Row (par)	Background #F5F8FF
Row (impar)	Background #EBF1FB
Border	1px #CBD8F0
Hover	Background #E8F0FF, Cursor pointer

1.8.1.3.7 Responsive Breakpoints Breakpoints del Sistema:

Dispositivo	Rango	Columnas Grid	Gutter	Margins
Mobile	320px - 480px	4	16px	16px
Tablet	481px - 1024px	8	24px	32px
Desktop	1025px+	12	32px	40px

Adaptaciones por Dispositivo:

Mobile (320-480px):

- Navegación: Bottom navigation bar (4 items)
- Cards: Stack vertical, width 100%
- Typography: Reducir H1 a 24px, Body a 14px
- Spacing: Reducir a 12px/16px/24px
- Sidebar: Oculto, accesible via hamburger menu

Tablet (481-1024px):

- Navegación: Sidebar colapsada a iconos (64px)
- Cards: Grid 2 columnas
- Typography: Mantener escala base
- Spacing: Escala estándar
- Touch targets: Mínimo 44px **Desktop (1025px+):**
- Navegación: Sidebar completa (240px)
- Cards: Grid 3-4 columnas
- Typography: Escala completa
- Hover states: Activados
- Max width: 1440px centrado

Toast Notifications:

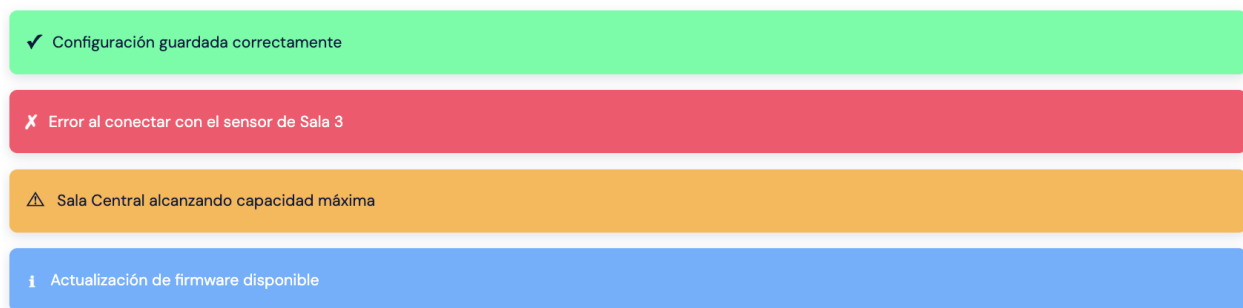


Figure 35: Toast Notifications

Tipo	Icon	Background	Duration
Success	☑	#2DFFA0	3s
Error	✗	#FF4D6A	5s
Warning	⚠	#FFB547	4s
Info	ℹ	#00C8FF	3s

Tooltips:

```
.tooltip {
  background: #0b1a3e;
  color: #e8f0ff;
  font-size: 12px;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(11, 26, 62, 0.2);
  max-width: 200px;
}
```

1.8.1.3.8 Accessibility Standards Contraste WCAG AA/AAA:

Todos los pares de color cumplen con WCAG AA (mínimo 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande).

Par de Colores	Ratio	Nivel WCAG
Navy + Ice Blue	14.8:1	AAA ☐
Navy + Electric Blue	8.5:1	AAA ☐
Navy + White	15.2:1	AAA ☐
Steel Blue + White	4.9:1	AA ☐

Justificación del contraste Navy+Cyan (8.5:1):

Ideal para salas con luz tenue, garantiza legibilidad en ambientes de museo con iluminación controlada donde los visitantes interactúan con dispositivos móviles.

Touch Targets:

- Mínimo: **44px × 44px** (WCAG 2.1 Level AAA)
- Spacing entre targets: Mínimo **8px**
- Outline visible en todos los elementos interactivos
- Color: #00C8FF (Electric Blue)
- Width: 2px
- Offset: 2px
- Keyboard Navigation:
- Tab order lógico siguiendo flujo visual
- Skip links para navegación rápida a contenido principal
- Focus trap en modales y overlays
- Escape key cierra overlays y modales

1.8.1.3.9 Design Tokens Tokens CSS Variables:

```
:root {  
  /* Colors */  
  --color-primary: #00c8ff;  
  --color-navy: #0b1a3e;  
  --color-ice: #e8f0ff;  
  --color-sky: #62b1ff;  
  --color-steel: #4a7aba;  
  --color-gold: #c8a84b;  
  
  /* Semantic */  
  --color-success: #2dffa0;  
  --color-warning: #ffb547;  
  --color-danger: #ff4d6a;  
  --color-info: #62b1ff;  
  
  /* Spacing */  
  --spacing-xs: 8px;  
  --spacing-sm: 16px;
```

```

--spacing-md: 24px;
--spacing-lg: 32px;
--spacing-xl: 48px;
--spacing-2xl: 64px;

/* Typography */
--font-sans: "DM Sans", sans-serif;
--font-mono: "DM Mono", monospace;

/* Border Radius */
--radius-sm: 4px;
--radius-md: 8px;
--radius-lg: 12px;

/* Shadows */
--shadow-sm: 0 2px 4px rgba(11, 26, 62, 0.08);
--shadow-md: 0 4px 12px rgba(11, 26, 62, 0.12);
--shadow-lg: 0 8px 24px rgba(11, 26, 62, 0.16);

/* Transitions */
--transition-fast: 200ms ease-out;
--transition-base: 300ms ease-in-out;
--transition-slow: 400ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

```

Referencia Visual Completa:

Consultar el archivo interactivo [Web Style Guide](#) para visualización de todos los componentes en acción con hover states y animaciones funcionales.

1.8.1.4 4.2. Information Architecture Esta sección describe la estructura de la información, estilos y sistemas que se utilizarán en la plataforma web de KhipuTech. Se consideran los sistemas de organización, etiquetado, búsqueda, navegación y SEO, con el fin de garantizar una experiencia clara y enfocada en la visualización de datos.

1.8.1.5 4.2.1. Organization Systems

Tópico	Definición
Home	La página de inicio muestra una vista general del sistema, destacando métricas clave y accesos rápidos al dashboard.
Dash-board	La página principal de análisis donde se visualizan datos en tiempo real del flujo de visitantes.
Sen-sores	La página donde se visualizan y gestionan los dispositivos IoT instalados en el recinto.
Zonas	La página que representa las áreas monitoreadas mediante mapas o nodos conectados.

Tópico	Definición
Re- portes	La página que permite visualizar análisis históricos y exportar datos.
Con- tact	La página que permite a los usuarios comunicarse con soporte técnico.
Log In	La página donde el usuario puede iniciar sesión o registrarse para acceder al sistema.

1.8.2 Página de Dashboard

Tópico	Definición
Métricas en tiempo real	Muestra datos actualizados sobre flujo y permanencia de visitantes.
Visualización gráfica	Presenta gráficos y diagramas para facilitar la interpretación de datos.

1.8.3 Página de Sensores

Tópico	Definición
Lista de sensores	Muestra todos los dispositivos IoT activos en el sistema.
Estado de sensores	Indica el funcionamiento y estado de cada sensor.

1.8.4 Página de Reportes

Tópico	Definición
Lista de reportes	Muestra los reportes generados por el sistema.
Detalles de reportes	Permite visualizar análisis detallados y exportar información.

1.8.5 Página de Contact

Proporciona información de contacto y soporte técnico para consultas.

Tópico	Definición
Formulario de contacto	Permite enviar consultas directamente al equipo de soporte.
Información de contacto	Muestra canales como correo o asistencia técnica.

1.8.6 Registro y autenticación

La página permite a los usuarios acceder al sistema mediante credenciales seguras o registrarse como nuevos usuarios.

1.8.7 Otras páginas y funciones

Tópico	Definición
Perfil de usuario	Permite gestionar la información personal y accesos del usuario.
Configuraciones	Permite ajustar preferencias del sistema y parámetros de visualización.
Página acerca de nosotros	Información sobre KhipuTech y su propuesta tecnológica.
Ayuda y soporte	Recursos de ayuda, preguntas frecuentes y asistencia técnica.

Barra de navegación:

Una barra de navegación clara y consistente en la parte superior permite acceder a las secciones principales del sistema.

Responsive design:

La plataforma se adapta a dispositivos de escritorio y móviles, manteniendo la claridad en la visualización de datos.

1.8.7.1 4.2.2. Labeling Systems Para los sistemas de etiquetado, se organiza el contenido mediante encabezados claros que agrupan las secciones disponibles dentro de la plataforma. Esto permite al usuario identificar fácilmente dónde acceder.

Tópico	Definición
Home	Sección principal donde el usuario visualiza el resumen general del sistema.
Dash-board	Sección donde se muestran métricas en tiempo real.
Sensores	Sección donde se gestionan los dispositivos IoT.
Zonas	Sección donde se visualizan las áreas monitoreadas.
Reportes	Sección donde se consultan análisis e información histórica.
Contacto	Sección donde el usuario puede comunicarse con soporte técnico.

1.8.7.2 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

- **Landing Page** Esta página está optimizada para que los directores, gestores y curadores de museos encuentren la solución en Google.
 - *Título:* KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías
 - *Descripción:* Transforma tu museo con analítica de visitantes en tiempo real. Sensores IoT de bajo costo y experiencias interactivas mediante QR sin suscripciones mensuales.
 - *Intenciones de Búsqueda:* analítica de museos, conteo de personas, sensores IoT Perú, gestión cultural digital, métricas de exhibición.
 - *Autor:* KhipuTech Team.

```
<title>KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías</title>
<meta
  name="description"
  content="Transforma tu museo con analítica de visitantes en tiempo real"
/>
```

```

<meta
  name="keywords"
  content="analítica de museos, conteo de personas, sensores IoT pe
/>
<meta name="author" content="KhipuTech Team" />

<meta property="og:title" content="KhipuTech | Digitalización Cultur
<meta
  property="og:description"
  content="Mide el flujo de visitantes y mejora el engagement en tu
/>
<meta property="og:image" content="https://khiputech.com/assets/og-i
<meta property="og:url" content="https://khiputech.com" />

```

- **Web Application** Esta página está optimizada para la funcionalidad y la carga rápida en dispositivos móviles.

- *Título:* KhipuTech | Analítica de Bajo Costo para Museos y Galerías
- *Descripción 1:* Descubre cómo KhipuTech ayuda a museos medianos a medir el flujo de visitantes con hardware de bajo costo.
- *Descripción 2:* Mejora el engagement de tu galería con contenido interactivo mediante QR y analítica de datos precisa.
- *Descripción 3:* Optimiza el aforo y la seguridad de tu centro cultural con nuestra solución de analítica de guerrilla.
- *Intenciones de Búsqueda:* dashboard interactivo, flujo de visitantes, métricas en tiempo real, gestión de sala.
- *Autor:* KhipuTech Software Division.

```

<title id="dynamic-title">KhipuTech App | Dashboard</title>
<meta
  name="description"
  id="dynamic-desc"
  content="Panel de control de sensores y gestión de contenido inte
/>
<meta name="author" content="KhipuTech Software Division" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />

```

1.8.7.3 4.2.4. Searching Systems KhipuTech maneja dos tipos de usuarios con necesidades de búsqueda distintas: el gestor/administrador que busca entre grandes volúmenes de datos analíticos, y el visitante que busca contenido de obras dentro del museo. Cada contexto tiene su propio sistema de búsqueda.

- **Búsqueda Global (Dashboard Administrativo):**

Ubicada en la topbar, accesible desde cualquier vista del dashboard. Permite al administrador localizar salas, obras, reportes o métricas sin navegar por el menú.

Comportamiento

- Se activa con clic
- Muestra resultados en tiempo real
- Agrupa resultados por categoría: Salas, Obras, Reportes, Alertas

• Filtros del Dashboard (Analítica y Afluencia)

Visibles en la topbar del boceto como selector de rango de fechas. Permiten acotar los datos mostrados en tablas, gráficos y rankings. | Filtro | Opciones | Ubicación en Mockups| | :— | :— | :—: | | **Rango de fechas**|Hoy / Esta semana / Este mes / Rango personalizado|Topbar| **Sala / Zona**|Todas las salas / Sala Inca / Sala Virreinal / Sala Republicana / Sala Contemporánea|Header de sección| **Tipo de contenido**|Todos / QR / NFC / Audio / Video / Imagen|Panel analítica| **Estado de aforo**|Todos / Normal / Atención / Crítico|Panel afluencia| **Exportación**|CSV / Excel · aplica los filtros activos|Botón topbar|

• Ordenamiento en Tablas

La tabla de Top obras por interacción visible en el boceto permite al gestor reordenar según distintos criterios. El criterio activo se indica con una flecha direccional junto al encabezado de columna.

Criterio	Orden Default	Indicador Visual
Número de scans	Descendente (mayor a menor)	Flecha abajo activa ☐
Tiempo de permanencia	Descendente (mas tiempo primero)	Flecha abajo activa ☐
Sala	Alfabético A - Z	Flecha arriba activa ☐
Estado de interacción	Alta>Media>Baja	Badget de color ordenado

• Búsqueda de Obras

En la interfaz del visitante, accesible tras escanear un QR, la búsqueda se simplifica al mínimo para no interrumpir el recorrido:

- *Barra de búsqueda*: Por nombre de obra en la parte superior del interfaz.
- *Filtro por sala*: Mediante chips horizontales deslizables.
- *Filtro por tipo*: Chips contenido Audio, Video, Texto, Multimedia.

• Límites del Sistema de Búsqueda

Para evitar sobrecarga cognitiva, KhipuTech no expone búsqueda de texto libre sobre datos crudos de sensores. Los sensores solo son consultables a través de los filtros estructurados de sala y fecha. Esto mantiene la interfaz orientada a decisiones, no a exploración técnica.

• Resumen de Sistemas de Búsqueda

Sistema	Usuario	Tipo	Filtros Principales
Búsqueda Global	Gestor/Admin	Texto Libre + Categorías	Salas, Obras, Alertas
Filtros Dashboard	Gestor/Admin	Filtros Estructurados	Fecha, Sala, Tipo, Estado

Sistema	Usuario	Tipo	Filtros Principales
Ordenamiento Tabla	Gestor/Admin	Click en Encabezado	Scans, Tiempo, Sala, Estado
Búsqueda de Obras	Visitante	Texto + Chips	Sala, Tipo de Contenido

1.8.7.4 4.2.5. Navigation Systems Explica las acciones y técnicas que guiarán a los Usuarios a través del Landing Page y las aplicaciones, permitiéndoles cumplir sus metas e interactuar de forma satisfactoria con el producto digital.

• **Superficies y Patrones de Navegación**

Superficie	Usuario	Patron Inicial	Patron Secundario
Landing Page	Visitante Potencial / Gestor	Scroll lineal descendente	Anclar (Anchor links) en navbar
Dashboard Admin	Gestor / Administrador	Sidebar fija + contenido central	Breadcrumb + tabs
Web App Visitante	Visitante del museo	Bottom nav mobile	Chips de filtro + Cards

- *Landing Page — Navegacion Publica:* La Landing Page usa scroll lineal descendente como tecnica principal. El usuario recorre las secciones de arriba hacia abajo sin necesidad de conocer la arquitectura del sitio. Una navbar fija con anchor links permite saltar directamente a cualquier seccion desde cualquier punto del scroll.
 - * Navbar fija (sticky): Visible en todo momento. Contiene logo, anchor links a cada seccion y boton CTA primario ‘Solicitar demo’. En mobile se colapsa en menu hamburguesa.
 - * Scroll lineal: Las secciones se presentan en orden narrativo: problema -> solucion -> características -> prueba social -> precio -> llamada a la accion.
 - * Anchor links: Cada item del navbar hace scroll suave (smooth scroll) hacia la seccion correspondiente. La seccion activa se resalta en el navbar con subrayado cyan #00C8FF.
 - * CTA flotante: Boton ‘Solicitar demo’ fijo en esquina inferior derecha en desktop. Aparece despues de que el usuario scrollea mas del 30% de la pagina.
 - * Footer de navegacion: Repite los enlaces principales y agrega links secundarios (Politica de privacidad, Terminos, Contacto).
- *Dashboard Administrativo — Navegacion por Sidebar:* El Dashboard usa una sidebar fija de navegacion vertical como patron principal, visible en el boceto. Permite al gestor acceder a cualquier modulo sin perder el contexto de donde se encuentra. El patron secundario es el breadcrumb en la topbar, que indica la ruta exacta dentro del sistema.

Elemento	Descripcion	Comportamiento de interaccion
:-----	:-----	:-----
Sidebar fija	240px de ancho. Agrupa items en secciones:	

| **Breadcrumb** | En la topbar. Muestra ruta completa: Khipu
 | **Tabs internos** | Dentro de vistas con sub-secciones (ej: Hoy / Semana / Mes en gráficos). | Tab activo:

- *Web App del Visitante — Navegación Mobile-First:* La Web App está diseñada para ser usada en movilidad dentro del museo. El patrón principal es la **navegación por cards** tras escanear un QR o NFC. Sidebar con 4 ítems: Escanear QR/NFC, Detalle de obra, Mapa de recorrido, Logros y XP.

Elemento	Descripción	Comportamiento
Entrada por QR/NFC	El punto de entrada principal. No requiere navegación previa ni login.	Carga el contenido de la obra en menos de 3 segundos directamente en el navegador.
Panel de obra	Detalle multimedia (imagen, audio, video) + obras relacionadas.	Cards deslizables con filtro por sala. Historial de obras recientes.
Mapa del museo	Vista de planta simplificada. Indica sala actual del visitante y congestión.	Tap en sala navega a las obras. Zonas en rojo indican alta ocupación.
Gamificación	Ranking semanal de visitantes con sistema de XP y niveles.	Visualización de logros desbloqueados y progreso hacia siguiente nivel.

– *Principios de Navegación KhipuTech:*

- * Máximo 3 clics: Cualquier acción o dato desde el Dashboard.
- * Máximo 2 taps (visitante): Nunca más de 2 taps para contenido de obra.
- * Contexto siempre visible: Breadcrumb en dashboard, indicador de panel activo en sidebar.
- * Sin login obligatorio: Web App del visitante accesible de forma inmediata.
- * Estado activo siempre señalado: Item activo resaltado con color cyan #00C8FF.

1.8.7.5 4.3. Landing Page UI Design

1.8.7.6 4.3.1. Landing Page Wireframe

1.8.7.7 4.3.2. Landing Page Mock-up

1.8.8 4.4. Web Applications UX/UI Design

1.8.8.1 4.4.1. Web Applications Wireframes Se presentan los wireframes de la aplicación web de KhipuTech:

1.8.8.2 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams Se presentan los Web Applications Wireflow Diagrams:

1.8.8.3 4.4.3. Web Applications Mock-ups

1.8.8.3.1 Descripción general El mock-up presentado corresponde al Dashboard de monitoreo general del sistema, diseñado para administradores del museo. Su objetivo principal es ofrecer una visión centralizada, en tiempo real, del comportamiento de los visitantes, el uso de las exhibiciones y el estado operativo del museo.

Este diseño responde a las épicas relacionadas con:

- Analítica (EP02, EP06)
- Operación (EP03, EP04)
- Alertas inteligentes (US51)

1.8.8.4 Principios de diseño aplicados

1.8.8.5 1. Jerarquía visual Se prioriza la información más relevante en la parte superior:

- KPIs principales (visitantes, interacciones, permanencia, alertas)
- Luego gráficos y análisis
- Finalmente detalles (tablas y alertas)

1.8.8.6 2. Consistencia

- Uso uniforme de colores (azules oscuros + acentos)
- Tipografía homogénea
- Componentes reutilizables (cards, tablas, alertas)

1.8.8.7 3. Feedback visual

- Indicadores de crecimiento (+12%, +7%)
- Colores de estado:
 - ☐ Saturación
 - ☐ Atención
 - ☐ Normal

1.8.8.8 4. Minimalismo funcional Se evita saturar la interfaz:

- Solo métricas clave visibles
- Espacios amplios
- Separación clara por secciones

1.8.8.9 Elementos de diseño

1.8.8.10 Cards de métricas (KPIs) Ubicadas en la parte superior:

- Visitantes
- Interacciones QR/NFC
- Tiempo de permanencia
- Alertas activas

1.8.8.11 Gráfico de afluencia por hora

- Visualiza entradas y salidas
- Permite detectar picos de tráfico

1.8.8.12 Ocupación por sala Panel lateral con:

- Capacidad vs ocupación
- Estado visual (color + etiqueta)

1.8.8.13 Alertas recientes Lista de eventos relevantes:

- Aforo crítico
- Umbrales superados
- Baja interacción

1.8.8.14 Diseño inclusivo El sistema considera accesibilidad mediante:

- Contraste alto (modo oscuro)
- Tipografía legible
- Uso de colores + texto (no solo color)
- Información jerárquica clara

Mejora la experiencia para:

- usuarios con fatiga visual
- entornos con poca iluminación
- distintos perfiles de usuarios

1.8.8.15 Arquitectura de la información La navegación lateral está organizada en:

1.8.8.16 1. Principal

- Dashboard
- Afluencia en vivo
- Mapa de salas

1.8.8.17 2. Analítica

- Interacciones
- Permanencia
- Tendencias
- Exportar reportes

1.8.8.18 3. Contenido

- QR / NFC
- Obras

1.8.8.19 4. Sistema

- Acceso y roles
- Configuración

1.8.8.20 Relación con el Design System El mock-up evidencia un sistema de diseño consistente:

1.8.8.21 Paleta:

- Azul oscuro (base)
- Verde (positivo)
- Amarillo (advertencia)
- Rojo (crítico)

1.8.8.22 Componentes reutilizables:

- Cards
- Tabs (Hoy / Semana / Mes)
- Listas
- Indicadores de estado
- Espaciado uniforme
- Bordes redondeados (modern UI)

1.8.8.23 Valor del diseño Este dashboard permite:

- Monitoreo en tiempo real
- Toma de decisiones basada en datos
- Detección de problemas (aforo, interacción)
- Optimización de la experiencia del visitante

1.8.8.24 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

1.8.8.25 USER FLOW 1 — Visitante accede a contenido

1.8.8.26 User Persona Visitante del museo

1.8.8.27 User Goal Acceder al contenido digital de una obra de forma rápida y sin fricción.

1.8.8.28 □ Happy Path

1. Escanea QR
2. Se abre contenido en navegador
3. Visualiza contenido multimedia
4. Navega a otra obra (opcional)

1.8.8.29 □ Unhappy Paths

- QR inválido → “Contenido no disponible”
- Sin internet → mensaje de error
- Dispositivo no compatible → fallback

1.8.8.30 Pantallas involucradas

- Vista QR
- Vista contenido

1.8.8.31 Explicación El flujo inicia cuando el visitante escanea un código QR ubicado en la obra. El sistema redirige automáticamente a una vista web donde se presenta contenido multimedia. El usuario puede explorar información adicional o navegar a otras obras. En caso de errores, el sistema muestra mensajes claros para mantener la experiencia.

1.8.8.32 □ USER FLOW 2 — Administrador monitorea el museo

1.8.8.33 User Persona Administrador del museo

1.8.8.34 User Goal Supervisar en tiempo real el estado del museo para tomar decisiones rápidas.

1.8.8.35 □ Happy Path

1. Accede al sistema
2. Ingresa al dashboard
3. Visualiza métricas principales
4. Revisa ocupación por sala
5. Identifica alertas
6. Toma decisión

1.8.8.36 □ Unhappy Paths

- Datos no cargan → mensaje de error
- Sin datos → estado vacío
- Error en sensores → alerta técnica

1.8.8.37 Pantallas involucradas

- Dashboard

1.8.8.38 Explicación El flujo comienza cuando el administrador accede al sistema y visualiza el dashboard principal. Este presenta métricas clave como afluencia, interacción y alertas. El usuario puede identificar rápidamente situaciones críticas y tomar decisiones operativas. En caso de fallos en los datos, el sistema informa el problema sin afectar la navegación.

1.8.8.39 □ USER FLOW 3 — Acceso con suscripción

1.8.8.40 User Persona Visitante recurrente

1.8.8.41 User Goal Acceder a contenido premium sin restricciones mediante suscripción.

1.8.8.42 □ Happy Path

1. Usuario accede al contenido
2. Sistema valida suscripción
3. Acceso permitido
4. Navega libremente

1.8.8.43 □ Unhappy Paths

- Suscripción vencida → pedir renovación
- No suscrito → acceso limitado
- Error de validación → mensaje

1.8.8.44 Pantallas involucradas

- Vista contenido
- Pantalla de acceso/restricción

1.8.8.45 Explicación El flujo inicia cuando el visitante intenta acceder a contenido digital. El sistema valida si cuenta con una suscripción activa. Si es válida, el acceso es ilimitado; de lo contrario, se restringe y se invita a renovar. Esto permite implementar un modelo de acceso controlado y monetización del contenido.

1.8.9 4.5. Web Applications Prototyping

Enlace al Web applications Prototyping video: [Click Aqui](#)

1.8.10 4.6. Domain-Driven Software Architecture

1.8.10.1 4.6.1. Design-Level Event Storming.

1.8.10.2 4.6.2. Software Architecture Context Diagram

1.8.10.3 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

1.8.10.4 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

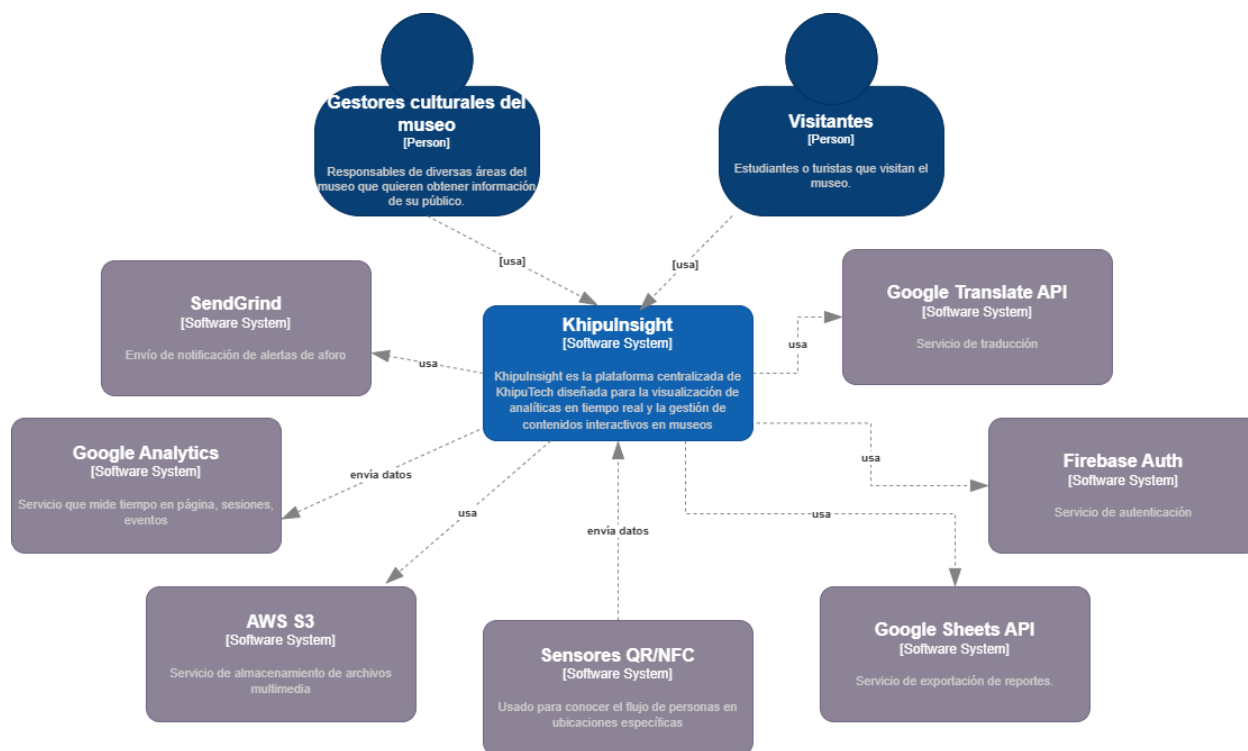


Figure 36: Diagrama de Contexto

1.8.10.5 4.7. Software Object-Oriented Design En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos de KhipuTech, aplicando principios de Domain-Driven Design (DDD) para estructurar el sistema en bounded contexts cohesivos. Cada contexto encapsula lógica de negocio específica, separando claramente las capas de dominio, aplicación e infraestructura para facilitar la mantenibilidad, escalabilidad y evolución independiente del software.

1.8.10.5.1 4.7.1. Class Diagrams Los diagramas de clases de KhipuTech reflejan la arquitectura hexagonal implementada en cada bounded context, separando agregados, entidades y value objects (Domain Layer) de la lógica de aplicación (Command/Query Handlers) y la infraestructura de persistencia (Repositories). Esta separación permite que la lógica de negocio permanezca agnóstica a detalles técnicos, facilitando pruebas unitarias y migraciones tecnológicas futuras.

Identity and Access Management

El bounded context de Identity and Access Management (IAM) se encarga de gestionar la autenticación, autorización y administración de usuarios dentro de la plataforma KhipuTech. Este contexto define las entidades principales como User (usuario) y Role (rol), estableciendo la base para controlar quién tiene acceso al sistema y qué permisos posee. Además, implementa servicios de hashing de contraseñas mediante BCryptPasswordHasher y generación de tokens JWT a través de JwtTokenService, asegurando la seguridad en cada interacción. Los repositorios y servicios de comandos/consultas facilitan la creación, actualización y consulta de usuarios, mientras que las

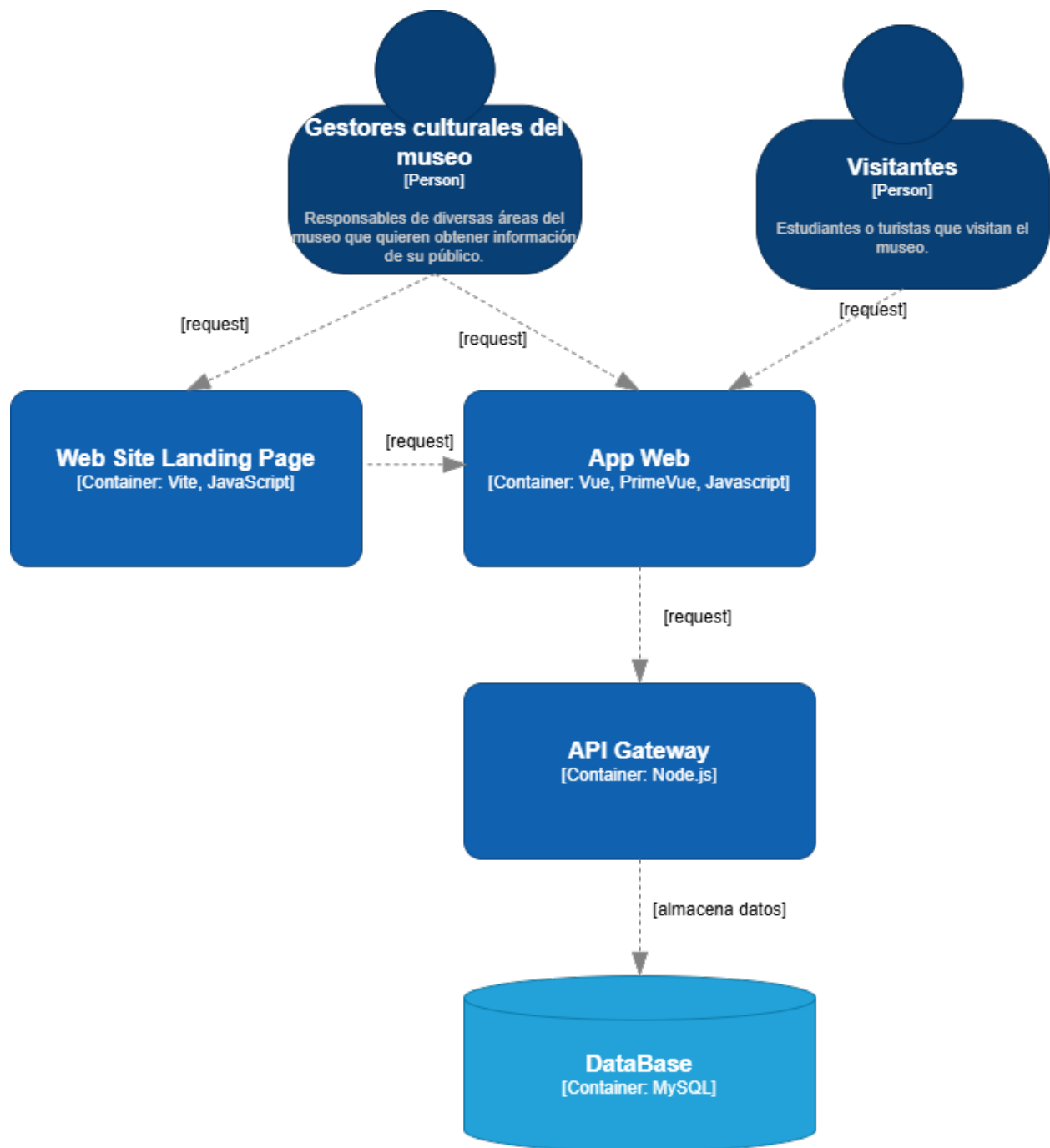


Figure 37: Diagrama de Contenedores

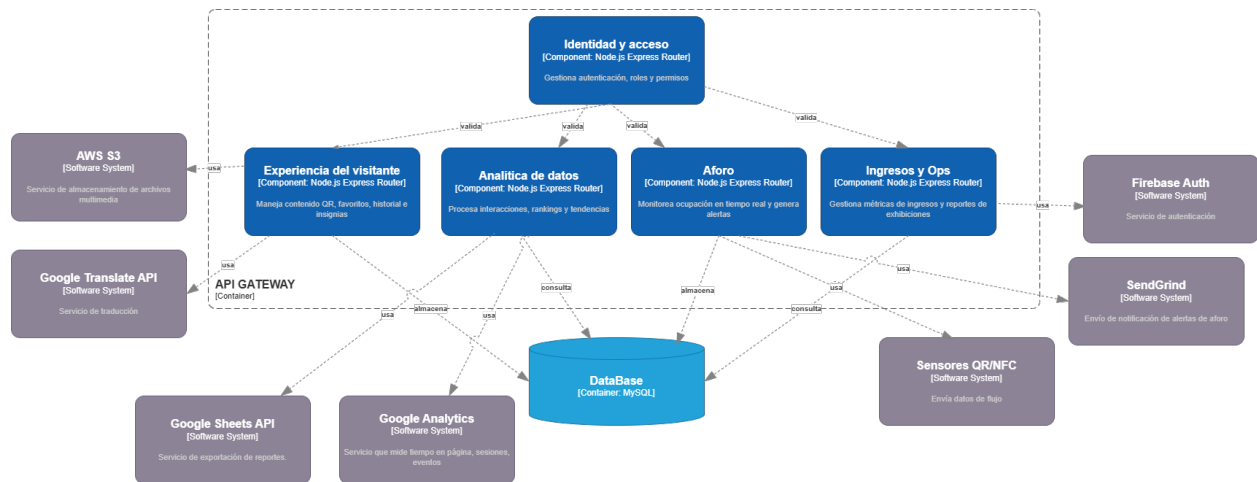
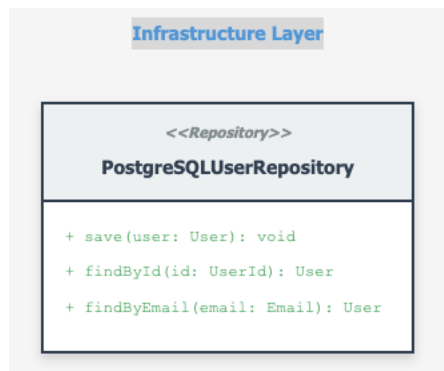


Figure 38: Diagrama de Componentes

políticas de autorización protegen los recursos críticos del sistema.





Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- **User** (Aggregate Root): Representa un usuario del sistema con id, email, passwordHash, roles y timestamps. Métodos principales: `assignRole()`, `removeRole()`, `hasPermission()`.
- **Role** (Entity): Define un rol con name y lista de permissions. Métodos: `grantPermission()`, `revokePermission()`.
- **Permission** (Value Object): Encapsula un permiso mediante resource y action. Método: `matches()` para validar permisos.
- **Servicios de Dominio:**
- **BCryptPasswordHasher**: Servicio para hashear y verificar contraseñas usando BCrypt con factor de costo 12.
- **JwtTokenService**: Generación y validación de tokens JWT para autenticación stateless.

Capa de Aplicación (Application Layer):

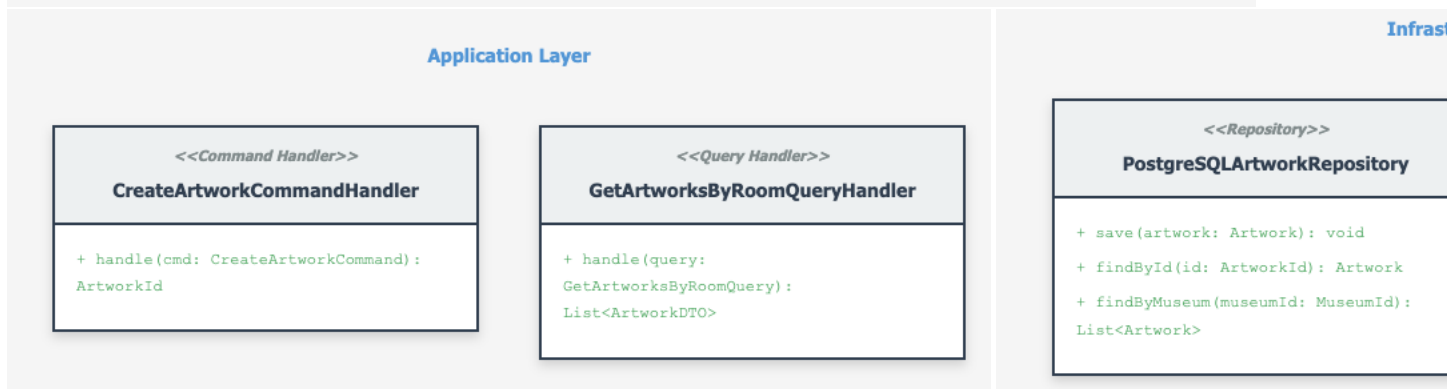
- **CreateUserCommandHandler**: Maneja el comando de creación de usuarios, coordinando hasheado de contraseña y persistencia.
- **GetUserByIdQueryHandler**: Procesa consultas de usuario por ID, retornando DTOs para la capa de presentación.

Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):

- **PostgreSQLUserRepository**: Implementación concreta del repositorio de usuarios usando PostgreSQL y Entity Framework.
- **Patrones aplicados:**
- Aggregate Root para encapsular invariantes de User
- CQRS mediante separación de Commands y Queries
- Dependency Inversion mediante interfaces de repositorios

Content Management

El bounded context de Content Management administra el catálogo de obras culturales y su contenido multimedia dentro de KhipuTech. El agregado principal Artwork encapsula información como título, artista, descripción y sala, permitiendo que curadores organicen y supervisen el contenido cultural del museo. Las entidades MultimediaContent representan archivos digitales (imágenes, audio) vinculados a obras, almacenados en CDN para optimizar tiempos de carga. El agregado QRCode gestiona códigos únicos por obra que facilitan la interacción sin fricción de visitantes mediante escaneo. Este contexto define servicios de comandos y consultas que permiten crear, actualizar, listar y eliminar obras, manteniendo una separación clara entre la lógica de dominio y la infraestructura de persistencia.



Capa de Dominio (Domain Layer):

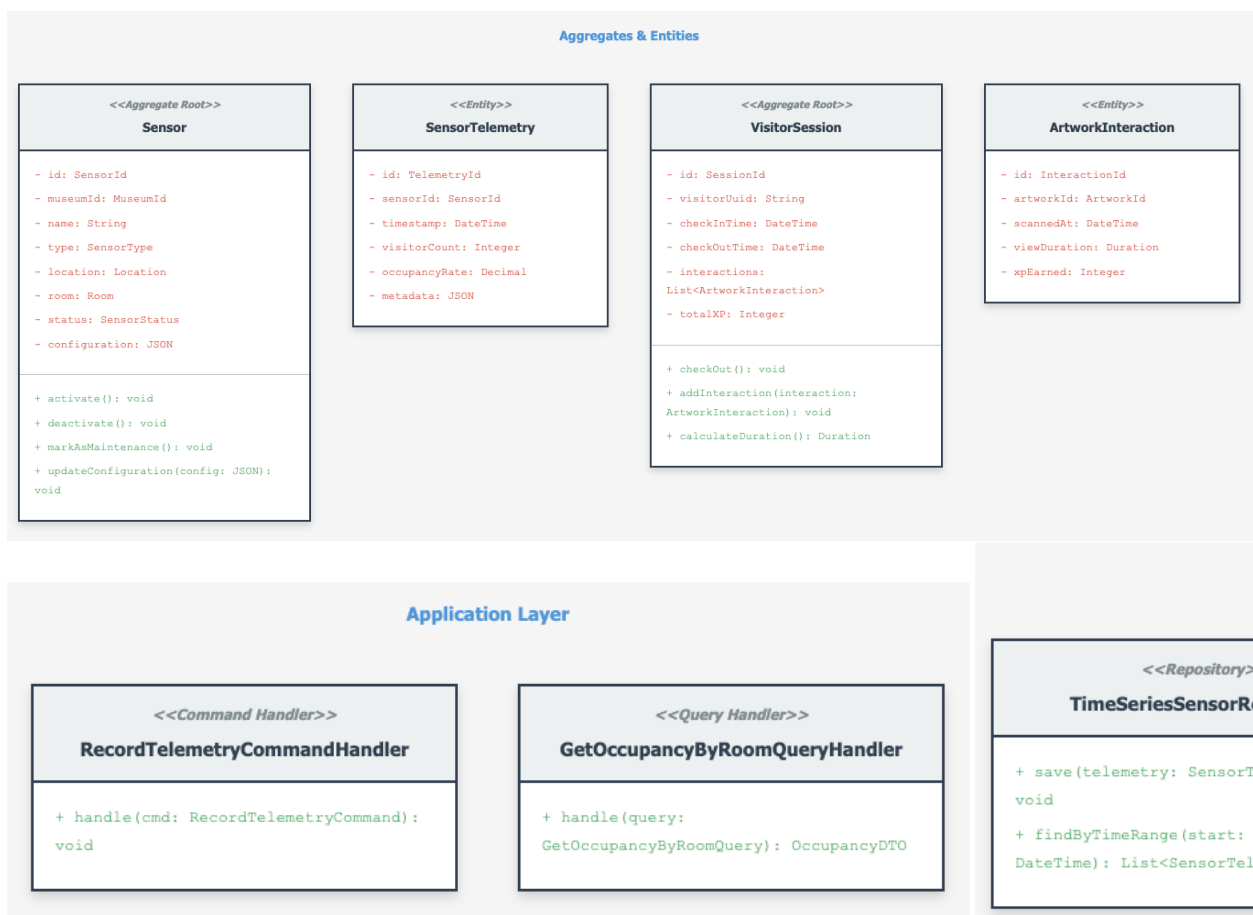
Agregados y Entidades:

- **Artwork** (Aggregate Root): Obra cultural con id, museumId, title, artist, description, room, lista de multimedia y qrCode. Métodos: `addMultimedia()`, `removeMultimedia()`, `generateQRCode()`, `updateDescription()`.
 - **MultimediaContent** (Entity): Contenido multimedia con type, cdnUrl, language, fileFormat. Métodos: `isImage()`, `isAudio()` para validación de tipo.
 - **QRCode** (Value Object): Código QR único con uuid, generatedAt, isActive. Métodos: `deactivate()`, `regenerate()`.
- Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **CreateArtworkCommandHandler**: Procesa creación de obras incluyendo generación automática de QR.
 - **GetArtworksByRoomQueryHandler**: Consulta obras filtradas por sala, retornando lista de DTOs.
- Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **PostgreSQLArtworkRepository**: Persistencia de agregados Artwork en PostgreSQL.

- **CloudflareCDNService**: Servicio externo para upload/delete de archivos multimedia en Cloudflare CDN. **Patrones aplicados**:
- Aggregate pattern para mantener consistencia de Artwork y sus MultimediaContent
- Repository pattern con abstracción de infraestructura
- External Service integration mediante interfaces

IoT Sensors and Visitor Tracking

El bounded context de IoT Sensors and Visitor Tracking se enfoca en la administración y monitoreo de sensores IoT dentro de los espacios culturales. El agregado raíz Sensor representa cada dispositivo físico conectado (sensores de movimiento, contadores), almacenando su tipo, ubicación, estado operativo y configuración. Las entidades SensorTelemetry permiten registrar métricas en tiempo real (conteo de visitantes, tasa de ocupación), mientras que VisitorSession facilita el seguimiento de sesiones individuales con hora de entrada/salida y XP acumulado. Los servicios de comandos y consultas posibilitan el registro, actualización, eliminación y búsqueda de sensores, garantizando que gestores culturales puedan administrar su infraestructura IoT de forma centralizada y eficiente.



Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

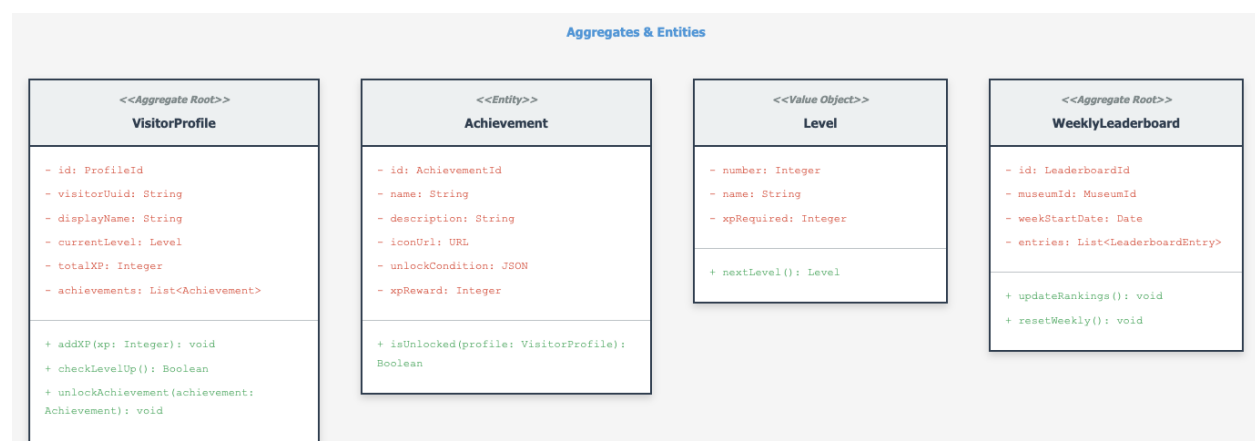
- **Sensor** (Aggregate Root): Dispositivo IoT con id, museumId, name, type, location,

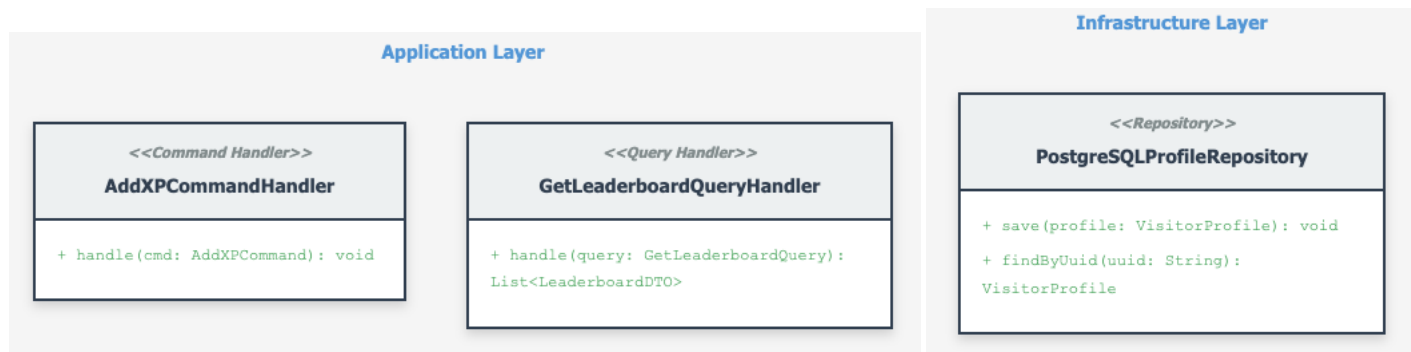
room, status, configuration (JSON). Métodos: `activate()`, `deactivate()`, `markAsMaintenance()`, `updateConfiguration()`.

- **SensorTelemetry** (Entity): Datos de telemetría con `sensorId`, `timestamp`, `visitorCount`, `occupancyRate`, `metadata` (JSON).
 - **VisitorSession** (Aggregate Root): Sesión de visitante con `visitorUuid`, `checkInTime`, `checkOutTime`, lista de `interactions`, `totalXP`. Métodos: `checkOut()`, `addInteraction()`, `calculateDuration()`.
 - **ArtworkInteraction** (Entity): Interacción QR con `artworkId`, `scannedAt`, `viewDuration`, `xpEarned`.
- Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **RecordTelemetryCommandHandler**: Registra datos de telemetría desde sensores vía MQTT.
 - **GetOccupancyByRoomQueryHandler**: Consulta ocupación actual por sala para dashboard en tiempo real.
- Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **TimeSeriesSensorRepository**: Base de datos optimizada para series temporales (TimescaleDB) para almacenar telemetría.
 - **MQTTBrokerService**: Integración con broker MQTT (Mosquitto/HiveMQ) para pub/sub de datos de sensores.
- Patrones aplicados:**
- Event-driven architecture mediante MQTT
 - Time-series optimization para consultas históricas eficientes
 - Domain Events para notificar cambios de estado de sensores

Gamification and Visitor Engagement

El bounded context de Gamification administra el sistema de recompensas y engagement de visitantes en KhipuTech. El agregado `VisitorProfile` encapsula datos como nombre de usuario, nivel actual y XP total acumulado, vinculándose directamente con el visitante anónimo identificado por UUID. Las entidades `Achievement` definen insignias desbloqueables con condiciones específicas (ej: escanear 50 obras), mientras que el agregado `WeeklyLeaderboard` mantiene rankings semanales reseteables cada lunes. Los servicios de comandos y consultas permiten actualizar perfiles, otorgar insignias y calcular rankings, garantizando que la experiencia del visitante sea personalizada y motivadora mediante mecánicas de juego que incrementan tiempo de permanencia y reexploración del museo.





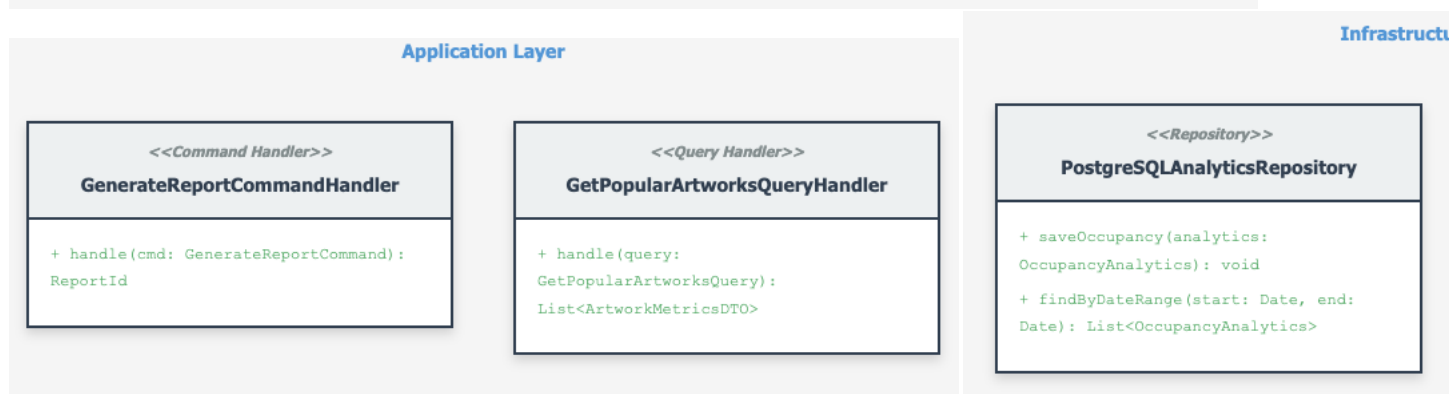
Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- **VisitorProfile** (Aggregate Root): Perfil de visitante con visitorUuid, displayName, currentLevel, totalXP, lista de achievements. Métodos: addXP(), checkLevelUp(), unlockAchievement().
 - **Achievement** (Entity): Logro con name, description, iconUrl, unlockCondition (JSON), xpReward. Método: isUnlocked() para validar condiciones.
 - **Level** (Value Object): Nivel con number, name, xpRequired. Método: nextLevel().
 - **WeeklyLeaderboard** (Aggregate Root): Ranking semanal con museumId, weekStartDate, lista de entries. Métodos: updateRankings(), resetWeekly().
- Capa de Aplicación (Application Layer):**
- **AddXPCommandHandler**: Agrega XP al perfil y verifica subida de nivel automáticamente.
 - **GetLeaderboardQueryHandler**: Retorna top 10 visitantes del ranking semanal actual.
- Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):**
- **PostgreSQLProfileRepository**: Persistencia de perfiles de visitantes.
- Patrones aplicados:**
- Strategy pattern para diferentes condiciones de unlock de achievements
 - Scheduled jobs (cron) para reset semanal de leaderboard
 - Value Object para encapsular lógica de niveles

Analytics and Reporting

El bounded context de Analytics se especializa en la recopilación, procesamiento y visualización de métricas operativas dentro de KhipuTech. Los agregados principales OccupancyAnalytics y ArtworkPopularityMetrics registran datos clave como el consumo de afluencia por sala y los niveles de interacción con obras en diferentes períodos de tiempo. Estos datos permiten a gestores culturales tomar decisiones informadas sobre distribución de contenido, optimización de flujos de visitantes y planificación de recursos basada en tendencias históricas. Los servicios de consulta y repositorios asociados facilitan la extracción de información histórica y la generación de reportes personalizados, contribuyendo al objetivo de crear museos inteligentes, sostenibles y eficientes mediante analítica avanzada.



Capa de Dominio (Domain Layer):

Agregados y Entidades:

- **OccupancyAnalytics** (Aggregate Root): Análisis de ocupación con museumId, room, date, avgOccupancy, peakOccupancy, avgDuration, totalVisitors. Método: `calculateMetrics()`.
- **ArtworkPopularityMetrics** (Aggregate Root): Métricas de obra con artworkId, periodStart, periodEnd, totalScans, avgViewDuration, totalXPGenerated, popularityRank. Método: `recalculateRank()`.
- **GeneratedReport** (Aggregate Root): Reporte generado con museumId, reportType, period, filters (JSON), reportData (JSON), generatedBy. Métodos: `exportToPDF()`, `exportToExcel()`.

Capa de Aplicación (Application Layer):

- **GenerateReportCommandHandler**: Genera reportes bajo demanda aplicando filtros y agregaciones complejas.
- **GetPopularArtworksQueryHandler**: Retorna ranking de obras más populares por período.

Capa de Infraestructura (Infrastructure Layer):

- **PostgreSQLAnalyticsRepository**: Almacena métricas agregadas pre-calculadas para consultas rápidas.

- **TableauReportingService**: Integración con Tableau/PowerBI para dashboards interactivos.
 - Patrones aplicados:**
 - CQRS con queries optimizadas mediante vistas materializadas
 - Report generation con patrón Template Method
 - External BI integration mediante adapters
-

1.8.10.5.2 Consideraciones Generales de Diseño Orientado a Objetos Principios SOLID aplicados:

- **Single Responsibility**: Cada clase tiene una única razón para cambiar (ej: User maneja solo lógica de usuario, no persistencia).
 - **Open/Closed**: Extensible mediante herencia/interfaces sin modificar código existente (ej: nuevos tipos de sensores).
 - **Liskov Substitution**: Implementaciones de repositorios son intercambiables sin afectar lógica de dominio.
 - **Interface Segregation**: Interfaces específicas por contexto (IUserRepository, IArtworkRepository).
 - **Dependency Inversion**: Capas superiores dependen de abstracciones, no de implementaciones concretas. **Patrones de diseño clave:**
 - **Aggregate Pattern**: Encapsula invariantes de negocio y mantiene consistencia transaccional.
 - **Repository Pattern**: Abstrae persistencia permitiendo cambiar infraestructura sin afectar dominio.
 - **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**: Separa operaciones de escritura (Commands) de lectura (Queries).
 - **Domain Events**: Comunicación asíncrona entre bounded contexts.
 - **Factory Pattern**: Creación de agregados complejos (ej: Artwork con multimedia y QR).
 - Manejo de transacciones:**
 - Unit of Work implementado a nivel de repositorio para garantizar atomicidad.
 - Transacciones distribuidas mediante Saga pattern para operaciones cross-context.
 - Optimistic locking para prevenir conflictos de concurrencia. **Validación de dominio:**
 - Invariantes validadas en constructores de agregados.
 - Value Objects inmutables garantizan consistencia.
 - Domain Events publicados solo después de validación exitosa.
-

1.8.10.6 4.8. Database Design En esta sección se presenta el diseño de la base de datos de KhipuTech, estructurada para soportar la gestión integral de museos inteligentes mediante analítica en tiempo real, gamificación de visitantes, control de aforo IoT y gestión de contenido cultural.

1.8.10.6.1 4.8.1. Database Diagram El diseño de base de datos de KhipuTech está organizado en cinco dominios principales que reflejan los Bounded Contexts identificados durante el Event Storming: Identity and Access Management, Content Management, IoT Sensors and Visitor Tracking, Gamification and Visitor Engagement, y Analytics and Reporting. Cada dominio está optimizado para escalabilidad, rendimiento y cumplimiento de normativas de protección de datos.

Identity and Access Management

El diagrama de base de datos de Identity and Access Management (IAM) modela la estructura para gestionar usuarios, roles y permisos dentro de la plataforma KhipuTech. La tabla **users** almacena la información básica de autenticación (nombre de usuario, email y hash de contraseña). Los **roles** definen conjuntos de permisos que pueden ser asignados a usuarios mediante la tabla intermedia **user_roles**. Los permisos específicos (**permissions**) detallan qué acciones están permitidas sobre qué recursos, y se vinculan a roles mediante **role_permissions**. Este diseño permite una gestión flexible y escalable de la seguridad, facilitando la asignación dinámica de permisos según el contexto y las necesidades del museo.

Tablas principales:

- **users**: Información de autenticación (id, email, password_hash, created_at, updated_at)
- **roles**: Definición de roles del sistema (id, name, description, created_at)
- **permissions**: Permisos específicos sobre recursos (id, resource, action, description)
- **user_roles**: Relación muchos-a-muchos entre usuarios y roles (id, user_id, role_id, assigned_at)
- **role_permissions**: Relación muchos-a-muchos entre roles y permisos (id, role_id, permission_id, granted_at)

Índices estratégicos:

- `email_idx` en `users` para optimizar búsquedas de autenticación
- Claves foráneas indexadas para joins eficientes

Content Management

El diagrama de base de datos de Content Management modela la gestión de obras culturales y su contenido multimedia dentro de KhipuTech. La tabla **artworks** almacena información esencial de cada obra (título, artista, descripción, sala). La tabla **multimedia_content** vincula archivos multimedia (imágenes, audio) a las obras, especificando tipo de contenido, URL del CDN, idioma y formato. Los códigos QR/NFC se gestionan en **qr_codes**, asociando un UUID único a cada obra. Este diseño facilita la gestión curatorial de contenido, permite escalabilidad para nuevos idiomas y optimiza la entrega de multimedia mediante CDN.

Tablas principales:

- **museums**: Información de museos (id, name, location, timezone, created_at)
- **artworks**: Catálogo de obras (id, museum_id, title, artist, description, room, created_at, updated_at)
- **multimedia_content**: Archivos multimedia vinculados a obras (id, artwork_id, content_type, cdn_url, language, file_format, created_at)
- **qr_codes**: Códigos únicos por obra (id, artwork_id, uuid, generated_at, is_active)

Índices estratégicos:

- `museum_id_idx` en `artworks` para filtrado por museo
- `artwork_id_idx` en `multimedia_content` para carga rápida de contenido
- `uuid_idx` en `qr_codes` para escaneos instantáneos

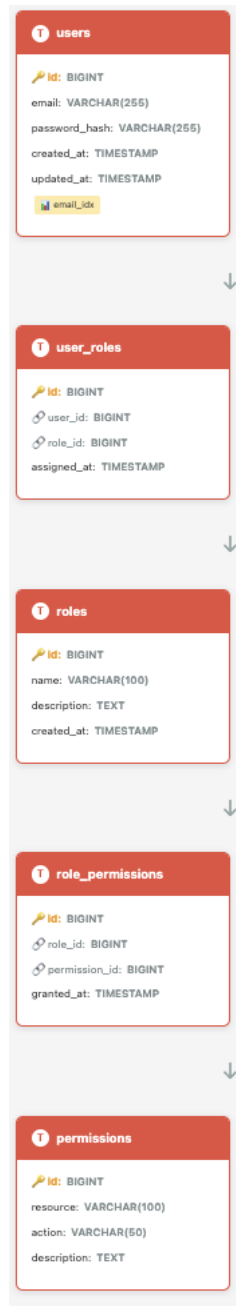


Figure 39: Identity and Access Management

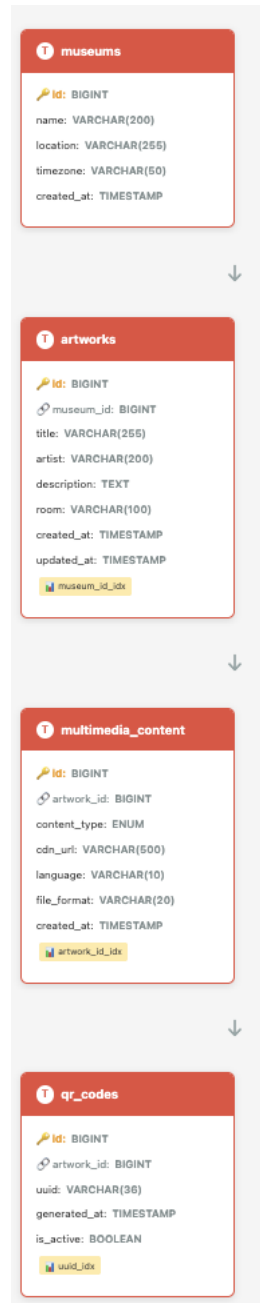


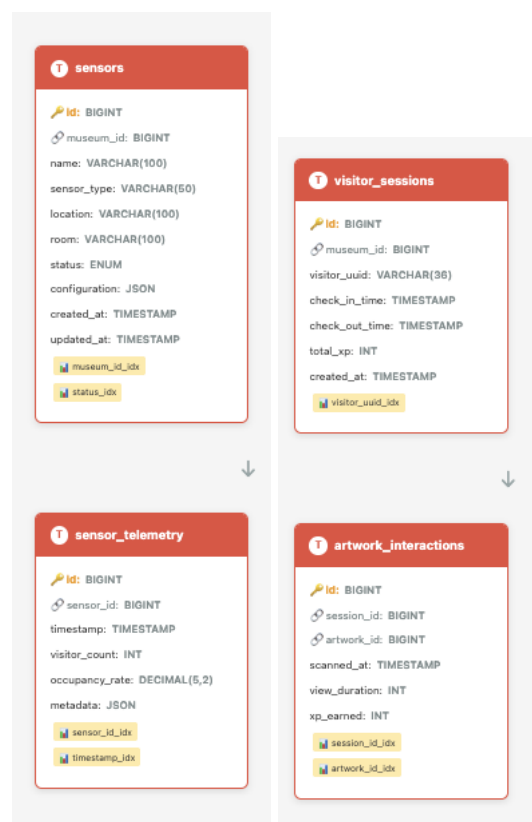
Figure 40: Content Management

Consideraciones de diseño:

- `content_type` usa ENUM para validar tipos (image, audio, video, text)
- `cdn_url` almacena URLs de CloudFront/Cloudflare para distribución global
- `language` soporta códigos ISO 639-1 (es, en) con capacidad de extensión

IoT Sensors and Visitor Tracking

El diagrama de base de datos de IoT Sensors and Visitor Tracking representa la gestión y monitoreo de sensores IoT dentro de la plataforma KhipuTech. La tabla **sensors** almacena información esencial de cada sensor (nombre, tipo, ubicación, sala, estado y configuración en formato JSON). Los datos de telemetría se registran en **sensor_telemetry**, capturando métricas en tiempo real con sus timestamps correspondientes. La tabla **visitor_sessions** registra las sesiones de visitantes con hora de entrada y salida. Las interacciones con obras se almacenan en **artwork_interactions**, vinculando visitantes con obras mediante tiempo de visualización y XP ganado. Este diseño permite control granular sobre el estado operativo de los sensores, facilita el análisis histórico de afluencia y soporta la toma de decisiones basada en datos para optimización de espacios y gestión de contenido.



Tablas principales:

- **sensors**: Dispositivos IoT instalados (id, museum_id, name, sensor_type, location, room, status, configuration, created_at, updated_at)
- **sensor_telemetry**: Datos de telemetría en tiempo real (id, sensor_id, timestamp, visitor_count, occupancy_rate, metadata)

- **visitor_sessions:** Sesiones de visitantes (id, museum_id, visitor_uuid, check_in_time, check_out_time, total_xp, created_at)
- **artwork_interactions:** Interacciones QR/NFC con obras (id, session_id, artwork_id, scanned_at, view_duration, xp_earned)

Índices estratégicos:

- `museum_id_idx, status_idx` en `sensors` para monitoreo por museo y filtrado por estado
- `sensor_id_idx, timestamp_idx` en `sensor_telemetry` para series temporales
- `visitor_uuid_idx` en `visitor_sessions` para recuperación rápida de perfil
- `session_id_idx, artwork_id_idx` en `artwork_interactions` para análisis de popularidad

Consideraciones de diseño:

- `status` usa ENUM (active, inactive, maintenance, error) para monitoreo de salud
- `configuration` en JSON permite parámetros flexibles por tipo de sensor (MQTT topics, umbrales)
- `metadata` en `sensor_telemetry` almacena datos adicionales (temperatura, humedad) sin cambios de schema
- `occupancy_rate` es DECIMAL(5,2) para porcentajes con precisión (ej: 87.53%)

Gamification and Visitor Engagement

El diagrama de base de datos de Gamification modela el sistema de recompensas y engagement de visitantes en KhipuTech. La tabla **visitor_profiles** almacena información del perfil del visitante (nombre, nivel actual, XP total acumulado). Los **achievements** definen insignias y logros desbloqueables con sus condiciones. La tabla intermedia **visitor_achievements** registra qué insignias ha obtenido cada visitante y cuándo. El **weekly_leaderboard** mantiene el ranking semanal de visitantes por XP, reseteable cada lunes. Este diseño permite personalizar la experiencia del visitante, fomenta la reexploración del museo mediante desafíos y crea una capa de gamificación que incrementa engagement y tiempo de permanencia.

Tablas principales:

- **visitor_profiles:** Perfiles de visitantes (id, visitor_uuid, display_name, current_level, total_xp, created_at, updated_at)
- **achievements:** Catálogo de logros (id, name, description, icon_url, unlock_condition, xp_reward)
- **visitor_achievements:** Logros desbloqueados por visitante (id, visitor_id, achievement_id, unlocked_at)
- **weekly_leaderboard:** Ranking semanal (id, museum_id, visitor_id, week_start_date, weekly_xp, rank_position, updated_at)

Índices estratégicos:

- `visitor_uuid_idx` en `visitor_profiles` para identificación anónima
- `week_start_idx` en `weekly_leaderboard` para consultas de ranking actual

Consideraciones de diseño:

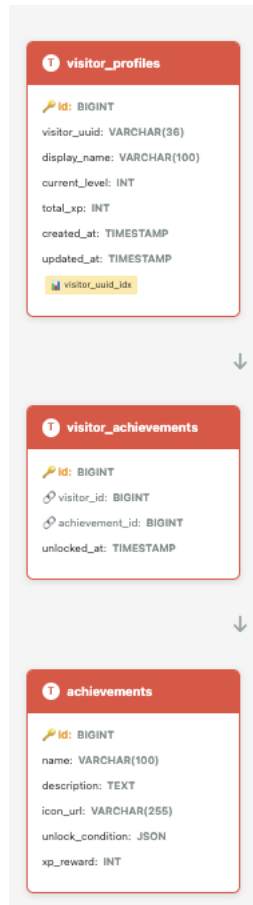
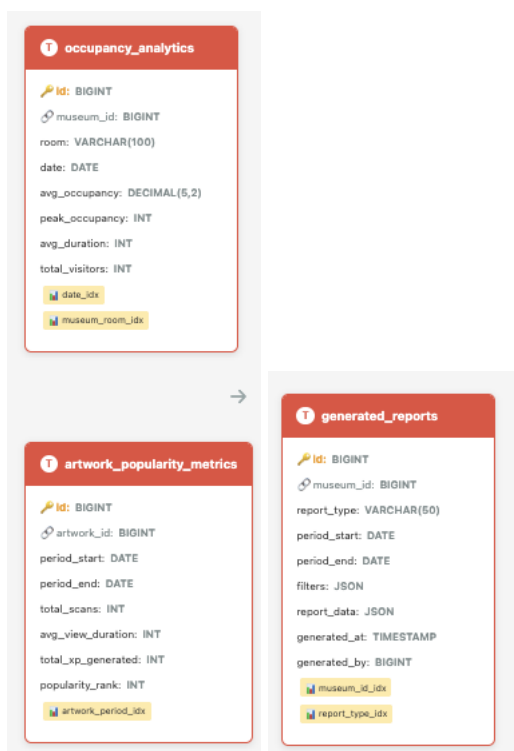


Figure 41: Gamification and Visitor Engagement

- `unlock_condition` en JSON define reglas (ej: `{"type": "scan_count", "threshold": 50}`)
- `weekly_xp` se resetea cada lunes mediante cron job, pero `total_xp` persiste
- `rank_position` se calcula mediante window functions de SQL para eficiencia
- Niveles se calculan con umbrales: Nivel 1 (0-99 XP), Nivel 2 (100-499 XP), Nivel 3 (500+ XP)

Analytics and Reporting

El diagrama de base de datos de Analytics modela la captura y análisis de métricas operativas en KhipuTech. La tabla **occupancy_analytics** registra estadísticas de ocupación por sala, incluyendo promedio de visitantes, picos de afluencia y tiempo promedio de permanencia. Las **artwork_popularity_metrics** capturan métricas de cada obra (total de escaneos, tiempo promedio de visualización, XP total generado, ranking de popularidad). Los **generated_reports** almacenan reportes generados bajo demanda, especificando tipo de reporte, período analizado, sala o museo asociado y datos completos en formato JSON. Este diseño permite a gestores culturales tomar decisiones informadas sobre distribución de obras, optimización de flujos de visitantes y planificación de recursos basada en datos históricos y tendencias detectadas.



Tablas principales:

- **occupancy_analytics**: Estadísticas de ocupación (`id`, `museum_id`, `room`, `date`, `avg_occupancy`, `peak_occupancy`, `avg_duration`, `total_visitors`)
- **artwork_popularity_metrics**: Métricas de popularidad de obras (`id`, `artwork_id`, `period_start`, `period_end`, `total_scans`, `avg_view_duration`, `total_xp_generated`, `popularity_rank`)
- **generated_reports**: Reportes generados (`id`, `museum_id`, `report_type`, `period_start`, `period_end`, `filters`, `report_data`, `generated_at`, `generated_by`)

Índices estratégicos:

- `date_idx`, `museum_room_idx` en `occupancy_analytics` para consultas temporales por sala
- `artwork_period_idx` en `artwork_popularity_metrics` para rankings por período
- `museum_id_idx`, `report_type_idx` en `generated_reports` para historial de reportes

Consideraciones de diseño:

- `report_type` define categorías: "weekly_attendance", "artwork_ranking", "hourly_flow", "room_heatmap"
 - `filters` en JSON almacena parámetros de filtrado aplicados (ej: {"room": "S3", "min_scans": 100})
 - `report_data` en JSON contiene resultados agregados para exportación a PDF/Excel sin recalcular
 - `avg_duration` se mide en minutos (INT) calculado desde `check_in`/`check_out` de `visitor_sessions`
-

1.8.10.6.2 Consideraciones Generales de Diseño Escalabilidad:

- Base de datos diseñada para crecer horizontalmente mediante particionamiento por `museum_id`
- Telemetría de sensores usa tabla time-series optimizada con retention policies (7 días granular, 1 año agregado)
- Índices compuestos en campos frecuentemente consultados juntos (`museum_id` + `date`, `artwork_id` + `period`)

Seguridad:

- Hashes de contraseñas mediante `bcrypt` con factor de costo 12
- `visitor_uuid` anónimo (UUID v4) sin vincular a datos personales para cumplir GDPR
- Campos sensibles cifrados a nivel de aplicación antes de persistir (AES-256)

Rendimiento:

- JSON usado estratégicamente para datos flexibles no consultables (`configuration`, `metadata`, `report_data`)
- `TIMESTAMP` con zona horaria para sincronización global de museos en diferentes regiones
- `BIGINT` para IDs primarios preparado para >4 mil millones de registros por tabla

Integridad Referencial:

- Foreign keys con `ON DELETE CASCADE` para limpieza automática (`visitor_sessions` → `artwork_interactions`)
 - `ON DELETE SET NULL` para preservar datos históricos (`users` → `generated_reports.generated_by`)
 - Check constraints para validar rangos (`occupancy_rate BETWEEN 0 AND 100`)
-

1.9 Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

1.9.1 5.1. Software Configuration Management

1.9.1.1 5.1.1. Software Development Environment Configuration

1.9.1.2 5.1.2. Source Code Management

1.9.1.3 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

1.9.1.4 5.1.4. Software Deployment Configuration

1.9.2 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

1.9.2.1 5.2.1. Sprint 1

1.9.2.1.1 5.2.1.1. Sprint Planning 1

1.9.2.1.2 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

1.9.2.1.3 5.2.1.3. Sprint Backlog 1

1.9.2.1.4 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

1.9.2.1.5 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

1.9.2.1.6 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

1.9.2.1.7 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

1.9.2.1.8 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

1.9.2.2 5.2.2. Sprint 2

1.9.2.2.1 5.2.2.1. Sprint Planning 2

1.9.2.2.2 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

1.9.2.2.3 5.2.2.3. Sprint Backlog 2

1.9.2.2.4 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

1.9.2.2.5 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

1.9.2.2.6 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

1.9.2.2.7 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

1.9.2.2.8 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

1.9.2.3 5.2.3. Sprint 3

1.9.2.3.1 5.2.3.1. Sprint Planning 3

1.9.2.3.2 5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

1.9.2.3.3 5.2.3.3. Sprint Backlog 3

1.9.2.3.4 5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

1.9.2.3.5 5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

1.9.2.3.6 5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

1.9.2.3.7 5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

1.9.2.3.8 5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

1.9.2.4 5.2.4. Sprint 4

1.9.2.4.1 5.2.4.1. Sprint Planning 4

1.9.2.4.2 5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

1.9.2.4.3 5.2.4.3. Sprint Backlog 4

1.9.2.4.4 5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

1.9.2.4.5 5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

1.9.2.4.6 5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

1.9.2.4.7 5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

1.9.2.4.8 5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

1.9.2.5 5.3. Validation Interviews

1.9.2.5.1 5.3.1. Diseño de entrevistas

1.9.2.5.2 5.3.2. Registro de entrevistas

1.9.2.5.3 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

1.9.3 5.4. Video About-the-Product

1.10 Bibliografía

1.10.1 Referencias Técnicas

Domain-Driven Design:

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley Professional.

Arquitectura de Software:

- Brown, S. (2018). *Software Architecture for Developers*. Leanpub.
- Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications.

Internet of Things (IoT):

- Patel, K. K., & Patel, S. M. (2016). Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges. *International Journal of Engineering Science and Computing*, 6(5).

Gamification:

- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.
-

1.10.2 Sitios Web Consultados

Documentación Técnica:

- React Documentation. (2024). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. Recuperado de <https://react.dev/>
- PostgreSQL Documentation. (2024). *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>
- MQTT.org. (2024). *MQTT: The Standard for IoT Messaging*. Recuperado de <https://mqtt.org/>

Diseño y UX:

- Nielsen Norman Group. (2024). *Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting*. Recuperado de <https://www.nngroup.com/>
- Material Design. (2024). *Material Design Guidelines*. Recuperado de <https://material.io/design>

Analítica y Museos:

- ICOM – International Council of Museums. (2024). Recuperado de <https://icom.museum/>
 - American Alliance of Museums. (2024). *Digital Transformation in Museums*. Recuperado de <https://www.aam-us.org/>
-

1.10.3 Normas y Estándares

- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*
 - WCAG 2.1. *Web Content Accessibility Guidelines*. W3C. Recuperado de <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
 - IEEE 830-1998. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
-

1.10.4 Herramientas Utilizadas

Desarrollo:

- Visual Studio Code. (2024). *Code Editing. Redefined*. Microsoft. <https://code.visualstudio.com/>
 - Git. (2024). *Git - Distributed version control system*. <https://git-scm.com/>
 - GitHub. (2024). *Where the world builds software*. <https://github.com/>
 - Figma. (2024). *Collaborative Interface Design Tool*. <https://www.figma.com/>
 - Miro. (2024). *The Visual Workspace for Innovation*. <https://miro.com/>
 - Pandoc. (2024). *A universal document converter*. <https://pandoc.org/>
 - Markdown Guide. (2024). <https://www.markdownguide.org/>
-